

# قصص المنهج

## الأحياء

### الصف الثاني عشر

الفصل الدراسي الأول

لكل درس قصة... تقرؤها فتستمتع، وتنتهي منها وقد فهمت الدرس كله

٢٥ قصة

# كيف تقرأ هذا الكتاب؟

### 📚 قصة لكل درس

كل قصة تشرح درسًا كاملًا من كتابك بطريقة ممتعة، بالترتيب نفسه.

### 🖍️ الكلمات الملوّنة

الكلمات المظلّلة هي مفردات الدرس المهمة؛ انتبه لها وأنت تقرأ.

### 💡 المعلومة

المربعات الصغيرة داخل القصة فيها معلومة من الدرس يجب أن تتذكرها.

### 📖 المفردات

في نهاية كل قصة تجد مفردات الدرس ومعانيها.

### 🌟 ماذا تعلّمت؟

خلاصة الدرس في نقاط قصيرة؛ اقرأها لتتأكد أنك فهمت كل شيء.

### 🤔 أسئلة صغيرة

جرّب أن تجيب وحدك، ثم انظر إلى الإجابة تحت السؤال.

# فهرس القصص


## الوحدة الأولى: الأحماض النووية وبناء البروتين

🧬 **السلّم الملتوي** — ٥
الدرس ١-١: تركيب DNA و RNA

🤐 **سحّاب المعطف** — ١٠
الدرس ١-٢: تضاعف DNA

🔐 **الرسالة السرية** — ١٤
الدرس ١-٣: الشيفرة الجينية

🏭 **مكتبة الملك ومطبخ القصر** — ١٧
الدرس ١-٤: بناء البروتين: النسخ والترجمة

⚠️ **الخطأ المطبعي** — ٢٢
الدرس ١-٥: الطفرات الجينية

## الوحدة الثانية: الوراثة

💃 **رقصة الأزواج** — ٢٦
الدرس ٢-١: الأمشاج والتكاثر والانقسام الاختزالي

🎲 **لماذا لا يشبهني أخي؟** — ٣٠
الدرس ٢-٢: كيف يحدث التباين الجيني؟

🐇 **أرانب جدّي** — ٣٤
الدرس ٢-٣: مصطلحات الوراثة

🧮 **سجلات العائلة** — ٣٧
الدرس ٢-٤: الوراثة والمخططات الجينية

🧩 **أربعة جينات وأربع قصص** — ٤٢
الدرس ٢-٥: الجينات والبروتينات والطراز المظهري

🔛 **البكتيريا الخيلة** — ٤٥
الدرس ٢-٦: التحكم في التعبير الجيني

## الوحدة الثالثة: التقنية الجينية

✂️ **وصفة الجين المسافر** — ٤٩
الدرس ٣-١: الهندسة الجينية

💉 **مصنع الإنسولين الصغير** — ٥٢
الدرس ٣-٢: أدوات تقني الجينات

🔬 **شعرة على النافذة** — ٥٧
الدرس ٣-٣: فصل DNA وتضخيمه

🩺 **قرار في عيادة الاستشارة** — ٦٢
الدرس ٣-٤: التقنية الجينية والطب

🌽 **مناظرة في المجلس** ٦٦
الدرس ٣-٥: التقنية الجينية والزراعة

## الوحدة الرابعة: الاتزان الداخلي

🌡️ **يوم حار في سباق البري** ٧٠
الدرس ٤-١: الاتزان الداخلي والإفراز

🫘 **رحلة قطرة دم** ٧٤
الدرس ٤-٢: تركيب الكلية

💧 **رسالة العطش** ٧٩
الدرس ٤-٣: التحكم في المحتوى المائي

🍯 **ألفا وبيتا في جزيرة البنكرياس** ٨٣
الدرس ٤-٤: التحكم في تركيز جلوكوز الدم

🌿 **حارسا البوابة** ٨٨
الدرس ٤-٥: الاتزان الداخلي في النباتات

## الوحدة الخامسة: التحكم والتنسيق

📮 **البريد والهاتف** ٩٢
الدرس ٥-١: مقارنة جهاز الغدد الصماء والجهاز العصبي

⚡ **الشوكة والإصبع** ٩٥
الدرس ٥-٢: التواصل العصبي

💪 **فريق التجديف** ١٠٢
الدرس ٥-٣: الانقباض العضلي

🌱 **النبتة التي تمدّ عنقها** ١٠٧
الدرس ٥-٤: التحكم والتنسيق في النباتات

الدرس ١-١ · تركيب DNA و RNA

# السلّم الملتوي

قصة اكتشاف الوحدة الأولى: الأحماض النووية وبناء البروتين

👥 أنس طالب الثاني عشر، وأخته هند، وأمهما الدكتورة رحاب الباحثة في مختبر الوراثة

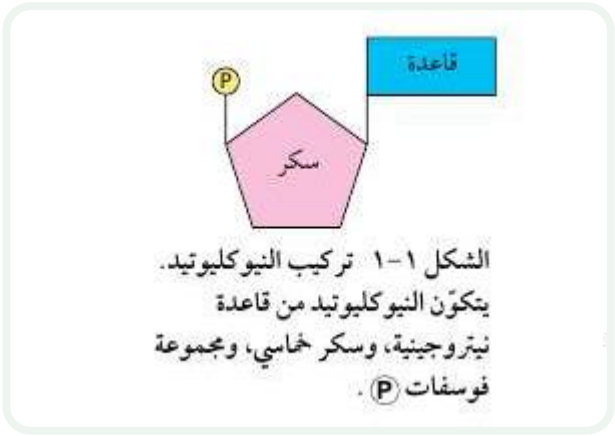
في عطلة نهاية الأسبوع أخذت الدكتورة رحاب ولديها أنس وهند إلى مختبر الوراثة. على الطاولة كانت تنتظرهم علبة كبيرة من قطع بلاستيكية ملونة.

اليوم ستبنيان أهم جزيء في الحياة: DNA.

## القطعة الصغيرة

أمسكت هند قطعة مكونة من ثلاثة أجزاء متصلة: شكل خماسي، وكرة صفراء، ومستطيل أزرق.

هذه **نيوكليوتيد**، الوحدة التي يُبنى منها الحمض النووي. ثلاثة أجزاء: **قاعدة نيتروجينية**، و**سكر خماسي**، و**مجموعة فوسفات**. والفوسفات هي التي تمنح الحمض النووي **طبيعته الحمضية**.




الشكل ١-١ تركيب النيوكليوتيد. يتكوّن النيوكليوتيد من قاعدة نيتروجينية، وسكر خماسي، ومجموعة فوسفات Ⓟ.

تركيب النيوكليوتيد: قاعدة + سكر + فوسفات

وأين الاختلاف بين DNA وRNA؟

في السكر أولًا: في DNA **ديوكسي ريبوز**، وفي RNA **ريبوز**. وفي القواعد ثانيًا: في DNA أربع قواعد: **A** و**G** و**C** و**T**، وفي RNA: **A** و**G** و**C** و**U**.

قال أنس:

إذن في RNA ثايمين أيضًا؟

لا! هذا خطأ شائع. RNA فيه **اليوراسيل U** بدل الثايمين.

## كبار وصغار

رتّبت هند القواعد، فلاحظت أن قطعتي **A** و**G** كبيرتان بحلقتين، وأن **C** و**T** و**U** صغيرة بحلقة واحدة.

الكبيرتان **بيورينات**: **ثنائية الحلقة**، **الأدنين A** و**الجوانين G**. والصغيرة **بيريميدينات**: **أحادية الحلقة**: **الثايمين T** و**السايتوسين C** و**اليوراسيل U**.

❁ ❁ ❁

## بناء الشريط

وصلت هند النيوكليوتيدات واحدًا بعد آخر، فتكوّن شريط طويل.

هذا **عديد النيوكليوتيد**. والرابط بين سكر نيوكليوتيد وفوسفات النيوكليوتيد التالي اسمه **رابطة فوسفات ثنائية الإستر**. فيتكون **عمود فقري** من **سكر - فوسفات**، و**تبرز القواعد إلى الداخل**.

## الشريطان

بنى أنس شريطًا ثانيًا، وحاول أن يلصقه مقابل شريط أخته.

لاحظ: **A** لا يجلس إلا أمام **T**، و**G** لا يجلس إلا أمام **C**. هذا **ازدواج القواعد المكملة**. وبين **A** و**T** **رابطتان هيدروجينيتان**، وبين **G** و**C** **ثلاث روابط**، ولذلك **G-C أقوى**.

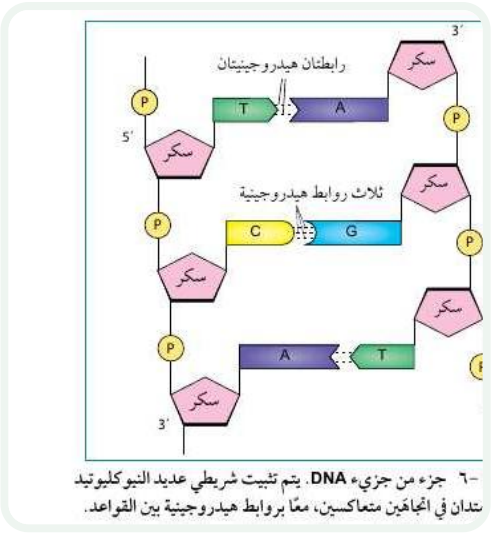
ولماذا لا يجلس **A** أمام **G**؟

لأن كليهما كبير، فيتسع اللولب في ذلك المكان. **البيورين يرتبط دائمًا مع بيريميدين**، **فيبقى عرض اللولب ثابتًا**.

> 💡 انتبه: رابطة الفوسفات ثنائية الإستر تربط النيوكليوتيدات داخل الشريط، والروابط الهيدروجينية تربط القواعد بين الشريطين.

قلب أنس شريطه ليلصقه، فقالت الأم:

لا، هكذا خطأ. الشريطان **متوازيان** لكن **متعاكسا الاتجاه**: أحدهما يمتد من **5'** إلى **3'**، والآخر من **3'** إلى **5'**.




٦- جزء من جزيء DNA. يتم تثبيت شريطي عديد النيوكليوتيد
تدان في اتجاهَين متعاكسين، معًا بروابط هيدروجينية بين القواعد.

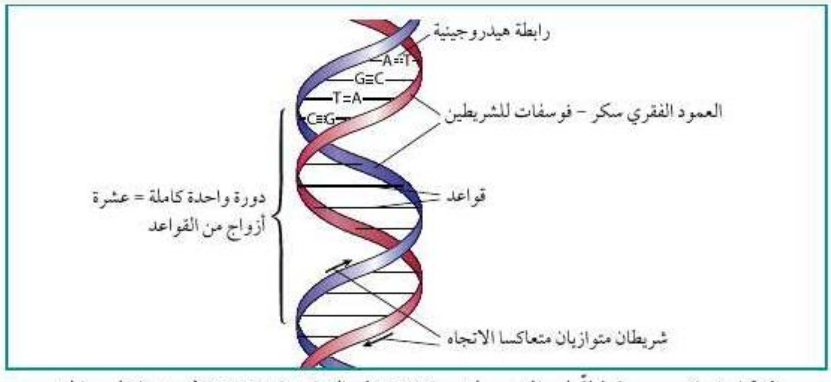
شريطا DNA المتعاكسان وازدواج القواعد A-T و G-C

❀ ❀ ❀

## اللولب

أخيرًا أمسك الأولاد طرفي السلم ولفّاه بلطف، فصار **لولبًا مزدوجًا يمينيًا**.

هذا نموذج **واطسون وكريك سنة ١٩٥٣م**. وكل **دورة كاملة للولب** فيها **١٠ أزواج من القواعد**.




الشكل ١-٤ رسم مبسّط للّولب المزدوج لجزيء DNA. تظهر القواعد A، G، T، C في جزء فقط من الجزيء.

رسم مبسط للولب المزدوج لجزيء DNA

## لغز

لنختبركما. اكتبا الشريط المكمل للتتابع '5'-ATGCCA-3.

كتب أنس، مستبدلًا كل قاعدة بمكملتها ومعكوسًا الاتجاه:

3'-TACGGT-5'

والثاني: إذا كانت نسبة **الأدنين** في جزيء DNA **٣٠%**، فما نسبة الجوانين؟

فكّرت هند: «A يقابل T، إذن T = ٣٠%. A + T = ٦٠%. الباقي G + C = ٤٠%، وG يساوي C، إذن **G = ٢٠%**».

ممتاز.

## أقارب DNA

وRNA؟ ألا نبني منه سلمًا؟

RNA **شريط مفرد**، وأنواعه ثلاثة: **mRNA المرسل**، و**tRNA الناقل**، و**rRNA الرايبوسومي**. وستعرفون عملها لاحقًا.

ثم أخرجت قطعة صغيرة أخرى:

وهذا ابن عمّ مشهور: ATP، عملة الطاقة في الخلية. إنه **نيوكليوتيد** أيضًا: **أدنين + ريبوز + ثلاث مجموعات فوسفات**.

وضع أنس اللولب على الرف وقال:

سلّم ملتوٍ، لكنه يحمل كتاب الحياة كله.

### 📖 مفردات تعلّمتها من القصة

**نيوكليوتيد**
جزيء من قاعدة نيتروجينية وسكر خماسي ومجموعة فوسفات

**عديد النيوكليوتيد**
شريط من نيوكليوتيدات مرتبطة بروابط فوسفات ثنائية الإستر

**البيورينات**
قواعد ثنائية الحلقة: الأدنين A والجوانين G

**البيريميدينات**
قواعد أحادية الحلقة: الثايمين T والسايتوسين C واليوراسيل U

**رابطة فوسفات ثنائية الإستر**
رابطة تربط سكر نيوكليوتيد بفوسفات النيوكليوتيد التالي

**ازدواج القواعد المكملة**
A مع T (رابطتان هيدروجينيتان) و G مع C (ثلاث روابط)

## 🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ النيوكليوتيد = قاعدة نيتروجينية + سكر خماسي + فوسفات (تمنح الطبيعة الحمضية)
- ✔ DNA: ديوكسي ريبوز وقواعد A G C T، وRNA: ريبوز وقواعد A G C U
- ✔ البيورينات ثنائية الحلقة (A، G) والبيريميدينات أحادية الحلقة (C، T، U)
- ✔ DNA (واطسون وكريك ١٩٥٣م): شريطان متعاكسان (٥' ← ٣' و٣' ← ٥') في لولب مزدوج يميني، عمود سكر-فوسفات وقواعد للداخل
- ✔ البيورين يقابل بيريميدين فيبقى العرض ثابتًا، والدورة = ١٠ أزواج
- ✔ A-T رابطتان وG-C ثلاث روابط فهي أقوى
- ✔ RNA شريط مفرد: mRNA وtRNA وrRNA، وATP = أدنين + ريبوز + ٣ فوسفات

## 🤔 أسئلة صغيرة

١. ما مكونات النيوكليوتيد؟

الإجابة: قاعدة نيتروجينية وسكر خماسي وفوسفات

٢. كم رابطة هيدروجينية بين G و C؟

الإجابة: ثلاث

٣. ما السكر في RNA؟

الإجابة: الريبوز

٤. إذا كانت نسبة الأدنين ٣٠%، فما نسبة الجوانين؟

الإجابة: ٢٠%

٥. ما معنى أن الشريطين متعاكسان؟

الإجابة: يمتد أحدهما ٥' ← ٣' والآخر ٣' ← ٥'

الدرس ١-٢ · تضاعف DNA

# 🤐 سحّاب المعطف

حكاية على لسان إنزيم — الوحدة الأولى: الأحماض النووية وبناء البروتين

👥 «بولي» إنزيم DNA بوليميريز يروي يوم عمل في نواة خلية جلد

أنا **بولي**، واسمي الكامل **DNA بوليميريز**. أعمل في نواة خلية من جلد يد أنس. خلية أنس قررت أن تنقسم، لكن قبل الانقسام يجب أن **يتضاعف DNA**، ويحدث ذلك في **الطور S من دورة الخلية**. وهنا يأتي دوري.

## أولًا: فتح السحاب

تخيلوا DNA سحّاب معطف مغلقًا. جاء زميلي الإنزيم الفاتح، و**كسر الروابط الهيدروجينية بين القواعد**، فانفك **اللولب** وانفتح الشريطان. نسمّي هذا **الانفكاك** (Unzipping).

## ثانيًا: كل شريط قالب

الآن كل **شريط أصلي** صار **قالبًا**. وحولنا في النواة **نيوكليوتيدات حرة** تسبح. كل واحدة تبحث عن **القاعدة المكملة** لها على القالب: A تقابل T، وG تقابل C.

## ثالثًا: عملي أنا

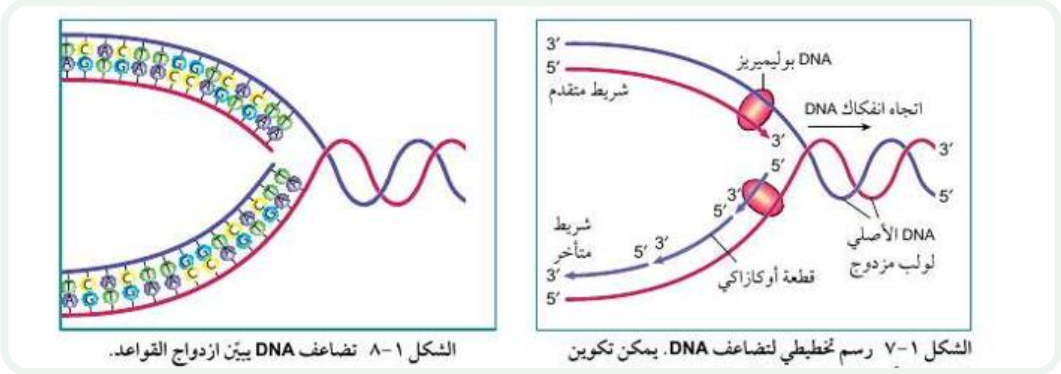
أنا أمرّ على القالب و**أربط النيوكليوتيدات** معًا في شريط جديد. لكن عندي قاعدة لا أكسرها أبدًا: **أعمل في الاتجاه 5' إلى 3' فقط**.

❁ ❁ ❁

## المشكلة

وهنا بدأت المتاعب. تذكرون أن **الشريطين متعاكسا الاتجاه**. على أحد القالبين كان طريقي في الاتجاه نفسه الذي ينفتح فيه السحاب، فبنيت الشريط الجديد **متصلًا** بلا توقف. هذا **الشريط المتقدم**، **يُبنى بشكل متصل باتجاه الانفكاك**.

أما على القالب الآخر، فالاتجاه معاكس! كلما انفتح جزء صغير من السحاب، عدت إلى الخلف وبنيت قطعة قصيرة، ثم انتظرت حتى ينفتح جزء آخر، فبنيت قطعة أخرى. هذا **الشريط المتأخر**، **يُبنى على شكل قطع قصيرة** اسمها **قطع أوكازاكي**.




الشكل ١-٧ رسم تخطيطي لتضاعف DNA. يمكن تكوين الشكل ١-٨ تضاعف DNA يبيّن ازدواج القواعد.

تضاعف DNA: الشريط المتقدم والشريط المتأخر

سألني الإنزيم الفاتح ساخرًا:

لماذا لا تبني الشريطين بالطريقة نفسها؟

لأن الشريطين متعاكسان، وأنا أعمل في اتجاه واحد فقط. فالحل: **أحدهما متصل والآخر على قطع تُربط لاحقًا**.

والظن أن الشريطين يُبنيان بالطريقة نفسها خطأ شائع.

❁ ❁ ❁

## رابعًا: اللاصق

بقيت قطع أوكازاكي متفرقة كخرز بلا خيط. هنا جاءت صديقتي **لايا**، واسمها الكامل **لايجيز DNA**.

تأخرتِ!

لا تقلق. وظيفتي **ربط القطع بروابط فوسفات ثنائية الإستر**.

وانطلقت تلصق القطع واحدة تلو أخرى، حتى صار الشريط المتأخر متصلًا.

قال الإنزيم الفاتح:

إذن لايا هي التي تبني الشريط؟

ضحكت لايا:

لا، هذا خطأ شائع آخر. **أنا أربط فقط**. البناء عمل بولي.

💡 الترتيب: انفكاك ← ازدواج القواعد ← DNA بوليميريز يبني (٥′→٣′) ← DNA لايجيز يربط القطع.

❁ ❁ ❁

## النتيجة

في نهاية اليوم كان أمامنا **جزيئان** من DNA **متماثلان تمامًا**. لكن انظروا إليهما عن قرب: في كل جزيء **شريط أصلي** قديم، و**شريط جديد** بنيته أنا.

ولهذا نسمي الطريقة **التضاعف شبه المحافظ**: لأن كل جزيء ناتج **يحتفظ بنصف الجزيء الأصلي** (شريط أصلي) ويضاف إليه **شريط جديد**.

انقسمت الخلية بعد ذلك إلى خليتين، وكل خلية أخذت نسخة كاملة. وأنا عدت إلى مكاني أنتظر الانقسام القادم. فخلايا جلد أنس تتجدد كل يوم، وعملي لا ينتهي.

### 📖 مفردات تعلّمتها من القصة

**التضاعف شبه المحافظ**
كل جزيء ناتج يحتوي شريطًا أصليًا وشريطًا جديدًا

**DNA بوليميريز**
إنزيم يبني الشريط الجديد بإضافة النيوكليوتيدات في الاتجاه ٥' ← ٣'

**DNA لايجيز**
إنزيم يربط قطع DNA بروابط فوسفات ثنائية الإستر

**الشريط المتقدم**
يُبنى بشكل متصل باتجاه الانفكاك

**الشريط المتأخر**
يُبنى على شكل قطع قصيرة (قطع أوكازاكي)

**قطع أوكازاكي**
قطع DNA قصيرة تُبنى على الشريط المتأخر

### 🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ يتضاعف DNA في الطور S من دورة الخلية
- ✔ الخطوات: كسر الروابط الهيدروجينية والانفكاك، كل شريط قالب، ازدواج النيوكليوتيدات الحرة مع القواعد المكملة
- ✔ DNA بوليميريز يربط النيوكليوتيدات في الاتجاه ٥' ← ٣' فقط
- ✔ لأن الشريطين متعاكسان: الشريط المتقدم متصل، والمتأخر قطع أوكازاكي
- ✔ DNA لايجيز يربط القطع ولا يبني الشريط
- ✔ التضاعف شبه محافظ: كل جزيء = شريط أصلي + شريط جديد

### 🤔 أسئلة صغيرة

١. متى يتضاعف DNA؟

الإجابة: في الطور S من دورة الخلية

٢. في أي اتجاه يعمل DNA بوليميريز؟

الإجابة: ٥' إلى ٣'

٣. ما قطع أوكازاكي؟

الإجابة: قطع قصيرة تُبنى على الشريط المتأخر

٤. ما وظيفة DNA لايجيز؟

الإجابة: ربط القطع بروابط فوسفات ثنائية الإستر

٥. لماذا يسمى التضاعف شبه محافظ؟

الإجابة: لأن كل جزيء ناتج يحتفظ بشريط أصلي ويضاف إليه شريط جديد

الدرس ١-٣ · الشيفرة الجينية

# الرسالة السرية

لغز الوحدة الأولى: الأحماض النووية وبناء البروتين

👥 أنس وهند في مسابقة «فك الشيفرة» في نادي العلوم

في مسابقة نادي العلوم، وزّع المعلم على الفرق ورقة فيها حروف أربعة فقط تتكرر: A وT وG وC.

هذه رسالة مكتوبة بلغة الحياة. فكّوها!

## لماذا ثلاثة؟

قالت هند:

أعرف أن **الجين** **تتابع من قواعد DNA يشفّر لعديد ببتيد** أو بروتين معيّن، والبروتين من **أحماض أمينية**. فالسؤال: كم قاعدة تشفّر حمضًا أمينيًا واحدًا؟

أخرج أنس ورقة وحسب:

هناك **٢٠ نوعًا من الأحماض الأمينية**. لو كانت **قاعدة واحدة** لكل حمض، لكان عندنا **٤** فقط. لا يكفي.

ولو **قاعدتان**؟

٤ × ٤ = $٤^2$ = **١٦** تركيبة فقط، وهي **أقل من ٢٠**. لا تكفي أيضًا.

ولو **ثلاث**؟

$٤^3$ = **٦٤** تركيبة. **أكثر من كافية**!

إذن الرسالة مكتوبة بـ**الشيفرة الثلاثية**: **ثلاث قواعد متتالية تشفّر حمضًا أمينيًا واحدًا**.

❁ ❁ ❁

## القراءة

قسّمت هند الرسالة إلى مجموعات من ثلاثة:

TAC GGA TTC … ATT

من أين نبدأ؟

من **شيفرة البدء**: ثلاثية تحدد **بداية الترجمة**، وهي **TAC** في DNA، وتشفّر الحمض **الميثيونين**. هي مثل الحرف الكبير في أول الجملة.

والنهاية؟

**شيفرات الإيقاف**: ثلاثيات **لا تشفّر حمضًا أمينيًا**، و**تنهي بناء البروتين**، مثل النقطة في آخر الجملة. فالشيفرة فيها **شيفرات بدء وإيقاف مثل علامات الترقيم**.

ولاحظ أنس شيئًا:

كل قاعدة تنتمي إلى **ثلاثية واحدة** فقط؛ لا نقرأ AC من الأولى مع G من الثانية. الشيفرة **غير متداخلة**.

❀ ❀ ❀

## مفاجأة البدول

أعطاهم المعلم جدولًا يبين أي ثلاثية تشفّر أي حمض أميني. فوجئت هند:

انظر! **ACG** و**ACA** كلتاهما **لحمض السيستين**! حمض واحد وثلاثيتان!

هذا لأن الشيفرة **مكررة**: **للحمض الأميني الواحد أكثر من ثلاثية**. ومعظم الطلاب يظنون أن لكل حمض ثلاثية واحدة فقط، وهذا خطأ.

لكن لماذا؟

لأن عندنا ٦٤ ثلاثية و٢٠ حمضًا فقط؛ فلا بد أن يتشارك بعضها.

> 💡 الشيفرة الجينية: ثلاثية، عالمية، مكررة، غير متداخلة، ولها شيفرات بدء وإيقاف.

## اللغة الواحدة

في الجولة الأخيرة سأل المعلم:

لو أخذنا هذه الرسالة من خلية إنسان، ووضعناها في **بكتيريا**، هل ستفهمها؟

قال أنس بثقة:

نعم! لأن الشيفرة **عالمية**: **الثلاثية نفسها تشفّر الحمض الأميني نفسه في جميع الكائنات**؛ في الإنسان والبكتيريا والنخلة.

وما فائدة ذلك؟

هي ما يسمح بنقل **جين بشري** إلى **بكتيريا** لتُنتج **بروتينًا بشريًا**، مثل الإنسولين. وهذا أساس **الهندسة الجينية**.

فاز فريق أنس وهند. وفي طريق العودة قالت هند:

أربعة حروف فقط... كتب الله بها رسالة كل كائن حي.

## 📖 مفردات تعلّمتها من القصة

**الجين**
تتابع من قواعد DNA يشفّر لعديد ببتيد أو بروتين معيّن

**الشيفرة الثلاثية**
ثلاث قواعد متتالية تشفّر حمضًا أمينيًا واحدًا

**شيفرة البدء**
ثلاثية تحدد بداية الترجمة، TAC في DNA (الميثيونين)

**شيفرات الإيقاف**
ثلاثيات لا تشفّر حمضًا أمينيًا وتنهي بناء البروتين

**الشيفرة المكررة**
للحمض الأميني الواحد أكثر من ثلاثية

**الشيفرة العالمية**
الثلاثية نفسها تشفّر الحمض الأميني نفسه في جميع الكائنات

## 🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ ٢٠ حمضًا أمينيًا: قاعدة واحدة تعطي ٤، وقاعدتان ١٦ (لا تكفي)، وثلاث ٦٤ (أكثر من كافية)
- ✔ الشيفرة ثلاثية: كل ٣ قواعد = حمض أميني
- ✔ عالمية: تسمح بنقل جين بشري إلى بكتيريا (الهندسة الجينية)
- ✔ فيها شيفرة بدء (TAC في DNA = الميثيونين) وشيفرات إيقاف كعلامات الترقيم
- ✔ مكررة: مثل ACG وACA للسيستين
- ✔ غير متداخلة: كل قاعدة تنتمي لثلاثية واحدة

## 🤔 أسئلة صغيرة

١. كم تركيبة ثلاثية ممكنة؟

الإجابة: ٦٤

٢. لماذا لا تكفي الشيفرة الثنائية؟

الإجابة: لأنها تعطي ١٦ تركيبة فقط وهي أقل من ٢٠ حمضًا

٣. ما معنى أن الشيفرة عالمية؟

الإجابة: الثلاثية نفسها تشفّر الحمض الأميني نفسه في كل الكائنات

٤. ما شيفرة البدء في DNA؟

الإجابة: TAC

٥. ما معنى أن الشيفرة مكررة؟

الإجابة: للحمض الأميني الواحد أكثر من ثلاثية



الدرس ١-٤ · بناء البروتين: النسخ والترجمة

# مكتبة الملك ومطبخ القصر

حكاية رمزية الوحدة الأولى: الأحماض النووية وبناء البروتين

👥 حكاية ترويها الدكتورة رحاب لابنتها هند عن «قصر الخلية»

قبل النوم طلبت هند من أمها حكاية. ابتسمت الدكتورة رحاب:

سأحكي لكِ حكاية **قصر الخلية**، وفي آخرها ستعرفين كيف يُصنع البروتين.

## المكتبة المحروسة

في وسط القصر مكتبة محروسة اسمها **النواة**. فيها كتاب الوصفات الكبير: DNA. والقانون صارم: **الكتاب لا يخرج من المكتبة أبدًا**. أما **المطبخ**، حيث تُطبخ البروتينات، فهو في الخارج، في **الرايبوسومات** في **السيتوبلازم**.

فكيف تصل الوصفة إلى المطبخ؟

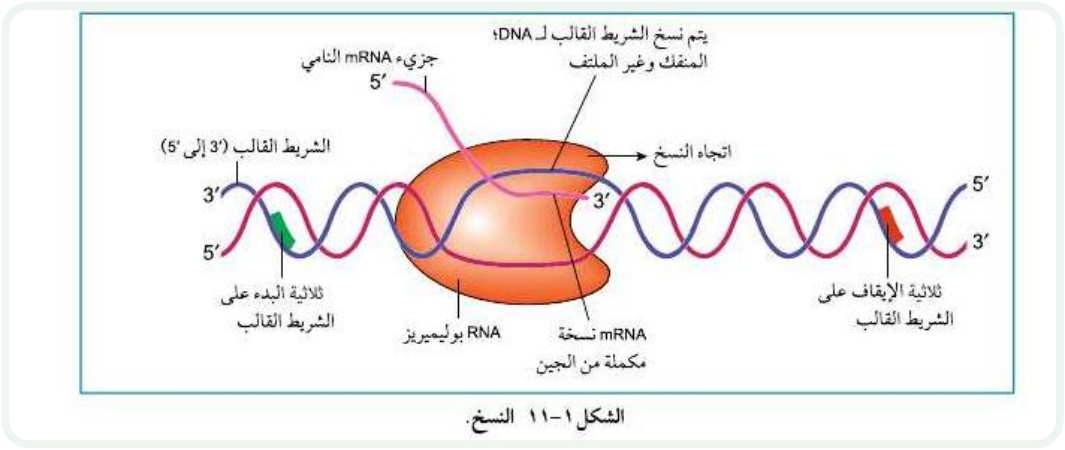
بالنسخ!

## المرحلة الأولى: النسخ

جاء الناسخ الماهر **RNA بوليميريز**، **ارتبط ببداية الجين** و**فك اللولب** في ذلك المكان. ثم بدأ يكتب نسخة. لكنه **لا ينسخ الشريطين معًا**؛ هذا خطأ شائع. **يُنسخ شريط واحد فقط** اسمه **شريط القالب**، وهو المقابل لـ**شريط الشيفرة**.

وبماذا يكتب؟

بـ**نيوكليوتيدات RNA حرة** **تزدوج مع القواعد**: C مع G، وG مع C، وT مع A، أما A في القالب فيقابلها **U** لا T.




الشكل ١-١١ النسخ.

النسخ: RNA بوليميريز يبني mRNA مكملًا لشريط القالب

وهكذا تكوّنت رسالة اسمها mRNA. هذا هو **النسخ**: **بناء mRNA مكمل لشريط القالب في DNA**، ويحدث **في النواة**.

قالت هند:

لنجرب! لو كان القالب TAC GGA TTC؟

T يقابلها A، A يقابلها U، C يقابلها G... فتكون الرسالة: AUG CCU AAG.

❁ ❁ ❁

## التحرير

لكن قبل أن تخرج الرسالة، في **حقيقيات النواة** مثلنا، يأتي المحرر. فالرسالة فيها فقرات مفيدة اسمها **الإكسونات**، وهي **تتابعات مشفّرة**، وفقرات حشو اسمها **الإنترونات**، **تتابعات غير مشفّرة**. فيقص المحرر **الإنترونات** ويلصق **الإكسونات** معًا. وهذا اسمه **الربط** (Splicing).

ثم يخرج mRNA من **النواة** عبر **الثقوب النووية** إلى المطبخ.

## المرحلة الثانية: الترجمة في المطبخ

في المطبخ ينتظر **الرايبوسوم**. **يرتبط mRNA بالرايبوسوم**، والرايبوسوم **يتسع لكودونين في المرة**.

وما الكودون؟

**ثلاث قواعد على mRNA** تشفّر **حمضًا أمينيًا**.

ومن يحضر الأحماض الأمينية؟

الخدم الصغار: جزيئات **tRNA**. كل واحد يحمل حمضًا أمينيًا في طرف، وفي الطرف الآخر ثلاث قواعد اسمها **الكودون المضاد**، **مكملة للكودون**. فإذا كان الكودون GCU كان الكودون المضاد CGA.

💡 الكودون على mRNA، والكودون المضاد على tRNA؛ لا تخلطي بينهما.

❁ ❁ ❁

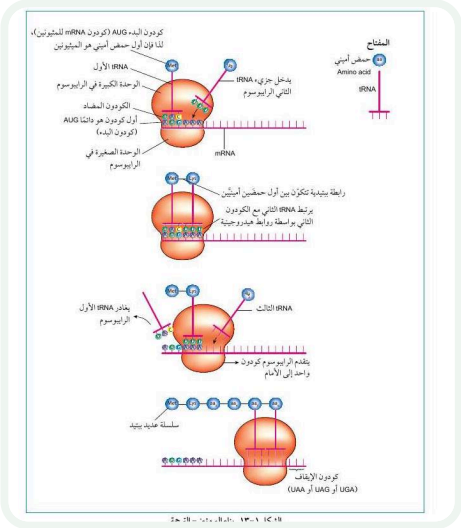
## الطبخ خطوة خطوة

أولًا: يدخل **tRNA الأول** حاملًا **الميثيونين**، ويطابق **كودون البدء AUG**.

ثانيًا: يدخل **tRNA الثاني** إلى المكان الثاني، فتتكوّن **رابطة ببتيدية** بين الحمضين.

ثالثًا: **يتحرك الرايبوسوم كودونًا واحدًا**، و**يغادر tRNA الأول** فارغًا ليحضر حمضًا آخر.

وتتكرر الخطوات، والسلسلة تطول... حتى يصل الرايبوسوم إلى **كودون الإيقاف**: UAA أو UAG أو UGA. فتتحرر السلسلة: **عديد ببتيد** جديد.




مراحل الترجمة في الرايبوسوم

هذه **الترجمة**: **تحويل تتابع قواعد mRNA إلى تتابع أحماض أمينية**، وتحدث في **الرايبوسومات في السيتوبلازم**، **لا في النواة** كما يظن البعض.

❁ ❁ ❁

## الكتاب والرسالة

نعست هند، لكنها سألت سؤالًا أخيرًا:

ما الفرق بين الكتاب الأصلي والرسالة؟

DNA **شريطان** طويلان، سكره **ديوكسي ريبوز**، وفيه **T**، ويبقى في النواة. وmRNA **شريط واحد** قصير، سكره **ريبوز**، وفيه **U** بدل T، ويخرج إلى السيتوبلازم.

يعني نصيحتك: DNA ← mRNA: استبدلي T بـ U.

وأطفأت الأم النور.

## 📖 مفردات تعلّمتها من القصة

**النسخ**
بناء mRNA مكمل لشريط القالب في DNA

**شريط القالب**
شريط DNA الذي يُنسخ (المقابل لشريط الشيفرة)

**الترجمة**
تحويل تتابع قواعد mRNA إلى تتابع أحماض أمينية

**الكودون**
ثلاث قواعد على mRNA تشفّر حمضًا أمينيًا

**الكودون المضاد**
ثلاث قواعد على tRNA مكملة للكودون

**الإنترونات**
تتابعات غير مشفّرة تُزال من mRNA

**الإكسونات**
تتابعات مشفّرة تُربط معًا

**الربط (Splicing)**
إزالة الإنترونات وربط الإكسونات

## 🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ النسخ في النواة: RNA بوليميريز يرتبط ببداية الجين ويفك اللولب وينسخ شريط القالب فقط (U مقابل A)
- ✔ mRNA يغادر عبر الثقوب النووية، وفي حقيقيات النواة تُزال الإنترونات وتُربط الإكسونات
- ✔ الترجمة في الرايبوسوم بالسيتوبلازم: يتسع لكودونين، وtRNA الأول يحمل الميثيونين ويطابق AUG
- ✔ تتكون رابطة ببتيدية، ويتحرك الرايبوسوم كودونًا ويغادر tRNA حتى كودون الإيقاف (UAA أو UAG أو UGA)
- ✔ مثال: القالب TAC GGA TTC ← mRNA: AUG CCU AAG
- ✔ الكودون GCU ← الكودون المضاد CGA
- ✔ DNA شريطان وديوكسي ريبوز وT، وmRNA شريط واحد وريبوز وU

## 🤔 أسئلة صغيرة

١. أين يحدث النسخ؟

الإجابة: في النواة

٢. ما الإنزيم المسؤول عن النسخ؟

الإجابة: RNA بوليميريز

٣. ما الرابطة بين الأحماض الأمينية؟

الإجابة: ببتيدية

٤. ما كودون البدء على mRNA؟

الإجابة: AUG

٥. كم كودونًا يتسع الرايبوسوم؟

الإجابة: اثنين

الدرس ١-٥ · الطفرات الجينية

# الخطأ المطبعي

تحقيق طبي — الوحدة الأولى: الأحماض النووية وبناء البروتين

👥 أنس يرافق أمه الدكتورة رحاب في عيادة الأمراض الوراثية

في عيادة الأمراض الوراثية، جلست أمامهم أم قلقة مع ابنها الصغير سعيد، الذي يتعب كثيرًا ويشكو آلامًا في مفاصله.

أظهرت التحاليل خلايا دم حمراء على شكل **منجل** بدل القرص المستدير.

قالت الدكتورة رحاب بلطف:

ابنك عنده **فقر الدم المنجلي**. وسببه **طفرة**.

سألت الأم:

وما الطفرة؟

**الطفرة** **تغيّر عشوائي في تركيب DNA**. كأنه خطأ مطبعي في كتاب الوصفات.

## نوعان من الطفرات

بعد خروج الأم وابنها، سأل أنس أمه:

هل كل الطفرات مثل هذه؟

الطفرات نوعان كبيران. **الطفرة الكروموسومية**: **تغيّر في تركيب أو عدد الكروموسومات**. و**الطفرة الجينية**: **تغيّر في تتابع القواعد في جزء من DNA**. وهذه ثلاثة أنواع: **استبدال** و**حذف** و**إدخال**.

وما الذي يسببها؟

تحدث عشوائيًا، لكن بعض العوامل تزيد معدلها، نسميها **المطفّرات**، مثل **الأشعة السينية**. ولهذا يرتدي فنيو الأشعة دروعًا من الرصاص.

❁ ❁ ❁

## الاستبدال: حرف مكان حرف

**الاستبدال**: **تحلّ قاعدة محل أخرى**. في جين **β-جلوبين**، أحد أجزاء الهيموجلوبين، كانت الثلاثية **CTT**، فحلت **A** مكان **T** في وسطها، فصارت **CAT**. فتغير حمض أميني واحد: **الفالين** حلّ محل **حمض الجلوتاميك**.

حمض واحد فقط من مئات؟

نعم، لكنه **يغيّر شكل الهيموجلوبين**، فتصبح **خلايا الدم منجلية**، تعلق في الأوعية الصغيرة فتسبب الألم.

فهل كل استبدال يسبب مرضًا؟

لا. **قد لا يؤثر** إذا **شفّرت الثلاثية الجديدة الحمض الأميني نفسه**، وذلك لأن **الشيفرة مكررة**. وقد **يغيّر حمضًا أمينيًا واحدًا** كما في سعيد. فليست **كل طفرة ضارة**؛ هذا ظن شائع.

❁ ❁ ❁

## الحذف والإدخال: الكارثة

كتبت الأم على ورقة جملة عربية مقسمة إلى كلمات من ثلاثة أحرف:

«قال علي لعب مع عمر»

اقرأها.

«قال علي لعب مع عمر».

ثم شطبت حرف القاف من أولها، وأعادت تقسيمها ثلاثة ثلاثة:

«الع ليل عبم عع مر...»

ضحك أنس:

صارت كلامًا بلا معنى!

هذا ما يفعله **الحذف**: **فقدان قاعدة من التتابع**. أو **الإدخال**: **إضافة قاعدة**. كلاهما يسبب **طفرة انزياح الإطار**: **يغيّر طريقة قراءة الثلاثيات اللاحقة كلها**.

ثم كتبت تتابعًا حقيقيًا:

TAG TAG TAG

احذف **T** الأولى.

يصبح: AGT AGT AG... كل الثلاثيات تغيرت!

ولذلك **ينتج عديد ببتيد مختلف كليًا** و**غالبًا غير فعّال**.

> 💡 أخطر الطفرات الجينية: الحذف والإدخال، لأنها تسبب انزياح الإطار فتتغير كل الثلاثيات بعدها.

❁ ❁ ❁

## الأمل

وسعيد؟ هل سيُشفى؟

نتابعه بالعلاج والرعاية، والطب يتقدم كل يوم. والأهم أن نفهم أن ما حدث له ليس ذنبه ولا ذنب أهله؛ إنه تغيير صغير في حرف واحد. ومع العلم، ومع فحص ما قبل الزواج، نستطيع أن نقي أطفالًا كثيرين بإذن الله.

### 📖 مفردات تعلّمتها من القصة

**الطفرة المبينية**
تغيّر في تتابع القواعد في جزء من DNA

**الطفرة الكروموسومية**
تغيّر في تركيب أو عدد الكروموسومات

**المطفّر**
عامل يزيد معدل الطفرات مثل الأشعة السينية

**الاستبدال**
تحلّ قاعدة محل أخرى

**الحذف**
فقدان قاعدة من التتابع

**الإدخال**
إضافة قاعدة إلى التتابع

**طفرة انزياح الإطار**
إدخال أو حذف يغيّر طريقة قراءة الثلاثيات اللاحقة كلها

### 🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الطفرة تغيّر عشوائي في DNA: جينية (تتابع القواعد) أو كروموسومية (تركيب أو عدد)
- ✔ المطفرات مثل الأشعة السينية تزيد معدل الطفرات
- ✔ الاستبدال قد لا يؤثر (لتكرار الشيفرة) أو يغيّر حمضًا أمينيًا واحدًا
- ✔ فقر الدم المنجلي: CTT تصبح CAT في جين β-جلوبين، فيحل الفالين محل حمض الجلوتاميك وتصبح الخلايا منجلية
- ✔ الحذف والإدخال يسببان انزياح الإطار فتتغير كل الثلاثيات اللاحقة
- ✔ ينتج عديد ببتيد مختلف كليًا غالبًا غير فعّال، فهما أخطر من الاستبدال
- ✔ ليست كل طفرة ضارة

### 🤔 أسئلة صغيرة

١. ما أنواع الطفرات الجينية؟

الإجابة: استبدال وحذف وإدخال

٢. لماذا قد لا يؤثر الاستبدال؟

الإجابة: لأن الشيفرة مكررة

٣. ما الطفرة المسببة لفقر الدم المنجلي؟

الإجابة: استبدال A بـ T في الثلاثية CTT فتصبح CAT

٤. التتابع TAG TAG TAG حُذفت T الأولى، ما الأثر؟

الإجابة: انزياح الإطار فتتغير كل الثلاثيات

٥. ما المطفّر؟

الإجابة: عامل يزيد معدل الطفرات



# رقصة الأزواج

حكاية رمزية الوحدة الثانية: الوراثة

👥 الأستاذ مازن يحوّل حصة الأحياء إلى عرض بالطلاب في الساحة

أخرج الأستاذ مازن طلاب الصف إلى ساحة المدرسة، ووزّع عليهم قمصانًا ملونة.

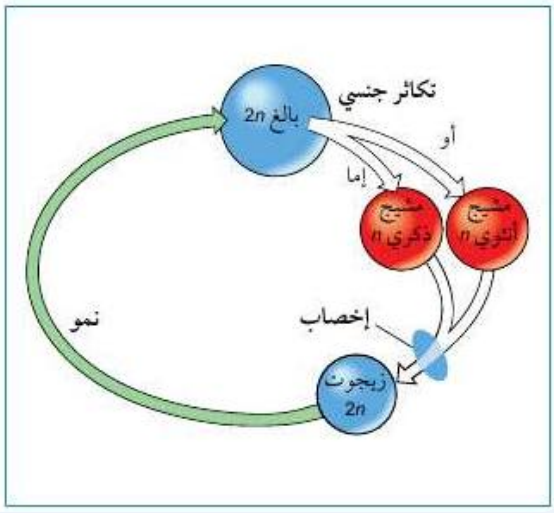
اليوم أنتم **كروموسومات**. وسنمثل أهم انقسام في حياتكم.

## العدد السحري

خلايا جسمك يا أنس **ثنائية المجموعة الكروموسومية** (2n)؛ فيها **مجموعتان كاملتان** من الكروموسومات: واحدة من أبيك وواحدة من أمك. في الإنسان **2n = ٤٦**. أما **الأمشاج**، الحيوانات المنوية والبويضات، فهي **أحادية المجموعة الكروموسومية** (n)، فيها **مجموعة واحدة**: **n = ٢٣**.

ولماذا؟

لأنه **عند الإخصاب يعود العدد ٤٦**: ٢٣ + ٢٣. ولو كانت الأمشاج ٤٦ لصار الابن ٩٢، والحفيد ١٨٤! **لولا الانقسام الاختزالي لتضاعف العدد في كل جيل**.




دورة حياة كائن ثنائي المجموعة الكروموسومية

## الأزواج

وقف الطلاب في أزواج: أنس بقميص أزرق، وأمامه زميله سالم بقميص أزرق فاتح.

أنتما **كروموسومان متماثلان**: **زوج يحمل الجينات نفسها في المواقع نفسها**. جين لون العين عندك، وعنده في المكان نفسه، وإن اختلف شكله. واحد منكما من الأب، والآخر من الأم.

ثم أعطى كل طالب حبلًا مزدوجًا:

كل واحد منكم تضاعف قبل الانقسام، فصار مكونًا من **كروماتيدين شقيقين** متصلين.

❁ ❁ ❁

## الانقسام الأول

**الطور التمهيدي الأول**: **تتكاثف الكروموسومات**، و**تتزاوج المتماثلة** فيقترب كل زوج من صاحبه، ونسمي كل زوج متقارب **ثنائيًا متكافئًا**.

اقترب أنس من سالم حتى تلامست حبالهما.

والآن **العبور**: تتقاطع حبالكما في نقطة اسمها **الكيازما**، **نقطة تقاطع كروماتيدين غير شقيقين**، ويتبادلان قطعًا.

فتبادل أنس وسالم قطعتين صغيرتين من القماش الملون.

انتبهوا: **العبور يحدث في التمهيدي الأول**، لا في الانقسام الثاني كما يظن البعض.

**الاستوائي الأول**: **تصطف الثنائيات على خط الاستواء**.

فاصطف الأزواج على خط مرسوم بالطباشير في وسط الساحة.

**الانفصالي الأول**: **تنفصل الكروموسومات المتماثلة**، **كل كروموسوم بكروماتيديه**.

فذهب أنس إلى يمين الساحة، وسالم إلى يسارها، وكل واحد بحبله المزدوج كاملًا.

**النهائي الأول**: **تتكوّن نواتان أحاديتان**.

صار العدد نصفًا! ولذلك نسمي الأول **الانقسام المنصف**، فهو **يختزل العدد إلى النصف**.

❁ ❁ ❁

## الانقسام الثاني

والآن الانقسام الثاني، و**يشبه الانقسام المتساوي**.

**الاستوائي الثاني**: **تصطف الكروموسومات فرديًا** على خط جديد في كل نصف من الساحة.

**الانفصالي الثاني**: **تنفصل الكروماتيدات الشقيقة**.

ففك أنس حبله المزدوج، وأعطى نصفه لزميل وقف بجانبه.

**النهائي الثاني**: **أربع نوى أحادية**، ثم **انقسام السيتوبلازم**.



مراحل الانقسام الاختزالي في الخلية الحيوانية

نظر الطلاب حولهم: في الساحة الآن **أربع مجموعات**.

الانقسام الاختزالي **ينتج أربع خلايا**، لا خليتين كما يخطئ كثيرون. وكلها **أحادية** و**متباينة جينيًا** بسبب العبور.

💡 الانقسام I تنفصل فيه الكروموسومات المتماثلة، والانقسام II تنفصل فيه الكروماتيدات الشقيقة.

## سؤال المخرج

سؤال أخير قبل الجرس: خلية في **ذبابة الفاكهة** فيها 2n = ٨. كم كروموسومًا في كل خلية ناتجة؟

قال سالم:

n = **٤** كروموسومات، وتنتج **٤ خلايا**.

أحسنت. أعيدوا القمصان، وبقيتم كما خُلقتم: ٤٦ في كل خلية جسمية.

## 📖 مفردات تعلّمتها من القصة

**ثنائية المجموعة الكروموسومية (2n)**
خلية تحتوي مجموعتين كاملتين من الكروموسومات

**أحادية المجموعة الكروموسومية (n)**
خلية تحتوي مجموعة واحدة

**الكروموسومات المتماثلة**
زوج يحمل الجينات نفسها في المواقع نفسها

**الانقسام الاختزالي**
انقسام ينتج أربع خلايا أحادية من خلية ثنائية

**الثنائيات المتكافئة**
زوج كروموسومات متماثلة متقاربين في الطور التمهيدي الأول

**الكيازما**
نقطة تقاطع كروماتيدين غير شقيقين

**الانقسام المنصف**
الانقسام الاختزالي الأول الذي يختزل العدد إلى النصف

## 🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الإنسان 2n = ٤٦ والأمشاج n = ٢٣، ويعود العدد ٤٦ بالإخصاب، ولولا الاختزالي لتضاعف العدد كل جيل
- ✔ التمهيدي I: تتكاثف الكروموسومات وتتزاوج المتماثلة (ثنائيات متكافئة) ويحدث العبور عند الكيازما
- ✔ الاستوائي I: تصطف الثنائيات، والانفصالي I: تنفصل المتماثلة بكروماتيديها، والنهائي I: نواتان أحاديتان
- ✔ الانقسام الثاني يشبه المتساوي: الكروموسومات فرديًا، ثم تنفصل الكروماتيدات الشقيقة، ثم أربع نوى
- ✔ النتيجة: أربع خلايا أحادية متباينة جينيًا
- ✔ ذبابة الفاكهة 2n = ٨ ← كل خلية n = ٤

## 🤔 أسئلة صغيرة

١. كم كروموسومًا في مشيج الإنسان؟

الإجابة: ٢٣

٢. في أي طور يحدث العبور؟

الإجابة: التمهيدي الأول

٣. ماذا ينفصل في الانفصالي الأول؟

الإجابة: الكروموسومات المتماثلة

٤. كم خلية ينتج الانقسام الاختزالي؟

الإجابة: أربع خلايا أحادية

٥. ماذا ينفصل في الانفصالي الثاني؟

الإجابة: الكروماتيدات الشقيقة



الدرس ٢-٢ · كيف يحدث التباين الجيني؟

# لماذا لا يشبهني أخي؟

حوار عائلي الوحدة الثانية: الوراثة

👥 هند تسأل أمها لماذا تختلف عن أخيها أنس رغم أنهما من الأبوين نفسيهما

وقفت هند أمام صورة العائلة في المجلس وقالت:

أمي، أنا وأنس من الأب نفسه والأم نفسها. فلماذا عيناه بنيتان داكنتان وعيناي فاتحتان؟ ولماذا هو طويل وأنا قصيرة؟

جلست الدكتورة رحاب بجانبها:

لأن الانقسام الاختزالي يخلط الأوراق ثلاث مرات قبل أن يولد أي طفل.

## الجين والأليل

أولًا لنتفق على كلمتين. **الجين** صفة، مثل «لون العين». ولكل جين **موقع كروموسومي**: **موقع الجين على الكروموسوم**. لكن للجين **أشكالًا مختلفة** نسميها **الأليلات**: أليل للبني، وأليل للفاتح، تقع كلها **في الموقع الكروموسومي نفسه** على الكروموسومين المتماثلين.

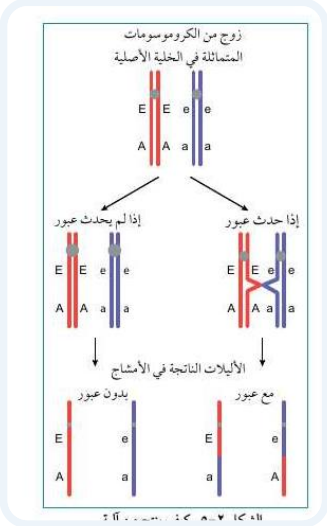
إذن الجين هو اللون، والأليل هو «بني» أو «فاتح»؟

بالضبط. والخلط بينهما خطأ شائع.

❁ ❁ ❁

## الخلطة الأولى: العبور

في **الطور التمهيدي الأول** يتلاصق الكروموسومان المتماثلان، ويحدث **العبور**: **تبادل أجزاء بين كروماتيدين غير شقيقين** لكروموسومين متماثلين. فكروموسوم كان كله من جدك لأبيك، صار فيه قطعة من جدتك لأبيك. وهكذا **يتغير تركيب الأليلات على الكروموسوم** نفسه.




كيف ينتج العبور تباينًا جينيًا في الأمشاج

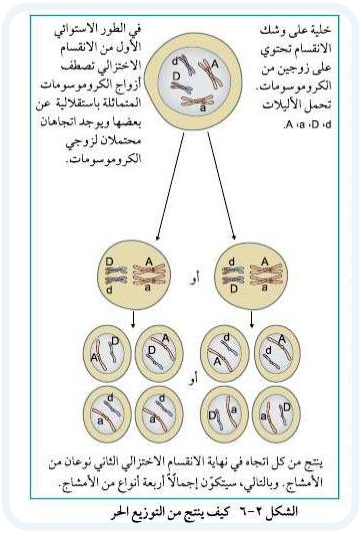
## المغلطة الثانية: التوزيع الحر

أخرجت الأم من حقيبتها أربع بطاقات: اثنتان زرقاوان، واثنتان حمراوان.

تخيلي خلية فيها **زوجان** من الكروموسومات المتماثلة، أي n = ٢. الزوج الأول: أزرق (من الأب) وأحمر (من الأم). والزوج الثاني كذلك. في **الطور الاستوائي الأول** تصطف الأزواج **عشوائيًا**؛ فقد يتجه الأزرقان إلى قطب واحد، أو يتجه أزرق وأحمر.

وأخذت ترتب البطاقات: أزرق-أزرق، أحمر-أحمر، أزرق-أحمر، أحمر-أزرق.

**أربع تراكيب**! وهذا هو **التوزيع الحر**: **اصطفاف الثنائيات عشوائيًا في الاستوائي الأول فتنتج تراكيب مختلفة**.




التوزيع الحر للكروموسومات وأنواع الأمشاج الأربعة

وهناك قانون: **عدد التراكيب = $٢^{n}$**، حيث n العدد الأحادي. لزوجين: $٢^{2}$ = **٤**. فكم للإنسان؟

حسبت هند بالهاتف:

n = ٢٣، إذن $٢^{23}$ = **٨٬٣٨٨٬٦٠٨** تركيبة!

هذا في مشيج واحد من أب واحد، و**العبور يزيد العدد أكثر بكثير**.

❁ ❁ ❁

## المحطة الثالثة: الإخصاب العشوائي

وبعدها **الإخصاب العشوائي**: **أي مشيج ذكري يندمج مع أي مشيج أنثوي**. ملايين الاحتمالات من الأب، تُضرب في ملايين الاحتمالات من الأم.

> 💡 مصادر التباين الثلاثة: العبور (التمهيدي I)، التوزيع الحر (الاستوائي I)، الإخصاب العشوائي.

قالت هند بدهشة:

إذن احتمال أن أشبه أنس تمامًا يكاد يكون صفرًا!

إلا إن كنتما **توأمين متطابقين** من بويضة واحدة. وسبحان الله، كل إنسان منذ آدم عليه السلام نسخة فريدة لا تتكرر.

## الخلاصة

وضعت هند البطاقات في جيبها، وكتبت في دفترها: «لست نسخة من أخي؛ أنا ناتج عبور، وتوزيع حر، وإخصاب عشوائي.» ثم أضافت تحتها: «وهذا ما يجعل كل واحد منا مميزًا.»

### 📖 مفردات تعلّمتها من القصة

**الموقع الكروموسومي**
موقع الجين على الكروموسوم

**الأليل**
شكل من أشكال الجين

**العبور**
تبادل أجزاء بين كروماتيدين غير شقيقين لكروموسومين متماثلين

**التوزيع الحر**
اصطفاف الثنائيات عشوائيًا في الاستوائي الأول فتنتج تراكيب مختلفة

**الإخصاب العشوائي**
اندماج أي مشيج ذكري مع أي مشيج أنثوي

## 🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الجين صفة (لون العين)، والأليل شكلها (بني أو فاتح)، وتقع الأليلات في الموقع الكروموسومي نفسه
- ✔ العبور في التمهيدي الأول يغيّر تركيب الأليلات على الكروموسوم
- ✔ التوزيع الحر في الاستوائي الأول: يتجه كل كروموسوم من الزوج عشوائيًا لأحد القطبين
- ✔ عدد التراكيب = $٢^{n}$؛ لزوجين ٤، وللإنسان $٢^{23}$ = ٨٬٣٨٨٬٦٠٨
- ✔ العبور يزيد عدد التراكيب أكثر بكثير
- ✔ الإخصاب العشوائي يزيد التباين

## 🤔 أسئلة صغيرة

١. ما الأليل؟

الإجابة: شكل من أشكال الجين

٢. متى يحدث التوزيع الحر؟

الإجابة: في الطور الاستوائي الأول

٣. كم تركيبة من الأمشاج لخلية n = ٢؟

الإجابة: ٤ تراكيب

٤. كم تركيبة ممكنة للإنسان؟

الإجابة: $٢^{23}$

٥. ما العبور؟

الإجابة: تبادل أجزاء بين كروماتيدات غير شقيقة



# أرانب جدّي

قصة ريفية الوحدة الثانية: الوراثة

👥 أنس في مزرعة جده في سمائل، وأرانب بنية وبيضاء

في مزرعة الجد في سمائل، كان أنس يطعم الأرانب. معظمها **بني الفراء**، وقليل منها **أبيض**. سأل جده:

يا جدي، أبو هذه الأرانب الصغيرة بني، وأمها بنية، فلماذا خرج منها أرنب أبيض؟

ابتسم الجد، ونادى ابنته الدكتورة رحاب:

تعالي يا رحاب، هذا سؤال لكِ.

## الحروف

أخذت الأم عودًا وكتبت على التراب:

لنفترض أن جين لون الفراء له أليلان: **B** للفراء **البني**، و**b** للفراء **الأبيض**. ونكتب **السائد** بـ**الحرف الكبير**، و**المتنحي** بـ**الحرف الصغير نفسه**.

وما السائد؟

**السائد** أليل **يظهر أثره سواء وُجد مع أليل آخر أم لا**. و**المتنحي** **يظهر أثره فقط عند غياب السائد**.

## ثلاثة احتمالات

كتبت:

BB ← بني

Bb ← بني

bb ← أبيض

كل أرنب يحمل **أليلين**: واحدًا من أبيه وواحدًا من أمه. ما يحمله من أليلات نسميه **الطراز الجيني**: **الأليلات التي توجد في الكائن الحي**، مثل Bb. أما ما نراه بأعيننا، **الصفات الملاحظة**، فهو **الطراز المظهري**: «فراء بني».

❁ ❁ ❁

## متماثل وغير متماثل

والأرنب BB **متماثل الأليلات**: **أليلان متطابقان**. وكذلك bb. أما Bb فهو **غير متماثل الأليلات**: **أليلان مختلفان**.

إذن الأرنب Bb ما لونه؟

بني، لأن B سائد. و**المتنحي لا يظهر في Bb**؛ يختبئ.

فهمت! أبو الصغار Bb، وأمهم Bb. كلاهما بني، لكن كلاهما يخبئ أليلًا أبيض. فإذا أعطى كل منهما الصغير أليله المختبئ، صار الصغير bb: أبيض!

أحسنت. وهذا هو الأرنب الأبيض. **طرازه الجيني bb**.

> 💡 الحرف الكبير للسائد والصغير نفسه للمتنحي؛ والمتنحي لا يظهر إلا في المتماثل bb.

❁ ❁ ❁

## هل السائد أكثر؟

قال أنس:

إذن الأليل السائد دائمًا أكثر انتشارًا في الأرانب؟

لا! هذا خطأ شائع. **السيادة تتعلق بالظهور فقط**، لا بالانتشار. قد يكون أليل سائد نادرًا جدًا في مجتمع ما.

## أكثر من اثنين

وهل لكل جين أليلان فقط؟

ليس دائمًا. بعض الجينات لها **أليلات متعددة**: **ثلاثة أليلات أو أكثر لجين واحد**، مثل جين **فصائل الدم** في الإنسان، وله **ثلاثة أليلات**. لكن كل شخص يحمل **اثنين** منها فقط.

حمل أنس الأرنب الأبيض الصغير بلطف، وقال:

إذن أنت لست غريبًا عن أسرتك. أنت فقط أظهرت ما كان يخبئه أبواك.

ضحك الجد:

حتى الأرانب فيها أسرار.

## 📖 مفردات تعلّمتها من القصة

**الطراز الجيني**
الأليلات التي توجد في الكائن الحي

**الطراز المظهري**
الصفات الملاحظة في الكائن

**متماثل الأليلات**
وجود أليلين متطابقين (BB أو bb)

**غير متماثل الأليلات**
وجود أليلين مختلفين (Bb)

**السائد**
أليل يظهر أثره سواء وُجد مع أليل آخر أم لا

**المتنحي**
أليل يظهر أثره فقط عند غياب السائد

**الأليلات المتعددة**
وجود ثلاثة أليلات أو أكثر لجين واحد مثل فصائل الدم

## 🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الطراز الجيني تركيب الأليلات (Bb)، والطراز المظهري الصفة الظاهرة (فراء بني)
- ✔ السائد بالحرف الكبير يظهر بنسخة واحدة، والمتنحي بالصغير لا يظهر إلا عند غياب السائد
- ✔ BB بني، Bb بني، bb أبيض
- ✔ BB وbb متماثلا الأليلات، وBb غير متماثل
- ✔ أبوان Bb قد ينجبان صغيرًا bb أبيض
- ✔ السيادة تتعلق بالظهور لا بالانتشار
- ✔ الأليلات المتعددة: ثلاثة أو أكثر لجين واحد كفصائل الدم

## 🤔 أسئلة صغيرة

١. ما الطراز الجيني لأرنب أبيض؟

الإجابة: bb

٢. أرنب طرازه الجيني Bb، ما طرازه المظهري؟

الإجابة: فراء بني، وهو غير متماثل الأليلات

٣. ما معنى غير متماثل الأليلات؟

الإجابة: أليلان مختلفان

٤. هل يظهر المتنحي في Bb؟

الإجابة: لا

٥. كم أليلًا لجين فصيلة الدم؟

الإجابة: ثلاثة



# سجلات العائلة

تحقيق وراثي الوحدة الثانية: الوراثة

👥 أنس يتدرب مع أمه في عيادة الاستشارات الوراثية ويحل ثلاث حالات

في عيادة **الاستشارات الوراثية**، أعطت الدكتورة رحاب ابنها أنس دفترًا:

اليوم ستكون مساعدي. سنحل الحالات بـ**المخطط الجيني**، وهو طريقة للتنبؤ بنتائج التزاوج باستخدام **مربع بانيت**: **جدول يُستنبط منه الطراز الجيني والمظهري للأبناء من أمشاج الأبوين**.

وكيف أرسمه؟

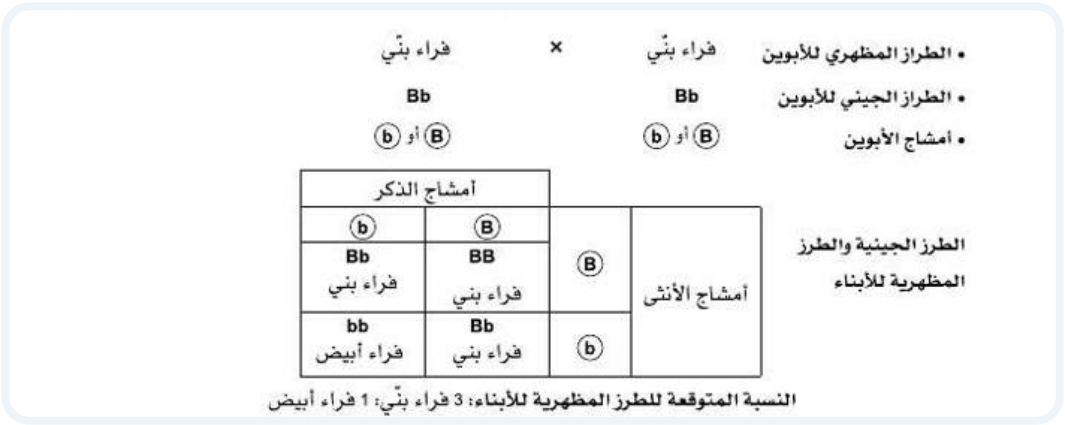
بخمس خطوات: ١. **الطراز المظهري للأبوين**. ٢. **الطراز الجيني للأبوين**. ٣. **أمشاج الأبوين**، وتُكتب **في دوائر**، و**كل مشيج يحمل أليلًا واحدًا لكل جين**. ٤. **مربع بانيت**. ٥. **الطرز الجينية والمظهرية للأبناء ونسبها**.

## تمرين التسخين: الأرانب

نبدأ بأرانب جدك. أب Bb وأم Bb.

رسم أنس: أمشاج الأب (B) و(b)، وأمشاج الأم (B) و(b). وفي المربع: BB ، Bb ، Bb ، bb .

النسبة الجينية: BB : ٢Bb : bb، والمظهرية: **٣ بني : ١ أبيض**.




مخطط جيني لتزاوج أرنبين غير متماثلي الأليلات (٣ بني : ١ أبيض)

وهذا اسمه **تزاوج أحادي الهجين**. ولو بدأنا بأبوين متماثلين BB وbb، فأبناؤهما هم **الجيل الأول F1**، وكلهم Bb. وإذا تزاوج أفراد F1 معًا نتج **الجيل الثاني F2** بنسبة ٣ : ١.

❁ ❁ ❁

## الحالة الأولى: فصيلة الدم

جاء زوجان. الأب فصيلته **AB**، والأم **O**. سألا: ما فصائل أبنائنا المحتملة؟

جين فصائل الدم له **أليلات متعددة**: $I^A$ و$I^B$ و$I^o$. و$I^A$ و$I^B$ **سائدان معًا**؛ هذه **السيادة المشتركة**: **يؤثر الأليلان كلاهما في الطراز المظهري**. أما $I^o$ فمتنحٍ.

وكتبت:

$I^AI^A$ أو $I^AI^o$ ← فصيلة A

$I^BI^B$ أو $I^BI^o$ ← فصيلة B

$I^AI^B$ ← فصيلة AB

$I^oI^o$ ← فصيلة O

رسم أنس: الأب $I^AI^B$ ، أمشاجه ($I^A$ ) و($I^B$ ). الأم $I^oI^o$ ، أمشاجها ($I^o$ ) فقط.

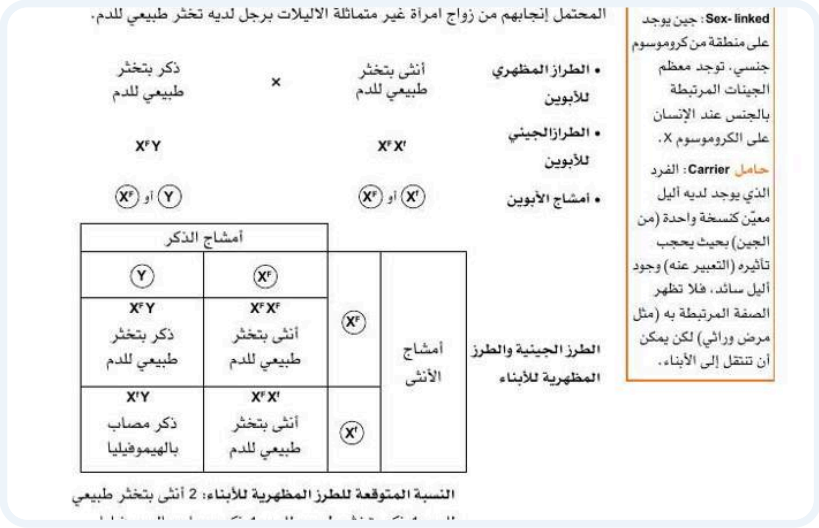
الأبناء: $I^AI^o$ (**فصيلة A**) و$I^BI^o$ (**فصيلة B**) بنسبة **١ : ١**. لا يمكن أن يكون أحدهم AB أو O.

❁ ❁ ❁

## الحالة الثانية: الهيموفيليا

جاءت أم قلقة. أخوها مصاب بالهيموفيليا، وهي سليمة. زوجها سليم.

الهيموفيليا صفة **مرتبطة بالجنس**: **جينها يقع على الكروموسوم X**، وهو الجين F8. وأنتِ على الأرجح **حاملة**: **تحملين أليلًا متنحيًا دون أن تظهر عليك الأعراض**.




وراثة الهيموفيليا المرتبطة بالجنس

رسم أنس: الأم $X^HX^h$ × الأب $X^HY$ .

الأمشاج: من الأم ($X^H$ ) و($X^h$ )، ومن الأب ($X^H$ ) و(Y ).

الأبناء: $X^HX^H$ أنثى طبيعية، $X^HX^h$ أنثى طبيعية حاملة، $X^HY$ ذكر طبيعي، $X^hY$ ذكر مصاب.

النسبة: **٢ أنثى طبيعية (منهن حاملة) : ١ ذكر طبيعي : ١ ذكر مصاب**.

سأل أنس أمه بعد خروج المرأة:

ولماذا لا يكون الذكر حاملًا مثلها؟

لأن **الذكر يحمل X واحدًا**، فـ**يظهر فيه الأليل المتنحي مباشرة**؛ لا يوجد X آخر يخفيه. فالذكر **إما مصاب أو سليم**. والقول إن الذكر قد يكون حاملًا خطأ شائع.

❁ ❁ ❁

## الحالة الثالثة: صفتان معًا

في المختبر، كانت باحثة تدرس نباتات بصفتين: الطول (A سائد) واللون (B سائد)، والجينان **على كروموسومين مختلفين**.

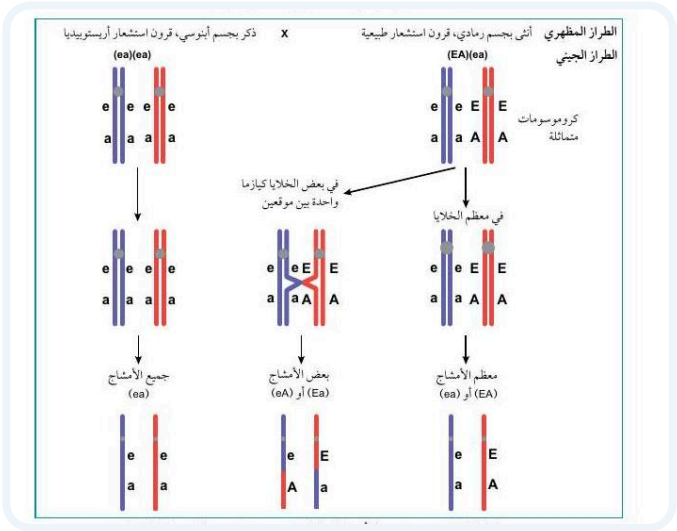
AaBb × AaBb. هذا **تزاوج ثنائي الهجين**.

رسم أنس مربعًا من ١٦ خانة، وعدّ:

**٩** سائد-سائد : **٣** سائد-متنحٍ : **٣** متنحٍ-سائد : **١** متنحٍ-متنحٍ. أي **٩:٣:٣:١**.

ولو كان الجينان **على الكروموسوم نفسه**؟

يكونان **مرتبطين**، فينتقلان معًا، و**تقل التراكيب الجديدة**. لكن **العبور** قد يفصل بينهما، فينتج أبناء بـ**تراكيب عبورية**: **تختلف عن الأبوين**، بنسبة صغيرة. و**كلما ابتعد الجينان على الكروموسوم زاد العبور** بينهما.




العبور في ذبابة الفاكهة وظهور التراكيب العبورية

## المجهول

بقي سؤال: عندي أرنب بني، لا أعرف هل هو BB أم Bb. كيف أعرف؟

بـ**التزاوج الاختباري**: أزاوجه مع أرنب **متماثل الأليلات المتنحية** bb. **فإذا ظهر أي فرد أبيض**، فالأرنب المجهول **غير متماثل الأليلات** Bb. وإن كانوا كلهم بنيين فهو على الأرجح BB.

> 💡 التزاوج الاختباري: مع فرد متماثل الأليلات المتنحية؛ وظهور أي فرد بالصفة المتنحية يعني أن المجهول غير متماثل.

قبل المغادرة قالت الأم:

وتذكر: هذه النسب **احتمالات**. في عائلة فيها أربعة أبناء فقط، **لا تتحقق النسب تمامًا**؛ قد يكون الأربعة بنيين.

### 📖 مفردات تعلّمتها من القصة

**مربع بانيت**
جدول يُستنبط منه الطراز الجيني والمظهري للأبناء من أمشاج الأبوين

**السيادة المشتركة**
يؤثر الأليلان كلاهما في الطراز المظهري (فصيلة AB)

**التزاوج الاختباري**
تزاوج فرد مجهول الطراز مع فرد متماثل الأليلات المتنحية

**F1**
الجيل الأول الناتج من تزاوج أبوين متماثلي الأليلات

**F2**
الجيل الثاني من تزاوج أفراد F1

**مرتبط بالجنس**
جين يقع على الكروموسوم X

**الحامل**
شخص يحمل أليلًا متنحيًا لمرض دون أن تظهر أعراضه

**التراكيب العبورية**
أبناء بتراكيب صفات تختلف عن الأبوين بسبب العبور

## 🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ خطوات المخطط: المظهري ثم الجيني للأبوين، الأمشاج في دوائر، مربع بانيت، الطرز ونسبها
- ✔ Bb × Bb ← ٣ بني : ١ أبيض
- ✔ فصائل الدم: $I^A$ و$I^B$ سيادة مشتركة و$I^o$ متنحٍ؛ A × O ← AB وB بنسبة ١:١
- ✔ الهيموفيليا على X (F8): $X^H X^h \times X^H Y$ ← ٢ أنثى طبيعية (منهن حاملة) : ١ ذكر طبيعي : ١ ذكر مصاب، والذكر لا يكون حاملًا
- ✔ ثنائي الهجين لجينين غير مرتبطين ← ٩:٣:٣:١
- ✔ الجينات المرتبطة تقل تراكيبها الجديدة، والعبور ينتج تراكيب عبورية تزيد كلما ابتعد الجينان
- ✔ التزاوج الاختباري مع متماثل متنحٍ
- ✔ النسب احتمالات لا تتحقق تمامًا في العائلات الصغيرة

## 🤔 أسئلة صغيرة

١. ما النسبة المظهرية في Bb × Bb؟

الإجابة: ٣ : ١

٢. أب فصيلته AB وأم O، ما فصائل الأبناء؟

الإجابة: A أو B بنسبة ١:١

٣. ما النسبة في ثنائي الهجين؟

الإجابة: ٩:٣:٣:١

٤. مع من يُجرى التزاوج الاختباري؟

الإجابة: فرد متماثل الأليلات المتنحية

٥. على أي كروموسوم جين الهيموفيليا؟

الإجابة: X

الدرس ٢-٥ · الجينات والبروتينات والطراز المظهري

# أربعة جينات وأربع قصص

قصص قصيرة متتابعة الوحدة الثانية: الوراثة

👥 أنس يكتب لمجلة المدرسة أربع قصص قصيرة عن أربعة جينات

طلبت مجلة المدرسة من أنس مقالًا علميًا. فكتب بدلًا منه أربع قصص قصيرة، وجعل عنوانها: «من الجين إلى البروتين إلى ما تراه العين». وكتب في مقدمتها: «**الجينات تؤثر في الطراز المظهري عبر البروتينات التي تشفّرها**؛ فالجين وصفة، والبروتين طبخة، والصفة هي الطعم.»

## القصة الأولى: الفتى الأبيض

وُلد يوسف ببشرة شديدة البياض، وشعر أبيض كالقطن، وعينين تؤلمهما الشمس. قال الطبيب لأمه:

ابنك عنده **المهق**: **غياب صبغة الميلانين**.

وشرح لها: على **الكروموسوم ١١** جين اسمه **TYR** يشفّر إنزيمًا اسمه **التيروسينيز**. هذا الإنزيم يقوم بسلسلة: **التيروسين** ← **دوبا** ← **دوباكوينون** ← **ميلانين**.

لكن يوسف ورث **أليلًا متنحيًا** من كل منكما، أي هو **متماثل الأليلات المتنحية**؛ فالأليل المتنحي **ينتج إنزيمًا غير نشط**، **فلا يتكوّن الميلانين**.

## القصة الثانية: الخلية المنجلية

عرفنا سعيد في قصة سابقة. على **الكروموسوم ١١** أيضًا جين **HBB** يشفّر عديد ببتيد **β-جلوبين** في **الهيموجلوبين**. **استبدال** في الثلاثية CTT جعلها CAT، فحل **الفالين** بدل **حمض الجلوتاميك**.



شكل ٢-٩ موقع الجينين TYR و HBB على الكروموسوم 11.

موقع الجينين HBB و TYR على الكروموسوم ١١

النتيجة: **الهيموجلوبين المنجلي أقل ذوبانًا**، و**يكوّن أليافًا عند انخفاض الأكسجين**، فتلتوي الخلية كالمنجل.

لكن أخت سعيد الكبرى **غير متماثلة الأليلات**: معها أليل طبيعي وأليل منجلي. هي **تحمل الصفة** و**عادة لا تظهر عليها الأعراض**، **إلا في ظروف قلة الأكسجين**، كأن تصعد جبلًا شاهقًا جدًا.

❁ ❁ ❁

## القصة الثالثة: البرج الذي لا يتوقف

جرح خالد إصبعه وهو يقطع البطيخ، فظل ينزف طويلًا. خالد مصاب بـ**الهيموفيليا**، و**بطء التخثر** هو مشكلته.

الجين المسؤول **F8** يشفّر **العامل الثامن لتخثر الدم**، ويقع **على الكروموسوم X**، لا على كروموسوم جسدي كما يظن كثيرون. و**أليله المتنحي** يسبب المرض. ولأن خالدًا ذكر، فيه X واحد، فظهر المرض.

## القصة الرابعة: الأليل الذي ينتظر

القصة الأخيرة أصعب. رجل في الأربعين بدأت تظهر عليه حركات لا إرادية وصعوبة في التركيز. شخّصه الطبيب بـ**مرض هنتنغتون**.

الجين **HTT** على **الكروموسوم ٤** يشفّر بروتين **الهنتنغتين**. وفي هذا الجين ثلاثية **CAG** تتكرر. **زيادة التكرار عن ٤٠ مرة تسبب المرض**: **تلف خلايا الدماغ تدريجيًا**، وتظهر الأعراض **غالبًا بين ٣٠ و٤٠ سنة**.

وكتب أنس سؤالًا للقراء: «لماذا يكفي أليل واحد لظهور هنتنغتون، بينما يلزم أليلان للمهق؟» وأجاب: «لأن أليل هنتنغتون **سائد**، أما أليل المهق **فمتنحٍ**.»

❁ ❁ ❁

## الخاتمة

وفي آخر المقال رسم أنس جدولًا:

> 💡 TYR ← تيروسينيز ← مهق | β ← HBB-جلوبين ← منجلي | F8 ← العامل الثامن ← هيموفيليا | HTT ← هنتنغتين ← هنتنغتون.

وكتب تحته: «كل هؤلاء الأشخاص يستحقون منا الرحمة والاحترام. فالجين ليس اختيارًا، والصبر على البلاء أجر.»

قرأت أمه المقال وقالت:

> هذا أجمل من أي مقال علمي قرأته.

## 📖 مفردات تعلّمتها من القصة

**TYR**
جين على الكروموسوم ١١ يشفّر إنزيم التيروسينيز

**المهق**
غياب صبغة الميلانين بسبب أليل متنحٍ لجين TYR

**HBB**
جين يشفّر عديد ببتيد β-جلوبين في الهيموجلوبين

**F8**
جين على X يشفّر العامل الثامن لتخثر الدم

**HTT**
جين على الكروموسوم ٤ يشفّر بروتين الهنتنغتين

**تكرار CAG**
ثلاثية تتكرر في HTT، وزيادتها عن ٤٠ مرة تسبب المرض

## 🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الجينات تؤثر في الطراز المظهري عبر البروتينات التي تشفّرها
- ✔ TYR: التيروسينيز يحول التيروسين ← دوبا ← دوباكوينون ← ميلانين، والأليل المتنحي ينتج إنزيمًا غير نشط (المهق، متماثل متنحٍ)
- ✔ CAT ← HBB: CTT، الفالين بدل الجلوتاميك، الهيموجلوبين أقل ذوبانًا ويكوّن أليافًا عند نقص الأكسجين
- ✔ غير متماثلي HBB يحملون الصفة ولا تظهر الأعراض إلا عند قلة الأكسجين
- ✔ F8 على X: أليل متنحٍ يسبب الهيموفيليا وبطء التخثر
- ✔ HTT على الكروموسوم ٤: أليل سائد، تكرار CAG فوق ٤٠ يتلف الدماغ تدريجيًا، والأعراض بين ٣٠ و٤٠ سنة

## 🤔 أسئلة صغيرة

١. ما البروتين الذي يشفّره TYR؟

الإجابة: إنزيم التيروسينيز

٢. ما الحمض الأميني البديل في فقر الدم المنجلي؟

الإجابة: الفالين

٣. هل أليل هنتنغتون سائد أم متنحٍ؟

الإجابة: سائد

٤. على أي كروموسوم يقع F8؟

الإجابة: X

٥. لماذا يكفي أليل واحد لهنتنغتون بينما يلزم أليلان للمهق؟

الإجابة: لأن أليل هنتنغتون سائد وأليل المهق متنحٍ

الدرس ٢-٦ · التحكم في التعبير الجيني

# البكتيريا البخيلة

حكاية على لسان بكتيريا — الوحدة الثانية: الوراثة

👥 «إيكو» بكتيريا E. coli تعيش في أمعاء أنس وتروي كيف توفر طاقتها

أنا **إيكو**، بكتيريا صغيرة أعيش في أمعاء أنس. أنا بخيلة جدًا في الطاقة، ولي الحق؛ فالطاقة هي حياتي. ولذلك **لا أنسخ كل جيناتي في كل وقت**. سأحكي لكم كيف.

## جيناتي نوعان

عندي **جينات تركيبية**: كل منها **يشفّر بروتينًا له وظيفة في الخلية**، كالإنزيمات. وعندي **جين منظِّم**: **يشفّر بروتينًا يتحكم في تعبير جينات أخرى**.

## الأوبرون

من أذكى ما عندي مجموعة جينات اسمها **أوبرون Lac**. و**الأوبرون** **وحدة وظيفية في النسخ**: **مجموعة جينات يتحكم بها المحفز نفسه**. فيه:

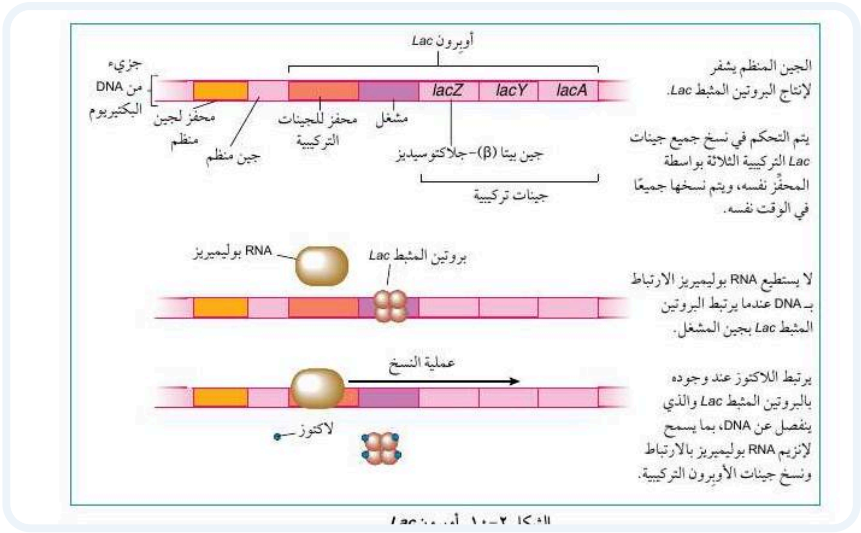
- **المحفز**: **منطقة يرتبط بها RNA بوليميريز لبدء النسخ**.
- **المشغل**: **منطقة يرتبط بها المثبّط**.
- و**ثلاثة جينات تركيبية**: lacZ وlacY وlacA، تصنع إنزيمات هضم سكر **اللاكتوز**، أشهرها **β-جلاكتوسيديز**.

❁ ❁ ❁

## يوم بلا حليب

في الصباح أكل أنس خبزًا وتمرًا، ولم يشرب حليبًا. فلا يوجد **لاكتوز** حولي. فلماذا أصنع إنزيمات هضمه؟ هذا إسراف!

لذلك يعمل **الجين المنظم**، فيصنع **بروتين المثبّط**. و**يرتبط المثبّط بالمشغل**، فيجلس كحارس على الباب، و**يمنع RNA بوليميريز من الارتباط بالمحفز**. فـ**لا تُنسخ جينات lacZ وlacY وlacA**.




أوبرون Lac في غياب اللاكتوز ووجوده

## ثم جاء الحليب

في العصر شرب أنس كوبًا كبيرًا من الحليب. فجاءني اللاكتوز سيلًا!

هنا يحدث السحر: **يرتبط اللاكتوز بالمثبّط** نفسه، **فيتغير شكل المثبّط** و**ينفصل عن المشغل**. انفتح الباب! **يرتبط RNA بوليميريز بالمحفز**، و**تُنسخ الجينات الثلاثة**، و**تُنتج β -جلاكتوسيديز وإنزيمان آخران**، فأهضم اللاكتوز وأستفيد منه.

بعض الطلاب يظنون أن **اللاكتوز يرتبط بالمشغل**. لا! **اللاكتوز يرتبط بالمثبّط** ويسحبه من المشغل؛ هو **المفتاح**.

> 💡 اللاكتوز هو «المفتاح»: يرتبط بالمثبّط فيسحبه من المشغل، فيبدأ النسخ.

وهكذا **أتجنب هدر الطاقة بإنتاج الإنزيم عند الحاجة فقط**.

❁ ❁ ❁

## نوعان من الإنزيمات

لذلك نسمي β -جلاكتوسيديز **إنزيمًا قابلًا للتحفيز**: **يُنتج فقط بوجود مادته المتفاعلة**، وهي اللاكتوز.

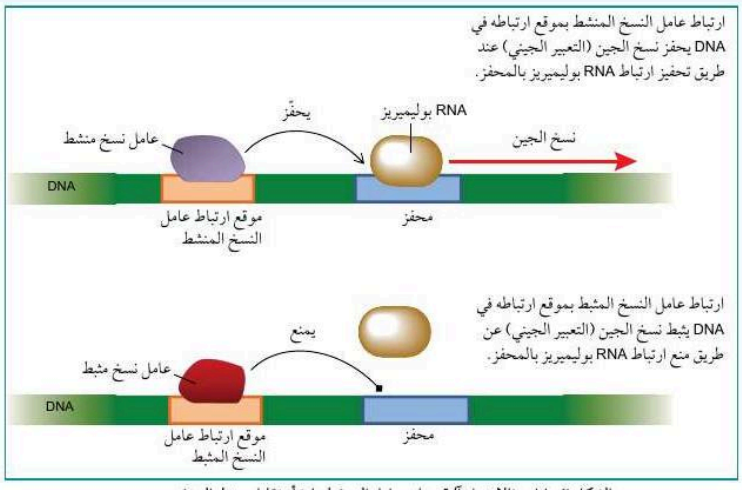
وعندي إنزيمات أخرى من النوع المعاكس: **إنزيم قابل للتثبيط**: **يُنتج عادة** طوال الوقت، **ويمكن إيقافه** عند الحاجة.

## أبناء عمومتي الكبار

أما خلايا أنس نفسه، فهي **حقيقية النواة**، ونظامها أعقد. عندها **عوامل النسخ**: **بروتينات ترتبط بـDNA فتنشّط النسخ أو تثبطه**. **ترتبط بالمحفز أو بمناطق أخرى في DNA**.

**عامل النسخ المنشّط** يحفز ارتباط **RNA بوليميريز** فيبدأ النسخ.

و**عامل النسخ المثبط** يمنع ارتباطه.



الشكل ٢-١١ مثالان على آلية عمل عوامل النسخ لزيادة أو تقليل معدل النسخ.

عوامل النسخ المنشطة والمثبطة

وفي الإنسان **نحو ١٠% من الجينات تشفّر عوامل نسخ**! ولهذا فإن خلية العين وخلية الكبد عند أنس فيهما DNA نفسه، لكن كل منهما تشغّل جينات مختلفة.

أنا صغيرة، لكنني علّمتكم درسًا كبيرًا: لا تشغّل ما لا تحتاجه.

### 📖 مفردات تعلّمتها من القصة

**الأوبرون**
وحدة وظيفية في النسخ: مجموعة جينات يتحكم بها المحفز نفسه

**الجين التركيبي**
جين يشفّر بروتينًا له وظيفة في الخلية

**الجين المنظم**
جين يشفّر بروتينًا يتحكم في تعبير جينات أخرى

**المحفز**
منطقة يرتبط بها RNA بوليميريز لبدء النسخ

**المشغل**
منطقة يرتبط بها المثبّط

**إنزيم قابل للتحفيز**
يُنتج فقط بوجود مادته المتفاعلة

**إنزيم قابل للتثبيط**
يُنتج عادة ويمكن إيقافه

**عامل النسخ**
بروتين يرتبط بـ DNA فيُنشّط النسخ أو يثبطه

## 🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ لا تُنسخ كل الجينات في كل وقت
- ✔ أوبرون Lac: محفز ومشغل وثلاثة جينات تركيبية (lacZ وlacY وlacA)
- ✔ في غياب اللاكتوز: الجين المنظم يصنع المثبط، فيرتبط بالمشغل ويمنع RNA بوليميريز، فلا نسخ
- ✔ بوجود اللاكتوز: يرتبط بالمثبط فيتغير شكله وينفصل، فتُنسخ الجينات وتُنتج β-جلاكتوسيديز
- ✔ البكتيريا تتجنب هدر الطاقة بإنتاج الإنزيم عند الحاجة
- ✔ β-جلاكتوسيديز قابل للتحفيز، وهناك إنزيمات قابلة للتثبيط
- ✔ في حقيقيات النواة: عوامل نسخ منشطة ومثبطة، ونحو ١٠% من جينات الإنسان تشفّرها

## 🤔 أسئلة صغيرة

١. أين يرتبط المثبّط؟

الإجابة: بالمشغل

٢. ماذا يفعل اللاكتوز؟

الإجابة: يرتبط بالمثبّط فينفصل عن المشغل

٣. لماذا يُعد β-جلاكتوسيديز قابلًا للتحفيز؟

الإجابة: لأن إنتاجه يبدأ فقط عند وجود اللاكتوز

٤. كم جينًا تركيبيًا في أوبرون Lac؟

الإجابة: ثلاثة

٥. ما عامل النسخ؟

الإجابة: بروتين يرتبط بـ DNA فينشط النسخ أو يثبطه



الدرس ٣-١ · الهندسة الجينية

# وصفة البين المسافر

مغامرة مختبر الوحدة الثالثة: التقنية الجينية

👥 أنس، هند، الدكتورة رحاب

في صباح يوم سبت، دخل أنس وهند مختبر الأبحاث الزراعية في الرميس مع الدكتورة رحاب، فوجدا على اللوح عبارة كبيرة: «اليوم نعلّم الخلية لغة جديدة».

قالت هند: — كيف نعلّم خلية لغة؟

ابتسمت الدكتورة رحاب: — بالـ**هندسة الجينية**. وهي **تغيير المعلومات الجينية لكائن حي بإدخال جين من كائن آخر**. نزيل جينًا من كائن، وننقله إلى كائن آخر، **ليتم التعبير عنه فيه**، أي ليصنع البروتين الذي يشفّره.

## ليست كتربية المواشي

تذكّر أنس جدّه في بهلا، الذي يختار أفضل الأبقار حليبًا ويزاوج بينها جيلًا بعد جيل.

> دكتورة، جدي يفعل هذا منذ سنين!

> هذا **التكاثر الانتقائي**، يا أنس. فهو **يجمع جينات من أفراد النوع نفسه عبر أجيال** كثيرة، ولا يتحكم في جين بعينه. أما **الهندسة الجينية** فـ**تنقل جينًا محددًا مباشرة، وقد يكون من نوع آخر**، وفي وقت قصير.

## كلمات المختبر

كتبت الدكتورة على اللوح:

> حين نجمع DNA من كائنين في جزيء واحد يتكوّن **DNA معاد التركيب** (rDNA)، وهو **DNA مكوّن من DNA كائنين من نوعين مختلفين أو أكثر**.

> والكائن الناتج يسمى **الكائن المعدّل جينيًا** (GMO): **كائن تم تغيير تركيبه الجيني بالهندسة الجينية**.

> وإذا كان يحمل DNA من نوع آخر نسميه **الكائن المحوّر جينيًا**.

سألت هند: — إذن كل كائن معدّل جينيًا يحمل جينًا من نوع آخر؟

> لا! هذا **خطأ شائع**. **قد يكون التعديل داخل النوع نفسه**. المحوّر جينيًا وحده هو الذي يحمل DNA من نوع آخر.

💡 كل كائن محوّر جينيًا معدّلٌ جينيًا، وليس كل معدّل جينيًا محوّرًا.

❁ ❁ ❁

## أربع خطوات

أخرجت الدكتورة رحاب بطاقة كبيرة عليها أربعة أسهم وقالت: — رحلة أي جين مسافر تمر بأربع محطات. احفظوها هكذا: **حدّد ← انسخ ← انقل ← تعرّف**.

**المحطة الأولى: التحديد.** نحدد **الجين المطلوب ونفصله**. ولنا ثلاث طرق:

> **نقطعه** من DNA بإنزيمات خاصة،
>
> أو نصنعه **من mRNA بالنسخ العكسي**،
>
> أو **نبنيه صناعيًا** إذا عرفنا تتابع قواعده.

**المحطة الثانية: النسخ.** نصنع **نسخًا عديدة** منه بجهاز **PCR**، لأن نسخة واحدة لا تكفي.

**المحطة الثالثة: النقل.** نُدخل الجين في **ناقل**، و**الناقل** هو **وسيلة لإيصال الجين إلى الخلية المستهدفة**، مثل **البلازميدات والفيروسات**، أو كرات دهنية صغيرة تسمى **الليبوسومات**.

**المحطة الرابعة: التعرّف.** ليست كل الخلايا ستستقبل الجين. لذلك **نحدد الخلايا التي استقبلته باستخدام علامات جينية** يسهل رؤيتها، **ثم نستنسخها**.

## صندوق الأدوات

فتحت هند صندوقًا معدنيًا عليه ملصق «أدوات المهندس الجيني»، فوجدت ثلاثة أقسام:

> **إنزيمات**: **إنزيمات القطع** التي تقص DNA، و**DNA لايجيز** الذي يلصقه، و**إنزيم النسخ العكسي** الذي يصنع DNA من mRNA.
>
> **نواقل**: **بلازميدات وفيروسات**.
>
> **جينات علامات يسهل تحديدها**.

ضحك أنس: — مقص، وغراء، وسيارة توصيل، ومصباح يدلّنا على الطرد الذي وصل!

قالت الدكتورة: — تشبيه ممتاز، وسنتعرف كل أداة عن قرب في الدرس القادم.

❁ ❁ ❁

## الواجب

في نهاية اليوم كتبت هند في دفترها: «الهندسة الجينية لا تخترع جينًا من لا شيء، بل تنقل تعليمات موجودة إلى مكان جديد بخطوات منظمة».

وكتب أنس تحتها: «حدّد، انسخ، انقل، تعرّف».

## 📖 مفردات تعلّمتها من القصة

**الهندسة الجينية**
تغيير المعلومات الجينية لكائن حي بإدخال جين من كائن آخر

**DNA معاد التركيب (rDNA)**
DNA مكوّن من DNA كائنين من نوعين مختلفين أو أكثر

**الكائن المعدل جينيًا (GMO)**
كائن تم تغيير تركيبه الجيني بالهندسة الجينية

**الكائن المحوّر جينيًا**
كائن يحمل DNA من نوع آخر

**الناقل**
وسيلة لإيصال الجين إلى الخلية المستهدفة مثل البلازميدات والفيروسات

## 🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الهندسة الجينية تنقل جينًا من كائن إلى آخر ليُعبَّر عنه فيه
- ✔ التكاثر الانتقائي يعمل داخل النوع عبر أجيال، والهندسة الجينية تنقل جينًا محددًا مباشرة
- ✔ الخطوات: تحديد الجين وفصله ← نسخه بـ PCR ← إدخاله في ناقل ← تحديد الخلايا المعدلة بالعلامات
- ✔ يُحصل على الجين بالقطع أو من mRNA بالنسخ العكسي أو بالبناء الصناعي
- ✔ الأدوات: إنزيمات (قطع، لايجيز، نسخ عكسي) ونواقل وعلامات
- ✔ المعدّل جينيًا لا يحمل بالضرورة جينًا من نوع آخر

## 🤔 أسئلة صغيرة

١. ما rDNA؟

الإجابة: DNA مكوّن من DNA كائنين مختلفين

٢. ما الناقل؟

الإجابة: وسيلة إيصال الجين للخلية

٣. اذكر ناقلين

الإجابة: البلازميد والفيروس

٤. لماذا نستخدم العلامات؟

الإجابة: لتحديد الخلايا التي استقبلت الجين

٥. ما الفرق بين التكاثر الانتقائي والهندسة الجينية؟

الإجابة: الأول داخل النوع عبر أجيال، والثاني ينقل جينًا محددًا مباشرة



# مصنع الإنسولين الصغير

قصة واقعية الوحدة الثالثة: التقنية الجينية

👥 هند، جدّها سالم، الدكتورة رحاب

كان جدّ هند، سالم، مصابًا بالسكري، يحقن نفسه بالإنسولين كل صباح. سألته هند يومًا: — جدي، من أين يأتي هذا الإنسولين؟

قال: — قديمًا كانوا يستخلصونه من بنكرياس الأبقار، أما اليوم فيقولون إن بكتيريا تصنعه! اسألي معلمتك.

فحملت هند السؤال إلى الدكتورة رحاب.

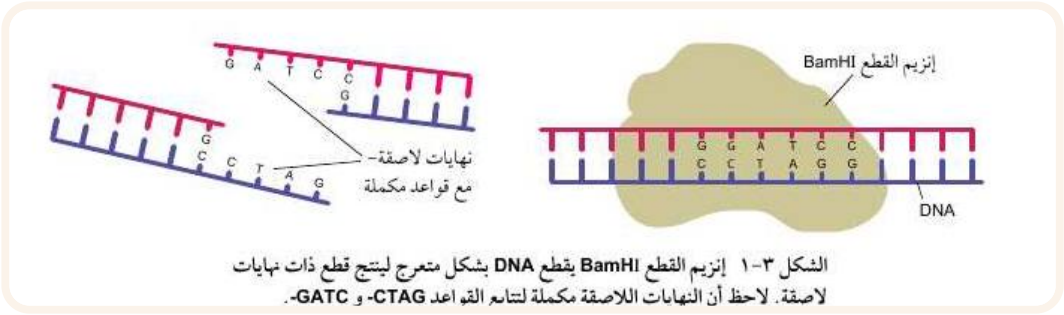
## المقص الذكي

قالت الدكتورة: — أول أداة هي **إنزيم القطع**، ويسمى أيضًا **إندونيوكليز**: **إنزيم بكتيري يقطع DNA عند تتابع محدد**. البكتيريا **تستخدمه لتقطيع DNA الفيروسي** الذي يهاجمها.

وأين يقطع؟

عند **موقع القطع**، وهو **تتابع من ٤ إلى ٨ قواعد** يتعرف عليه الإنزيم، **وكل إنزيم يتعرف على موقع قطع متناظر**. مثلًا الإنزيم **BamHI** يقطع عند GGATCC.

**خطأ شائع**: إنزيم القطع **لا يقطع DNA في أي مكان**، بل **عند موقع القطع المحدد فقط**.




الشكل ٣-١ إنزيم القطع BamHI يقطع DNA بشكل متعرج لينتج قطع ذات نهايات لاصقة. لاحظ أن النهايات اللاصقة مكملة لتتابع القواعد CTAG- و GATC-.

إنزيم القطع BamHI يقطع DNA بشكل متعرج تاركًا نهايات لاصقة

## النهايات اللاصقة

رسمت الدكتورة القطع على شكل درج متعرج: — حين يكون **القطع متعرجًا** يترك **نهايات لاصقة**: **أجزاء قصيرة مفردة الشريط**. وهذه النهايات **ترتبط بأي DNA قُطع بالإنزيم نفسه**، لأن قواعدها مكملة.

❁ ❁ ❁

## من أين نأتي بالجين؟

جين الإنسولين موجود في كل خلية من خلايا جدك. فلماذا لا نقطعه مباشرة؟

فكرت هند ثم قالت: — لا أعرف!

لسببين. الأول: **خلايا بيتا في البنكرياس تحتوي كمية كبيرة من mRNA الإنسولين**. والثاني: الجين في DNA الإنسان فيه **إنترونات**، و**البكتيريا لا تستطيع إزالة الإنترونات**.

لذلك نستخدم **إنزيم النسخ العكسي**، وهو **إنزيم يصنع DNA من قالب mRNA**، فيعطينا **cDNA**، أي **DNA مكمل يُصنع من mRNA**، **وهو خالٍ من الإنترونات**.

## الحافلة الحلقية

والآن نحتاج حافلة. **البلازميد حلقة صغيرة من DNA مزدوج في البكتيريا**.

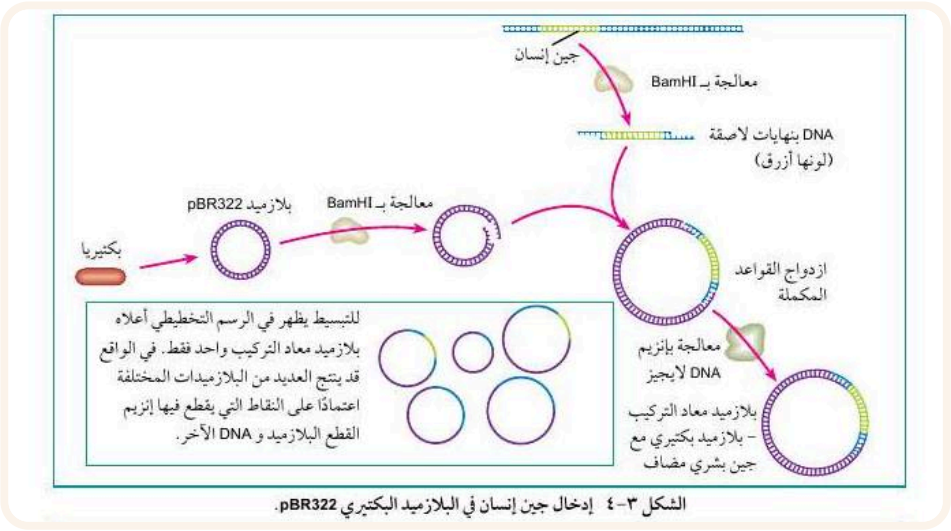
وشرحت الخطوات:

**يُقطع البلازميد والجين بإنزيم القطع نفسه**. لماذا؟ **لتكون النهايات اللاصقة متكاملة فتزدوج قواعدها ويرتبطان معًا**.

ثم يأتي **DNA لايجيز** فـ**يربط العمود الفقري سكر-فوسفات** ويغلق الفجوات.

ثم **تُعرّض البكتيريا لأيونات الكالسيوم وصدمة حرارية لتمتص البلازميد**.

ونضع قبل الجين **محفزًا** مناسبًا، و**المحفز منطقة DNA يرتبط بها RNA بوليميريز لبدء النسخ**؛ فبدونه لن يُقرأ الجين.



الشكل ٣-٤ إدخال جين إنسان في البلازميد البكتيري pBR322.

إدخال جين بشري في البلازميد البكتيري

## المصباح الأخضر

سألت هند: — وكيف نعرف أي بكتيريا أخذت البلازميد؟

بـالعلامة الجينية: جين يسهل تحديد الخلايا المعدلة. قديمًا كانت مقاومة مضاد حيوي، والآن نستخدم GFP وGUS. وGFP بروتين يتوهج باللون الأخضر تحت الأشعة فوق البنفسجية.

إذن GFP مضاد حيوي؟

لا، هذا خطأ شائع. هو بروتين متوهج، ومزاياه سهولة رؤيته وعدم الحاجة إلى مضادات حيوية.

💡 لا ينجح الجين المسافر إلا بـ: مقص (إنزيم القطع) + حافلة (بلازميد) + غراء (لايجيز) + محفز + علامة.

❁ ❁ ❁

## قصة الإنسولين كاملة

كتبت هند خطوات إنتاج الإنسولين البشري لتشرحها لجدها:

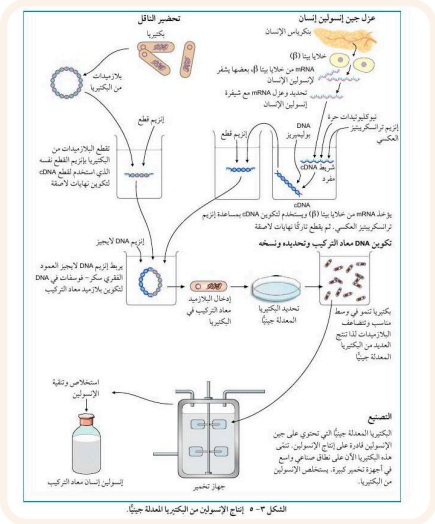
١. استُخلص mRNA الإنسولين من خلايا بيتا في البنكرياس.

٢. صُنع cDNA بإنزيم النسخ العكسي، ثم DNA مزدوج.

٣. أُدخل الجين في بلازميد مع محفز مناسب.

٤. نُقل إلى بكتيريا أو خميرة تُنمّى في أجهزة تخمير كبيرة.

٥. يُستخلص الإنسولين وينقّى، وهو مطابق للإنسولين البشري.




إنتاج الإنسولين من البكتيريا المعدلة جينيًا

وفي المساء قرأت الخطوات لجدها، فابتسم وقال: — سبحان الله، بكتيريا صغيرة تخدمني كل صباح!

وحفظت هند السلسلة: **القطع ← الإدخال في البلازميد ← الربط باللايجيز ← النقل للبكتيريا ← التعرّف بالعلامة**.

## 📖 مفردات تعلّمتها من القصة

**إنزيم القطع (إندونيوكليز)**
إنزيم بكتيري يقطع DNA عند تتابع محدد

**موقع القطع**
تتابع من ٤-٨ قواعد يتعرف عليه إنزيم القطع

**النهايات اللاصقة**
أجزاء قصيرة مفردة الشريط تنتج عن القطع المتعرج

**إنزيم النسخ العكسي**
إنزيم يصنع DNA من قالب mRNA

**cDNA**
DNA مكمل يُصنع من mRNA

**البلازميد**
حلقة صغيرة من DNA مزدوج في البكتيريا

**العلامة المبينية**
جين يسهل تحديد الخلايا المعدلة مثل GFP و GUS

**المحفز**
منطقة DNA يرتبط بها RNA بوليميريز لبدء النسخ

## 🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ إنزيمات القطع تقطع عند مواقع محددة متناظرة مثل BamHI عند GGATCC
- ✔ القطع المتعرج يترك نهايات لاصقة ترتبط بـ DNA قُطع بالإنزيم نفسه
- ✔ يُقطع البلازميد والجين بالإنزيم نفسه ثم يربطهما DNA لايجيز
- ✔ البكتيريا تمتص البلازميد بأيونات الكالسيوم والصدمة الحرارية
- ✔ GFP علامة تتوهج بالأخضر، وحلّت محل مقاومة المضادات الحيوية
- ✔ يُستخدم mRNA لإنتاج الإنسولين لكثرته في خلايا بيتا ولأن cDNA بلا إنترونات
- ✔ يُنتج الإنسولين المطابق للبشري في بكتيريا أو خميرة بأجهزة تخمير

## 🤔 أسئلة صغيرة

١. ما النهايات اللاصقة؟

الإجابة: أجزاء مفردة الشريط بعد القطع المتعرج

٢. ما وظيفة إنزيم النسخ العكسي؟

الإجابة: بناء DNA من قالب mRNA

٣. ما الإنزيم الذي يغلق الفجوات؟

الإجابة: DNA لايجيز

٤. ما مزايا GFP كعلامة؟

الإجابة: سهولة رؤيته ولا يحتاج مضادات حيوية

٥. لماذا يُقطع البلازميد والجين بالإنزيم نفسه؟

الإجابة: لتكون النهايات اللاصقة متكاملة



الدرس ٣-٣ · فصل DNA وتضخيمه

# شعرة على النافذة

قصة تحقيق الوحدة الثالثة: التقنية الجينية

👥 الأستاذ مازن، أنس، المحققة شيماء

اتصلت المحققة شيماء من شرطة عُمان السلطانية بالأستاذ مازن، خبير المختبر الجنائي، وقالت: — وجدنا شعرة واحدة على نافذة مخزن سُرق في صحار. هل تكفي؟

قال الأستاذ مازن: — شعرة واحدة فيها قليل من DNA ، لكننا سنصنع منه ملايين النسخ.

وكان أنس يتدرب في المختبر ذلك الأسبوع، فوقف يراقب.

## آلة النسخ

قال الأستاذ مازن: — هذه الآلة تجري **تفاعل البوليميريز المتسلسل** (PCR) ، وهو **عملية تكوين نسخ عديدة من DNA** **بمراحل متتابعة تحت درجات حرارة مختلفة**. تنتج ملايين النسخ من جزء DNA في ساعات.

ووضع في الأنبوب الصغير:

عينة DNA من الشعرة.

**البادئات**: **قطع DNA قصيرة مفردة تحدد بداية النسخ**.

**dNTPs**: **نيوكليوتيدات حرة ثلاثية الفوسفات تُبنى منها الأشرطة الجديدة**.

و**Taq بوليميريز**: **DNA بوليميريز مستقر حراريًا من بكتيريا Thermus aquaticus** التي تعيش في الينابيع الحارة.

سأل أنس: — لماذا لا نستخدم إنزيم الإنسان؟

لأن **إنزيم الإنسان يتمسخ عند ٩٥ درجة سيليزية**، أما **Taq فمستقر حراريًا**.

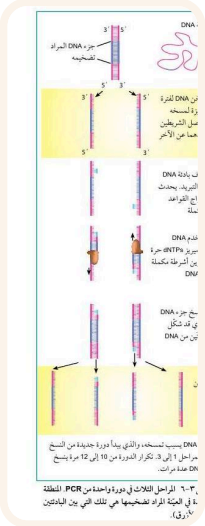
## الدورة الواحدة

بدأت الآلة تصدر صفيرًا خفيفًا، وشاشتها تتغير:

**التمسّخ (نحو ٩٥ درجة سيليزية)**: **تتكسر الروابط الهيدروجينية وينفصل الشريطان**.

**الالتصاق (نحو ٦٥ درجة سيليزية)**: **ترتبط البادئات بطرفي الجزء المطلوب**.

**الإطالة (نحو ٧٢ درجة سيليزية)**: **Taq بوليميريز يضيف dNTPs لبناء الشريط المكمل**.



مراحل دورة واحدة من PCR

قال الأستاذ مازن: — احفظها كرقم هاتف: **٩٥ فصل ← ٦٥ التصاق ← ٧٢ إطالة**.

## لعبة المضاعفة

**كل دورة تضاعف عدد الجزيئات**. فإذا بدأنا بجزيء واحد، كم يصبح بعد ٥ دورات؟

حسب أنس على أصابعه: — ١ ثم ٢ ثم ٤ ثم ٨ ثم ١٦ ثم ٣٢. أي $2^5 = 32$ جزيئًا!

أحسنت. و**٣٠ دورة تنتج نحو مليار نسخة**.

❁ ❁ ❁

## سباق في الهلام

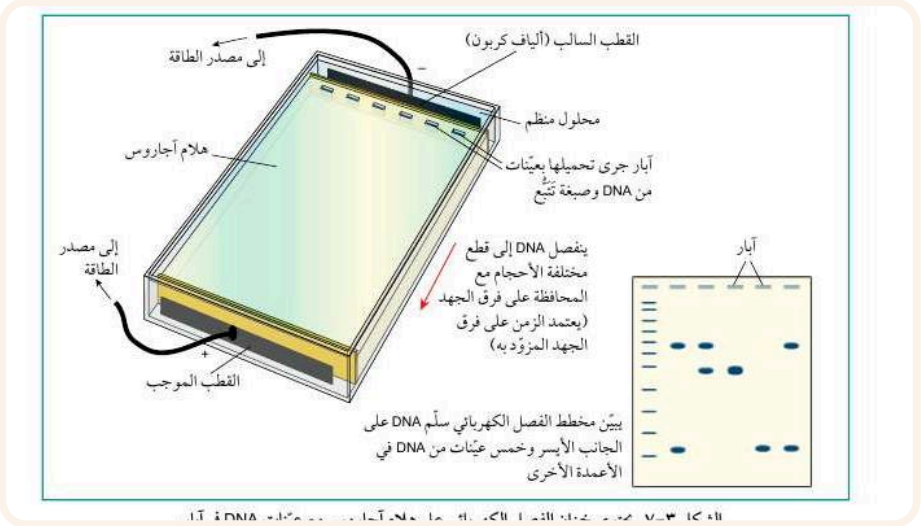
بعد ساعتين أخرج الأستاذ مازن الأنابيب، وأخذ أنس إلى جهاز آخر: لوح من هلام شفاف في حوض فيه سائل وقطبان كهربائيان.

هذا **الفصل الكهربائي الهلامي**: **فصل جزيئات مشحونة بالحركة عبر هلام في مجال كهربائي**.

**توضع عينات DNA في آبار هلام الأجاروز**.

**مجموعات الفوسفات تجعل DNA سالب الشحنة فيتحرك نحو القطب الموجب**.

و**القطع الأقصر تتحرك أسرع وأبعد**، لأنها تنسلّ بين ثقوب الهلام بسهولة.




جهاز الفصل الكهربائي الهلامي

قال أنس: — أظن الكبيرة أسرع لأنها أقوى!

هذا **خطأ شائع**. فكر في غابة كثيفة: الطفل الصغير يجري بين الأشجار أسرع من الرجل الذي يحمل حقيبة كبيرة. **الأصغر أسرع**.

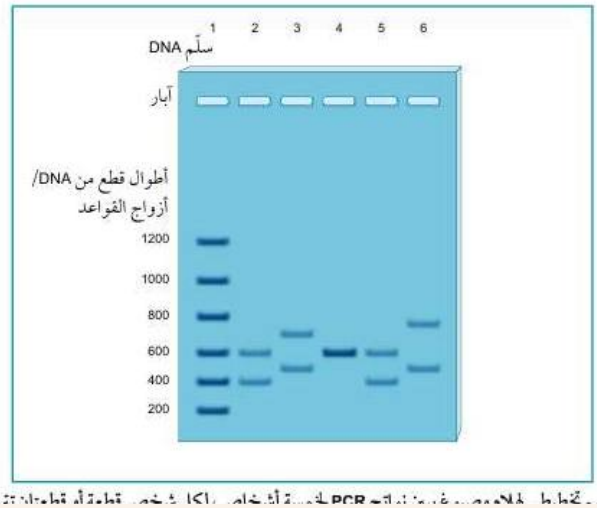
💡 تذكّر: DNA سالب ← يتجه للموجب، والقطعة الأقصر تصل أبعد.

## السلّم

وضع الأستاذ في البئر الأولى **«سلّم DNA » بأطوال معروفة للمقارنة**، ثم عينة الشعرة، ثم عينات المشتبه بهم.

سأله أنس: — لو كان عندنا قطعتان: ٤٠٠ و ٨٠٠ زوج قواعد، أيهما تبتعد أكثر؟

**القطعة ٤٠٠، لأنها أقصر**.




نتيجة فصل كهربائي: مقارنة أطوال قطع DNA بالسلّم

وبعد الصبغ ظهرت الحزم. تطابقت حزم الشعرة مع حزم أحد المشتبه بهم تمامًا.

❁ ❁ ❁

اتصل الأستاذ مازن بالمحققة شيماء وأعطاها النتيجة. ثم قال لأنس: — هذه التقنية **تُستخدم في الطب الشرعي والفحص الجيني**، وكلها تبدأ من أنبوب صغير وحرارة تتغير.

### 📖 مفردات تعلّمتها من القصة

**تفاعل البوليميريز المتسلسل (PCR)**
عملية تكوين نسخ عديدة من DNA بمراحل متتابعة تحت درجات حرارة مختلفة

**البادئة**
قطعة DNA قصيرة مفردة تحدد بداية النسخ

**dNTPs**
نيوكليوتيدات حرة ثلاثية الفوسفات تُبنى منها الأشرطة الجديدة

**Taq بوليميريز**
DNA بوليميريز مستقر حراريًا من بكتيريا Thermus aquaticus

**الفصل الكهربائي الهلامي**
فصل جزيئات مشحونة بالحركة عبر هلام في مجال كهربائي

### 🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ PCR يحتاج DNA وبادئات و dNTPs و Taq بوليميريز
- ✔ مراحل الدورة: تمسّخ ٩٥ ثم التصاق ٦٥ ثم إطالة ٧٢ درجة سيليزية
- ✔ كل دورة تضاعف الجزيئات: بعد ٥ دورات ٣٢، وبعد ٣٠ دورة نحو مليار
- ✔ Taq مستقر حراريًا، وإنزيم الإنسان يتمسخ عند ٩٥
- ✔ DNA سالب الشحنة بسبب الفوسفات فيتجه إلى القطب الموجب
- ✔ القطع الأقصر تتحرك أسرع وأبعد، ويُقارن بسلّم DNA
- ✔ تستخدم في الطب الشرعي والفحص الجيني

### 🤔 أسئلة صغيرة

١. ما درجة حرارة التمسخ؟

الإجابة: نحو ٩٥ درجة سيليزية

٢. لماذا Taq بوليميريز؟

الإجابة: لأنه مستقر حراريًا

٣. لماذا يتحرك DNA نحو الموجب؟

الإجابة: لأنه سالب الشحنة بسبب الفوسفات

٤. ما وظيفة البادئات؟

الإجابة: تحدد بداية النسخ ويبدأ البوليميريز منها

٥. أيهما يتحرك أبعد: ٤٠٠ أم ٨٠٠ زوج قواعد؟

الإجابة: ٤٠٠ لأنها أقصر



# قرار في عيادة الاستشارة

دراما عائلية الوحدة الثالثة: التقنية الجينية

👥 الدكتورة رحاب، خالد وزوجته منى، هند

في عيادة الاستشارة الوراثية بالمستشفى السلطاني، جلست الدكتورة رحاب أمام زوجين شابين: خالد ومنى. وكانت هند ابنة أخت الدكتورة تتدرب في العيادة في إجازتها، وتجلس في الركن تدوّن.

قال خالد: — دكتورة، في عائلتي ابن عم مصاب بـ**التليف الكيسي**، ونريد أن نطمئن قبل أن نرزق بأطفال.

## ما التليف الكيسي؟

قالت الدكتورة بهدوء: — **التليف الكيسي مرض وراثي ناتج عن أليل متنحٍ للجين CFTR**، وهذا الجين يشفّر **بروتينًا ناقلًا للكلوريد**. وسنجري لكما **الفحص الجيني**، وهو **تحليل DNA للتحقق من وجود أليل مرتبط بمرض**.

سألت منى: — وهل الفحص سيعالجنا؟

لا. هذا **خطأ شائع**: **الفحص الجيني يكشف عن الأليل فقط**، لكنه لا يعالج المرض. فائدته أن نعرف ونخطط.

❁ ❁ ❁

## بعد أسبوع

عاد الزوجان. قالت الدكتورة: — كلاكما **حامل** للأليل، أي طرازكما Ff، وأنتما سليمان.

رسمت على الورقة:

$$\text{Ff} \times \text{Ff} \rightarrow 1\,\text{FF} : 2\,\text{Ff} : 1\,\text{ff}$$

**احتمال إنجاب طفل مصاب** ff هو **١ من ٤، أي ٢٥%**.

سكتت منى قليلًا، ثم سألت: — وما الحلول؟

**قد يُنصح بأطفال الأنابيب مع فحص الأجنة**، ويوجد أيضًا **التشخيص قبل الولادة** إن حدث الحمل.

## طرق التشخيص قبل الولادة

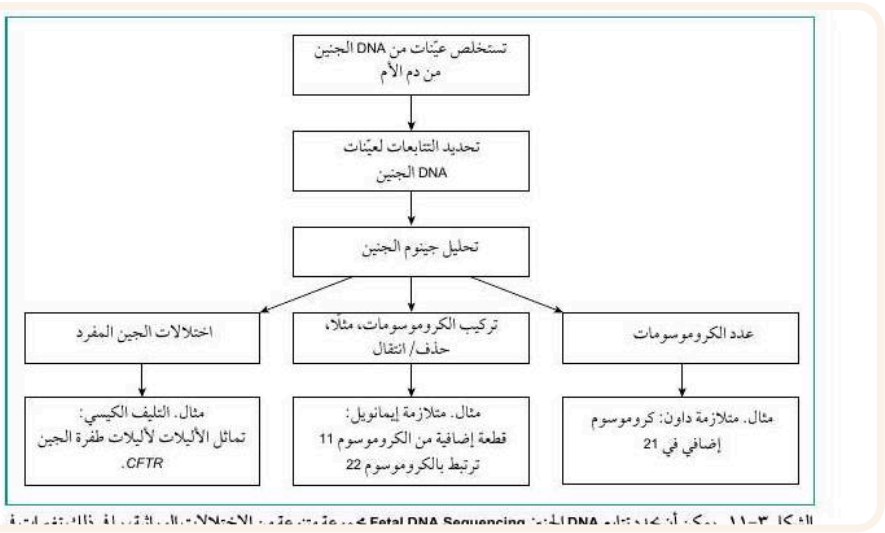
شرحت الدكتورة:

**فحص السائل الأمنيوسي**: **أخذ عينة من السائل حول الجنين في الأسبوع ١٥-١٦**.

**عينة الخملات المشيمية** (CVS): **عينة من المشيمة بين الأسبوعين ١٠ و ١٣**.

وكلاهما **لهما خطر إجهاض صغير**.

وهناك طريقة أحدث: **فحص DNA الجنيني من دم الأم دون جراحة**.




فحص DNA الجنيني من دم الأم وأنواع الاختلالات التي يكشفها

كتبت هند في دفترها: CVS  مبكر (١٠-١٣)، والسائل الأمنيوسي بعده (١٥-١٦).

❁ ❁ ❁

## مريضة أخرى

بعد الزوجين دخلت السيدة سعاد، وأمها وخالتها أصيبتا بسرطان الثدي. قالت الدكتورة لهند لاحقًا:

فحصنا عندها **BRCA-1 وBRCA-2**، وهما **جينان لإصلاح DNA، طفراتهما تزيد خطر سرطان الثدي**. **النتيجة الإيجابية تعني خطرًا أعلى وتستدعي فحوصات دورية**، لا أنها مصابة حتمًا.

## دواء من البكتيريا

وفي استراحة الظهر سألت هند خالتها: — والعلاج؟ كيف تساعد التقنية الجينية المرضى؟

تُنتج **بروتينات علاجية معادة التركيب**. اربطي كل بروتين بمرضه:

**الإنسولين** لمرضى **السكري**.

**العامل الثامن** لمرضى **الهيموفيليا**، **بدل دم المتبرعين**.

**إنزيم ADA** لأطفال **SCID**، و**SCID** هو **نقص المناعة المشترك الحاد الناتج عن نقص إنزيم ADA**، **وقد سُجلت حالات في محافظات من سلطنة عمان**.

💡 إنسولين ← سكري ، عامل ثامن ← هيموفيليا ، ADA ← SCID.

ولماذا لا نستخلصها من الحيوانات أو الدم كما كانوا يفعلون؟

لأن **مزايا البروتينات معادة التركيب** كثيرة:

**متطلبات غذائية بسيطة للخلايا**.

**كميات كبيرة**.

**لا تتطلب مساحات كبيرة**، ويمكن **الإنتاج في أي مكان**.

و**لا تُستخلص من الحيوانات أو دم المتبرعين فتقل مخاطر العدوى**.

❁ ❁ ❁

## الميزان الأخلاقي

في آخر اليوم سألت هند: — هل الفحص الجيني خير دائمًا؟

قالت الدكتورة: — له **اعتبارات أخلاقية**:

**مؤيدة**: **علاج وقائي مبكر، والتخطيط للأسرة، وفوائد اقتصادية**.

**معارضة**: **قلق نفسي، وعدم توفر علاج لبعض الأمراض، واحتمال سوء استخدام النتائج**.

ولذلك **تضبطها اللجنة الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا في سلطنة عمان**.

خرجت هند من العيادة وهي تفكر: العلم يعطينا المعرفة، والحكمة تعلمنا كيف نستخدمها.

### 📖 مفردات تعلّمتها من القصة

**الفحص الجيني**
تحليل DNA للتحقق من وجود أليل مرتبط بمرض

**التليف الكيسي**
مرض وراثي ناتج عن أليل متنحٍ للجين CFTR (بروتين ناقل للكلوريد)

**SCID**
نقص المناعة المشترك الحاد الناتج عن نقص إنزيم ADA

**فحص السائل الأمنيوسي**
أخذ عينة من السائل حول الجنين في الأسبوع ١٥-١٦

**عينة المشيمة (CVS)**
عينة من المشيمة بين الأسبوعين ١٠ و ١٣

**BRCA-1 و BRCA-2**
جينان لإصلاح DNA، طفراتهما تزيد خطر سرطان الثدي

## 🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ البروتينات معادة التركيب: كميات كبيرة، ومتطلبات بسيطة، ومساحة صغيرة، وأمان من العدوى
- ✔ إنسولين للسكري، وعامل ثامن للهيموفيليا، و ADA لـ SCID
- ✔ الفحص الجيني يكشف الأليل ولا يعالج المرض
- ✔ زوجان حاملان Ff × Ff: احتمال طفل مصاب ٢٥%
- ✔ التشخيص قبل الولادة: CVS (١٠-١٣) والسائل الأمنيوسي (١٥-١٦) أو DNA الجنين من دم الأم
- ✔ نتيجة BRCA الإيجابية تعني خطرًا أعلى وفحوصًا دورية
- ✔ للفحص اعتبارات مؤيدة ومعارضة، وتضبطه اللجنة الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا

## 🤔 أسئلة صغيرة

١. اذكر ميزتين للبروتينات معادة التركيب

الإجابة: كميات كبيرة وأمان من العدوى

٢. ما الجين المرتبط بالتليف الكيسي؟

الإجابة: CFTR

٣. متى يُجرى فحص CVS؟

الإجابة: بين الأسبوعين ١٠ و ١٣

٤. ما وظيفة BRCA؟

الإجابة: إصلاح تلف DNA

٥. ما احتمال طفل مصاب من أبوين Ff؟

الإجابة: ١ من ٤ (٢٥%)

# مناظرة في المجلس

مناظرة الوحدة الثالثة: التقنية الجينية

👥 أنس، هند، الأستاذ مازن، العم حمد المزارع

نظّم الأستاذ مازن مناظرة في مجلس المدرسة بعنوان: «هل نزرع المحاصيل المعدلة جينيًا في عُمان؟». ودعا العم حمد، وهو مزارع من الباطنة، ليكون ضيف الشرف. أنس في فريق المؤيدين، وهند في فريق المعارضين.

## الجولة الأولى: الأعشاب الضارة

بدأ أنس: — تخيلوا حقل فول صويا تغزوه الأعشاب، فتنافسه على **الضوء والماء والغذاء**. لو رشّ المزارع **مبيد أعشاب** لمات المحصول معها. الحل: **المحصول المقاوم لمبيدات الأعشاب**، وهو **محصول يحمل جينًا يجعله لا يتأثر بالمبيد فتموت الأعشاب فقط**.

وأوضح: — المبيد اسمه **الجلايفوسات**، وهو **مبيد أعشاب يثبط إنزيمًا لبناء ثلاثة أحماض أمينية**. والعلماء **نقلوا إلى فول الصويا جين إنزيم مقاوم للجلايفوسات من بكتيريا Agrobacterium**. النتيجة: **تقل منافسة الأعشاب**.



الصورة ٣-١٠ جزء من حقل ذرة مقاومة لمبيدات الأعشاب. تمّ رش المحصول بمبيدات الأعشاب التي تقتل الأعشاب لكنها تبقي نباتات الذرة دون أن تتأثر.

حقل ذرة معدلة لمقاومة مبيدات الأعشاب بعد الرش

ردّت هند: — لكن ماذا لو **انتقل الجين إلى أعشاب برية**؟ ستصبح **«أعشابًا خارقة»** لا يقتلها المبيد!

❁ ❁ ❁

## الجولة الثانية: الحشرات

قال زميل أنس، سعيد: — وهناك **ذرة وقطن Bt** . فيهما جين **سم Bt** ، وهو **سم بروتيني من بكتيريا Bacillus thuringiensis يقتل الحشرات التي تأكل النبات**. والفائدة: **تقل الحاجة إلى رش المبيدات**.

قاطعته زميلة هند: — وهل يضرّنا نحن إذا أكلنا الذرة؟

أجاب الأستاذ مازن بصفته الحَكَم: — هذا **خطأ شائع**. **سم Bt لا يضر الإنسان؛ يعمل على أمعاء حشرات معينة**.

فقالت هند: — لكن للمعارضين **مخاوف**: **زيادة مقاومة الحشرات**، و**تأثر حشرات غير مستهدفة**.

## الجولة الثالثة: سمكة تكبر بسرعة

عرض أنس صورتين لسمكتين من **العمر نفسه**، إحداهما ضعف الأخرى.

هذا **السلمون المعدل جينيًا**: **سلمون أطلسي أُدخل فيه جين هرمون النمو من سلمون شينوك، ومحفز من سمك بوت المحيطات**. فـ**يُنتج هرمون النمو طوال العام بدل الربيع والصيف فقط**، و**يصل حجم البيع في ١٨ شهرًا بدل ٣ أعوام**.



سلمون معدل جينيًا وسلمون غير معدل من العمر نفسه

سألت هند: — وإذا هربت إلى البحر وتكاثرت مع السلمون البري؟

ابتسم أنس: — فكّروا فيها! **تُربى إناث عقيمة ثلاثية المجموعة الكروموسومية** (3n) **في خزانات**. **لأنها عقيمة فلا تتكاثر مع السلمون البري إذا هربت، فتُحمى البيئة**.

❁ ❁ ❁

## الجولة الأخيرة: الكلمة للمزارع

طلب الأستاذ مازن من العم حمد أن يتكلم.

قال العم حمد: — أنا أحب أن يزيد محصولي. لكن شركات **البذور المعدلة** تبيعها **بثمن مرتفع**، و**يحتاج المزارع لشرائها كل موسم**. وأخاف من **فقدان الأصناف التقليدية** التي ورثناها عن آبائنا، مثل قمح عُمان القديم.

ثم ابتسم: — والحمد لله، عندنا في عُمان **بنك البذور** الذي **يحفظ أكثر من ٥٠% من بذور النباتات المحلية**، وعندنا **قانون المبيدات** الصادر عام **٢٠٠٦م**.

## الخلاصة

لخّص الأستاذ مازن **التداعيات الأخلاقية والاجتماعية**:

**المؤيدون**: **زيادة الإنتاج، والأمن الغذائي، وتقليل المبيدات**.

**المعارضون**: **انتقال الجينات للنباتات البرية، وبذور مرتفعة الثمن، وفقدان الأصناف التقليدية**.

> 💡 Bt = Bacillus thuringiensis = سم للحشرات، والجلايفوسات = مبيد أعشاب.

وانتهت المناظرة بالتعادل، لكن الجميع خرجوا يعرفون أكثر.

### 📖 مفردات تعلّمتها من القصة

**المحصول المقاوم لمبيدات الأعشاب**
محصول يحمل جينًا يجعله لا يتأثر بالمبيد فتموت الأعشاب فقط

**الجلايفوسات**
مبيد أعشاب يثبط إنزيمًا لبناء ثلاثة أحماض أمينية

**سم Bt**
سم بروتيني من بكتيريا Bacillus thuringiensis يقتل الحشرات التي تأكل النبات

**السلمون المعدل جينيًا**
سلمون أطلسي أُدخل فيه جين هرمون النمو من سلمون شينوك ومحفز من سمك بوت المحيطات

### 🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ فول الصويا المقاوم للجلايفوسات يحمل جينًا من بكتيريا Agrobacterium
- ✔ يخشى انتقال الجين لأعشاب برية فتصبح «أعشابًا خارقة»
- ✔ ذرة وقطن Bt تنتج سمًا للحشرات فتقل المبيدات، ولا يضر الإنسان
- ✔ مخاوف Bt: زيادة مقاومة الحشرات وتأثر حشرات غير مستهدفة
- ✔ السلمون المعدل يصل حجم البيع في ١٨ شهرًا، وتربى إناث عقيمة (3n) في خزانات
- ✔ المؤيدون: إنتاج وأمن غذائي، والمعارضون: انتقال جينات وبذور غالية وفقدان أصناف
- ✔ في عُمان: بنك البذور (أكثر من ٥٠%) وقانون المبيدات ٢٠٠٦م

### 🤔 أسئلة صغيرة

١. ما مصدر سم Bt؟

الإجابة: بكتيريا Bacillus thuringiensis

٢. ما فائدة المحاصيل المقاومة للمبيدات؟

الإجابة: قتل الأعشاب دون إيذاء المحصول

٣. كم يحتاج السلمون المعدل للوصول لحجم البيع؟

الإجابة: نحو ١٨ شهرًا

٤. لماذا تُربى إناث عقيمة 3n؟

الإجابة: لكي لا تتكاثر مع السلمون البري إذا هربت

٥. اذكر مخاوف واحدة

الإجابة: انتقال الجينات للأقارب البرية



# يوم حار في سباق البري

يوميات رياضي الوحدة الرابعة: الاتزان الداخلي

👥 أنس، المدرب ناصر، الأستاذ مازن

كان أنس يستعد لسباق الجري المدرسي في مسقط، والحرارة في الملعب تقارب الأربعين. قبل الانطلاق قال له الأستاذ مازن، معلم الأحياء الذي جاء يشجعه: — اليوم سيعمل جسمك كمهندس صيانة لا ينام. راقب ما يحدث وأخبرني غدًا.

## البيئة الثابتة

في الحصة التالية سأل الأستاذ مازن: — من يعرّف **الاتزان الداخلي**؟

قال أنس: — **الحفاظ على بيئة داخلية ثابتة نسبيًا للخلايا**.

ممتاز. وما **العوامل التي يحافظ عليها الجسم**؟

عدّها الطلاب على السبورة:

**درجة حرارة الجسم**.

**فضلات الأيض، خاصة $CO_2$ واليوريا**.

**الرقم الهيدروجيني pH للدم**.

**تركيز الجلوكوز وجهد الماء في الدم**.

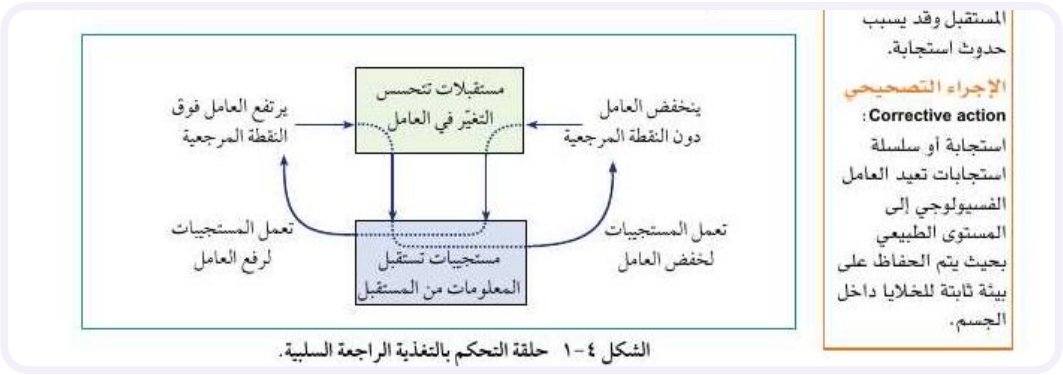
**تركيز الأكسجين و$CO_2$**.

❁ ❁ ❁

## ماذا حدث في السباق؟

روى أنس: — بعد الكيلومتر الثاني ارتفعت حرارتي، فتعرّقت كثيرًا، واحمرّ وجهي.

رسم الأستاذ مازن دائرة كبيرة على السبورة: — هذه **حلقة التغذية الراجعة السلبية**: **تغيير في عامل يؤدي إلى إجراء يعيده إلى الوضع الطبيعي**.




حلقة التحكم بالتغذية الراجعة السلبية

وكتب أجزاءها:

**المستقبل**: **خلية أو نسيج يتحسس المنبهات**. **تحسست المستقبلات ارتفاع الحرارة**.

**مركز التحكم**: **الدماغ يعالج المعلومات**، و**يرسل إشارات**.

**المستجيب**: **عضو ينفذ الاستجابة مثل العضلات والغدد**. فـ**الغدد العرقية** أفرزت العرق، و**الأوعية** قرب الجلد اتسعت.

**الإجراء التصحيحي**: **تنخفض الحرارة وتعود إلى النقطة المرجعية**.

سألت زميلة: — وما **النقطة المرجعية**؟

**القيمة المثالية للعامل الفسيولوجي**، وهي في الحرارة نحو ٣٧ درجة سيليزية.

## «سلبية» ليست سيئة

قال أنس: — كلمة «سلبية» أخافتني، ظننتها ضارة!

هذا **خطأ شائع**. «السلبية» **تعني أنها تعكس اتجاه التغير**. ارتفعت الحرارة فخفضها الجسم.

وهل توجد إيجابية؟

نعم. **التغذية الراجعة الإيجابية**: **تغيير يؤدي إلى عمليات تعزّز التغير الأولي**، أي تزيده بدل أن تعكسه.

> 💡 السلبية تعكس التغير وتعيده، والإيجابية تزيده.

## رسولان

وكيف تصل الإشارات من الدماغ إلى المستجيبات؟

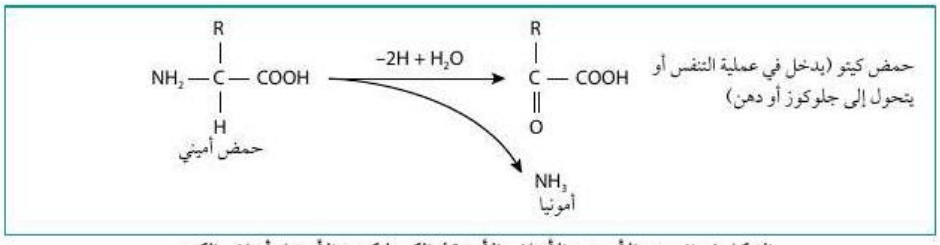
عبر جهازين: **الجهاز العصبي** بـ**نبضات سريعة**، و**جهاز الغدد الصماء** بـ**هرمونات**.

❁ ❁ ❁

## فضلات بعد الوجبة

بعد السباق أكل أنس وجبة كبيرة من الدجاج والعدس، غنية بالبروتين. قال الأستاذ مازن: — **الأحماض الأمينية الزائدة لا تُخزن** في الجسم. فماذا يفعل بها؟

هنا يأتي **الإفراز**: **إزالة منتجات الأيض غير المرغوبة**. والخطوة الأولى **نزع الأمين**: **إزالة مجموعة الأمين من الأحماض الأمينية الزائدة في الكبد**.




الشكل ٤–٢ ينزع الأمين من الأحماض الأمينية في الكبد لتكوين الأمونيا وأحماض الكيتو.

نزع الأمين من الحمض الأميني لتكوين الأمونيا وحمض الكيتو

في الكبد تُزال مجموعة $NH_2$ فتتكوّن الأمونيا وحمض كيتو.

لكن **الأمونيا سامة وشديدة الذوبان**، **فتتحول مع $CO_2$ إلى يوريا عبر دورة اليوريا**.

و**يُنتج الإنسان ٢٥–٣٠ غرامًا من اليوريا يوميًا تُخرج في البول**.

في المساء كتب أنس في يومياته: «جسمي ليس آلة تعمل بلا تفكير؛ إنه يقيس ويقارن ويصحح، في كل لحظة».

### 📖 مفردات تعلّمتها من القصة

**الاتزان الداخلي**
الحفاظ على بيئة داخلية ثابتة نسبيًا للخلايا

**التغذية الراجعة السلبية**
تغيير في عامل يؤدي إلى إجراء يعيده إلى الوضع الطبيعي

**التغذية الراجعة الإيجابية**
تغيير يؤدي إلى عمليات تعزّز التغير الأولي

**النقطة المرجعية**
القيمة المثالية للعامل الفسيولوجي

**المستقبل**
خلية أو نسيج يتحسس المنبهات

**المستجيب**
عضو ينفذ الاستجابة مثل العضلات والغدد

**الإفراز**
إزالة منتجات الأيض غير المرغوبة

**نزع الأمين**
إزالة مجموعة الأمين من الأحماض الأمينية الزائدة في الكبد

## 🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ يحافظ الجسم على الحرارة والفضلات و pH والجلوكوز وجهد الماء والغازات
- ✔ الحلقة: مستقبل ← مركز تحكم (الدماغ) ← مستجيب ← إجراء تصحيحي
- ✔ السلبية تعكس التغير، والإيجابية تزيده
- ✔ التنسيق بالجهاز العصبي (سريع) وجهاز الغدد الصماء (هرمونات)
- ✔ الأحماض الأمينية الزائدة لا تُخزن، ويُنزع منها الأمين في الكبد
- ✔ الأمونيا السامة تتحول مع $CO_2$ إلى يوريا، ونخرج ٢٥-٣٠ غرامًا يوميًا

## 🤔 أسئلة صغيرة

١. ما الاتزان الداخلي؟

الإجابة: الحفاظ على بيئة داخلية ثابتة نسبيًا

٢. أين يحدث نزع الأمين؟

الإجابة: في الكبد

٣. ما مثال المستجيبات؟

الإجابة: العضلات والغدد

٤. لماذا تتحول الأمونيا إلى يوريا؟

الإجابة: لأن الأمونيا سامة وشديدة الذوبان

٥. ماذا تعني «سلبية»؟

الإجابة: أنها تعكس اتجاه التغير

# رحلة قطرة دم

رحلة خيالية الوحدة الرابعة: الاتزان الداخلي

👥 جزيء جلوكوز اسمه «حلا»، جزيء يوريا اسمه «يوري»، بروتين اسمه «ألبوم»

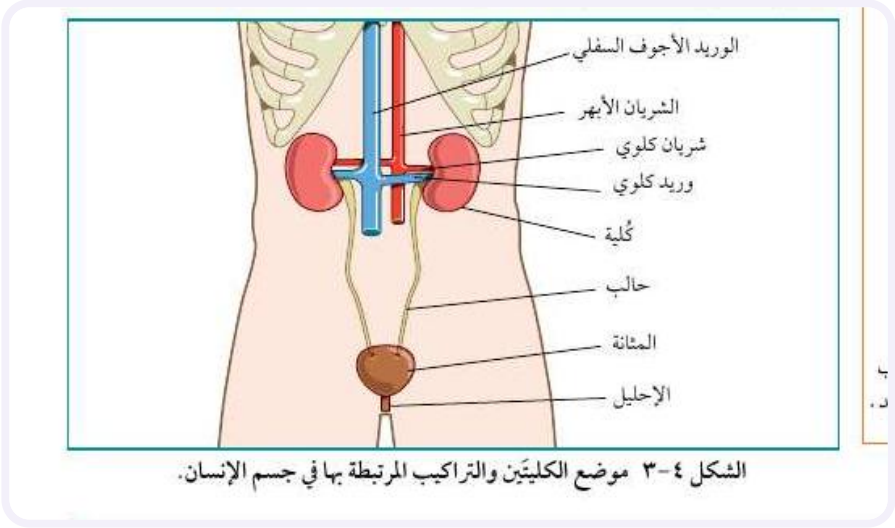
أنا «حلا»، جزيء جلوكوز صغير، أسبح في دم طالبة اسمها هند. ومعي صديقي «يوري»، جزيء يوريا، وصديقنا الضخم «ألبوم»، جزيء بروتين. اليوم سندخل مدينة غريبة: **الكلية**.

## خريطة المدينة

قبل أن ندخل، رأينا لافتة عند الظهر: «كليتان، على جانبي العمود الفقري». وعليها رسم:

**الدم يدخل بالشريان الكلوي ويخرج بالوريد الكلوي**.

و**البول يخرج من الحالب إلى المثانة ثم الإحليل**.

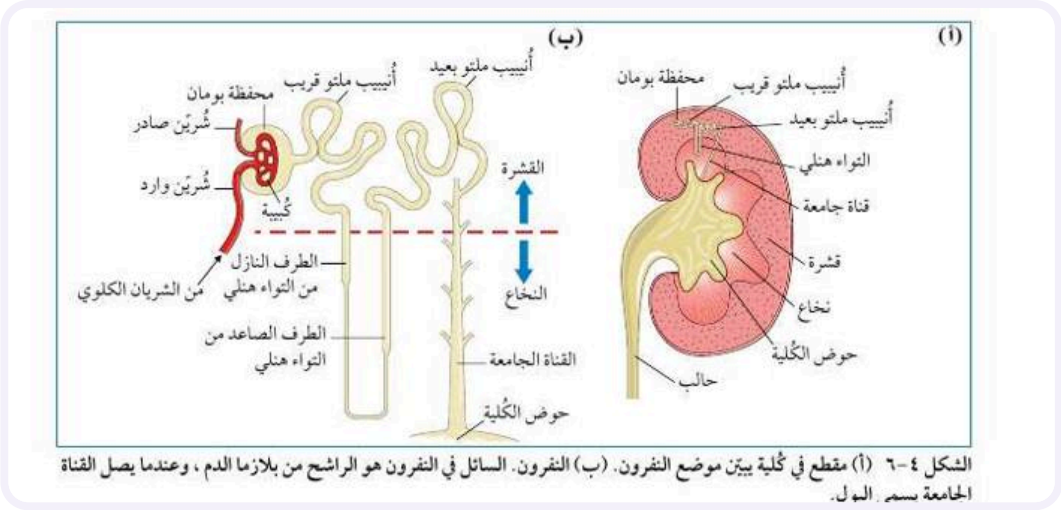



الشكل ٤-٣ موضع الكليتَين والتراكيب المرتبطة بها في جسم الإنسان.

موقع الكليتين والتراكيب المرتبطة بهما

ومن الداخل **تتكوّن الكلية من ثلاث مناطق**: **قشرة**، و**نخاع**، و**حوض الكلية**.

وفيها أكثر من مليون مصنع صغير، كل مصنع اسمه **النفرون**، وهو **الوحدة التركيبية والوظيفية للكلية**.



الشكل ٤-٦ (أ) مقطع في كُلية يبيّن موضع النفرون. (ب) النفرون. السائل في النفرون هو الراشح من بلازما الدم، وعندما يصل القناة الجامعة يسمى البول.

مقطع في الكلية وتركيب النفرون

قال يوري وهو يقرأ خريطة النفرون: — المسار: **محفظة بومان ← أنيبيب ملتوٍ قريب ← التواء هنلي ← أنيبيب ملتوٍ بعيد ← قناة جامعة**.

❁ ❁ ❁

## بوابة الضغط

دخلنا **الشريّن الوارد**، وهو **يحمل الدم إلى الكبيبة**. وكان واسعًا. ثم وصلنا إلى **الكبيبة**: **شبكة شعيرات دموية داخل محفظة بومان**. و**محفظة بومان** **تركيب كأسي يحيط بالكبيبة**.

فجأة شعرنا بضغط هائل! قال ألبوم: — لماذا هذا الضغط؟

أجبته: — لأن **الشريّن الوارد أعرض من الشريّن الصادر**؛ و**الصادر يحمل الدم من الكبيبة وهو أضيق**. الدم يدخل من باب واسع ويخرج من باب ضيق، **فيرتفع الضغط في الكبيبة**.

وهذا يسمى **الترشيح الفائق**: **ترشيح جزيئات صغيرة من الدم تحت ضغط مرتفع**.

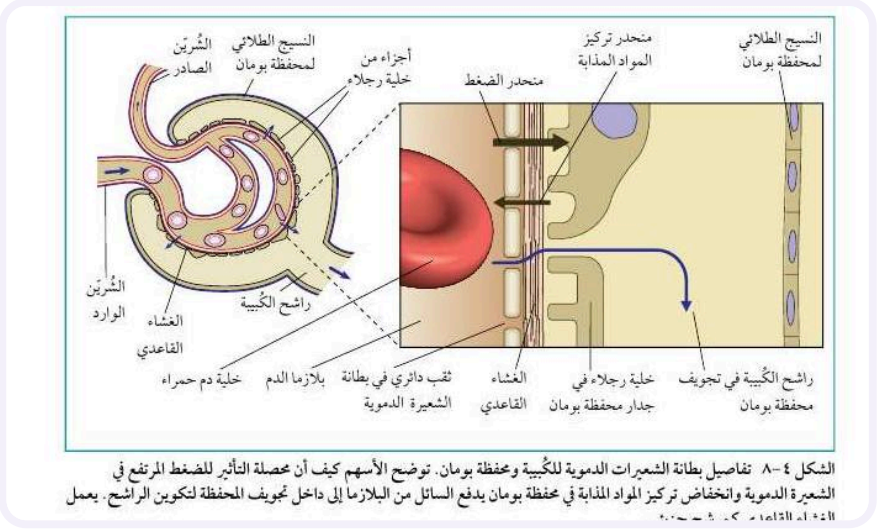
## ثلاث طبقات

اندفعنا عبر ثلاث طبقات:

**بطانة الشعيرات المثقبة**.

**الغشاء القاعدي**، وهو **المرشح الحقيقي**.

**الخلايا الرجلاء**: **خلايا البطانة الداخلية لمحفظة بومان ذات فجوات**، كأقدام صغيرة بينها فراغات.




الشكل ٤-٨ تفاصيل بطانة الشعيرات الدموية للكُبيبة ومحفظة بومان. توضح الأسهم كيف أن محصلة التأثير للضغط المرتفع في الشعيرة الدموية وانخفاض تركيز المواد المذابة في محفظة بومان يدفع السائل من البلازما إلى داخل تجويف المحفظة لتكوين الراشح. يعمل

الترشيح الفائق في الكبيبة ومحفظة بومان

مررتُ أنا ويوري بسهولة، ومعنا **الماء والأملاح والأحماض الأمينية**. أما ألبوم فعلق! صاح: — أنا **بروتين كبير**!

قلت له: — **البروتينات الكبيرة (كتلتها أكبر من ٦٩٠٠٠) لا تمر**، و**لا تمر خلايا الدم** كذلك. ابقَ في الدم يا صديقي.

> 💡 المرشح الحقيقي هو الغشاء القاعدي، والبروتينات وخلايا الدم لا تمر.

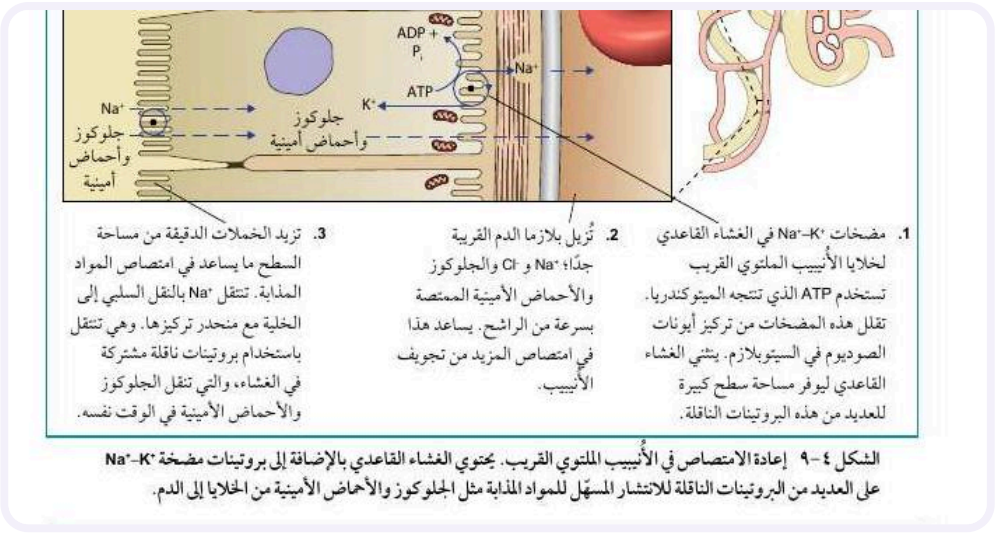
وسمعنا صوتًا من الأعلى يعلن: «**معدل الترشيح الكبيبي نحو ١٢٥ مل في الدقيقة**».

❁ ❁ ❁

## الطريق إلى البيت

دخلت مع يوري **الأنيبيب الملتوي القريب**. خفت كثيرًا: هل سأخرج في البول وأضيع؟

لكن جدار الأنيبيب كان مليئًا بـ**خملات دقيقة تزيد المساحة** و**متوكندريا كثيرة توفر ATP**. وفي **الغشاء القاعدي** لخلاياه **مضخات $Na^+$ - $K^+$**، وعلى سطحها **نواقل مشتركة تنقل الجلوكوز مع $Na^+$**. أمسكني ناقل مع أيون صوديوم، وأعادني إلى الدم!




الشكل ٤–٩ إعادة الامتصاص في الأُنبيب الملتوي القريب. يحتوي الغشاء القاعدي بالإضافة إلى بروتينات مضخة $Na^+$–$K^+$ على العديد من البروتينات الناقلة للانتشار المسهّل للمواد المذابة مثل الجلوكوز والأحماض الأمينية من الخلايا إلى الدم.

إعادة الامتصاص في الأنيبيب الملتوي القريب

هذه **إعادة الامتصاص الانتقائي**: **استعادة مواد معيّنة من الراشح إلى الدم**. و**يُعاد امتصاص كل الجلوكوز والأحماض الأمينية ومعظم الأيونات والماء** هنا، **نحو ٦٤% من الماء**، **ويبقى ٤٥ مل في الدقيقة**.

ولهذا **لا يوجد جلوكوز في بول الشخص السليم**: لأن **كل الجلوكوز يُعاد امتصاصه في الأنيبيب الملتوي القريب بالنقل النشط الثانوي مع أيونات الصوديوم**.

ولاحظوا: **إعادة الامتصاص لا تحدث في الكبيبة؛ تحدث في الأنيبيبات**.

## يوري يكمل وحده

تابع يوري الرحلة إلى **التواء هنلي**. هناك **يضخ الطرف الصاعد أيونات $Na^+$ و$Cl^-$ إلى النخاع، فيصبح جهد الماء فيه منخفضًا**. ثم وصل إلى **القناة الجامعة**، **فخرج الماء منها بالأسموزية** نحو النخاع المالح، **فتركّز البول**.

أما **الأنيبيب البعيد والقناة الجامعة** فـ**ينظمان $Na^+$ و$K^+$ وpH**.

لوّح لي يوري من بعيد: — إلى اللقاء يا حلا! أنا ذاهب إلى المثانة!

## 📖 مفردات تعلّمتها من القصة

**النفرون**
الوحدة التركيبية والوظيفية للكلية

**محفظة بومان**
تركيب كأسي يحيط بالكبيبة

**الكبيبة**
شبكة شعيرات دموية داخل محفظة بومان

**الترشيح الفائق**
ترشيح جزيئات صغيرة من الدم تحت ضغط مرتفع

**إعادة الامتصاص الانتقائي**
استعادة مواد معيّنة من الراشح إلى الدم

**الخلايا الرجلاء**
خلايا البطانة الداخلية لمحفظة بومان ذات فجوات

**الشريّن الوارد**
يحمل الدم إلى الكبيبة (أعرض)

**الشريّن الصادر**
يحمل الدم من الكبيبة (أضيق)

## 🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الكلية: قشرة ونخاع وحوض، والبول: حالب ← مثانة ← إحليل
- ✔ النفرون: بومان ← قريب ← هنلي ← بعيد ← جامعة
- ✔ الوارد أعرض من الصادر فيرتفع الضغط في الكبيبة
- ✔ الراشح يعبر البطانة المثقبة والغشاء القاعدي (المرشح) والخلايا الرجلاء، ولا تمر البروتينات وخلايا الدم
- ✔ معدل الترشيح الكبيبي نحو ١٢٥ مل في الدقيقة
- ✔ الأنيبيب القريب يعيد كل الجلوكوز والأحماض الأمينية ونحو ٦٤% من الماء بخملات ومتوكندريا ونواقل مشتركة مع $Na^+$
- ✔ التواء هنلي يخفض جهد الماء في النخاع، فيخرج الماء من القناة الجامعة ويتركز البول

## 🤔 أسئلة صغيرة

١. ما الوحدة الوظيفية للكلية؟

الإجابة: النفرون

٢. ما المرشح في الكبيبة؟

الإجابة: الغشاء القاعدي

٣. أين يُعاد امتصاص الجلوكوز؟

الإجابة: الأنيبيب الملتوي القريب

٤. ما معدل الترشيح الكبيبي؟

الإجابة: نحو ١٢٥ مل في الدقيقة

٥. ما وظيفة التواء هنلي؟

الإجابة: خفض جهد الماء في النخاع

# رسالة العطش

حكاية رحلة صحراوية الوحدة الرابعة: الاتزان الداخلي

👥 هند، أبوها، الدكتورة رحاب

خرجت هند مع أبيها في رحلة إلى رمال الشرقية. وفي الظهيرة نفد الماء في السيارة، وشعرت هند بعطش شديد. وفي المساء، حين عادوا إلى المخيم، لاحظت أن بولها قليل وداكن اللون. وفي اليوم التالي شربت ثلاث زجاجات كبيرة دفعة واحدة، فتكرر ذهابها إلى دورة المياه وكان بولها كثيرًا وفاتحًا.

بعد الرحلة سألت الدكتورة رحاب: — ما الذي يتحكم في هذا؟

## مجسّ الماء في الدماغ

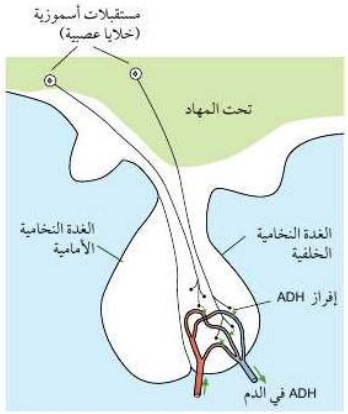
قالت الدكتورة: — هذا **التنظيم الأسموزي**: **التحكم في جهد الماء للسوائل الجسمية**. وفي دماغك منطقة اسمها **تحت المهاد**، فيها **مستقبلات أسموزية**: **مستقبلات تتحسس التغيرات في جهد الماء للدم**.

## يوم العطش

حين عطشتِ في الصحراء **انخفض جهد الماء في دمك**. فحدث الآتي:

**تتحسسه المستقبلات الأسموزية في تحت المهاد**.

**ترسل نبضات إلى الغدة النخامية الخلفية فيُطلق ADH**، وهو **الهرمون المانع لإدرار البول**: **هرمون تفرزه الغدة النخامية الخلفية يزيد إعادة امتصاص الماء**.




الشكل ٤-١٣ تنتج الخلايا العصبية في تحت المهاد هرمون ADH، ليطلق في الدم حيث تنتهي الخلايا العصبية في الغدة النخامية الخلفية.

إنتاج ADH في تحت المهاد وإطلاقه من الغدة النخامية الخلفية

سألت هند: — إذن يُصنع في الغدة النخامية؟

هذا **خطأ شائع**. **ADH يُصنع في تحت المهاد، ويُخزن ويُطلق من النخامية الخلفية**.

❁ ❁ ❁

## الأبواب المائية

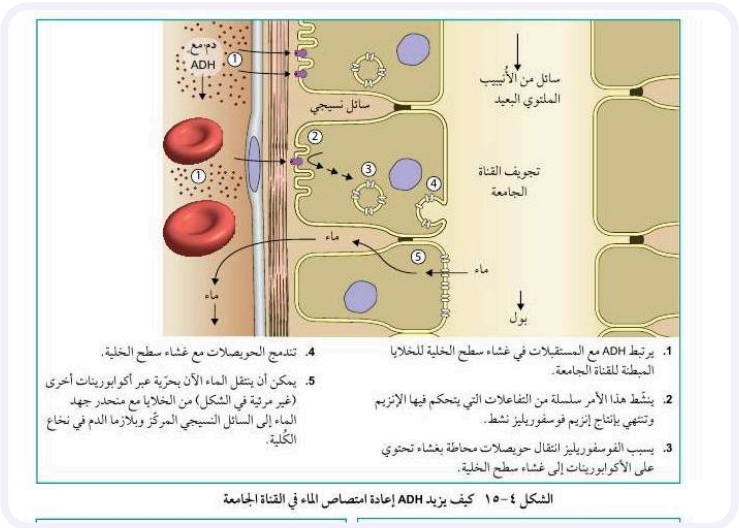
ثم يسافر ADH في الدم إلى **القناة الجامعة** في الكلية، وهي عضوه المستهدف.

**يرتبط ADH بمستقبلات على خلايا القناة الجامعة**.

**ينشّط إنزيمًا يؤدي لاندماج حويصلات الأكوابورين بالغشاء**.

و**الأكوابورينات قنوات بروتينية منفذة للماء في أغشية الخلايا**؛ كأبواب صغيرة لا يمر منها إلا الماء.

**يُعاد امتصاص الماء** عبرها إلى الدم، **فيُنتج بول قليل مركّز**.



الشكل ٤–١٥ كيف يزيد ADH إعادة امتصاص الماء في القناة الجامعة

كيف يزيد ADH إعادة امتصاص الماء في القناة الجامعة

قالت هند: — لهذا كان بولي داكنًا وقليلًا!

💡 اسم ADH بالإنجليزية Anti-Diuretic، أي «مانع لإدرار البول»: كثرته تعني بولًا أقل.

## يوم الزجاجات الثلاث

وحين شربتِ كثيرًا **ارتفع جهد الماء** في دمك:

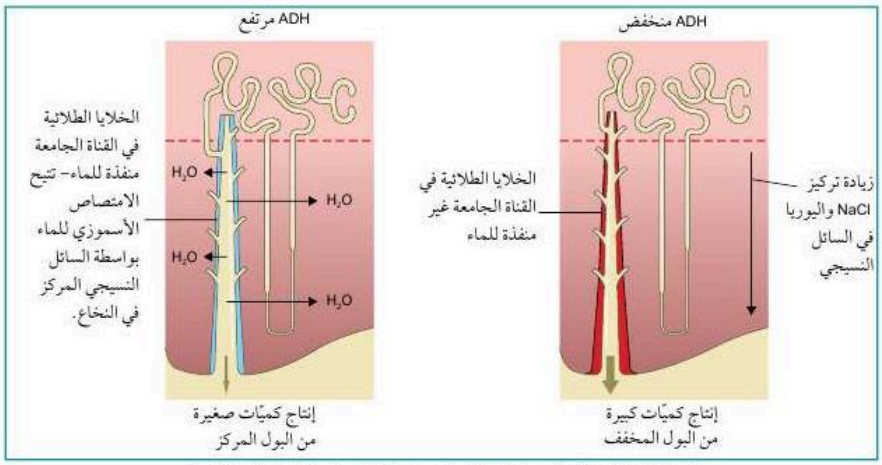
**يتوقف إفراز ADH**.

**تعود الأكوابورينات إلى الحويصلات داخل الخلايا**.

**تصبح القناة الجامعة غير منفذة للماء**.

**يُنتج بول كثير مخفف**.

و**يتفكك ADH في الدم خلال ١٥-٢٠ دقيقة**، فلا يستمر أثره طويلًا.




تأثير ADH المرتفع والمنخفض على البول

❁ ❁ ❁

## تمرين المدرّب

في حصة الرياضة سألت هند مدربتها: — لاعب يمارس الرياضة في يوم حار ويتعرق كثيرًا، كيف يتغير بوله؟

أجابت هند نفسها قبل المدربة: — **ينخفض جهد الماء في الدم ← يزداد ADH ← تزداد الأكوابورينات ← يُعاد امتصاص ماء أكثر ← بول قليل مركّز.**

ضحكت المدربة: — صرتِ أنتِ المعلمة! ولا تنسي أن تشربي الماء قبل التمرين.

### 📖 مفردات تعلّمتها من القصة

**التنظيم الأسموزي**
التحكم في جهد الماء للسوائل الجسمية

**المستقبل الأسموزي**
مستقبل يتحسس التغيرات في جهد الماء للدم

**الهرمون المانع لإدرار البول (ADH)**
هرمون تفرزه الغدة النخامية الخلفية يزيد إعادة امتصاص الماء

**الأكوابورينات**
قنوات بروتينية منفذة للماء في أغشية الخلايا

## 🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ المستقبلات الأسموزية في تحت المهاد تتحسس جهد الماء في الدم
- ✔ ADH يُصنع في تحت المهاد ويُطلق من النخامية الخلفية
- ✔ العضو المستهدف لـ ADH هو القناة الجامعة
- ✔ ADH يسبب اندماج حويصلات الأكوابورين بالغشاء فيُعاد امتصاص الماء
- ✔ عند العطش: ADH كثير وبول قليل مركّز
- ✔ عند الشرب الكثير: يتوقف ADH، والقناة غير منفذة، وبول كثير مخفف
- ✔ يتفكك ADH في الدم خلال ١٥-٢٠ دقيقة

## 🤔 أسئلة صغيرة

١. أين المستقبلات الأسموزية؟

الإجابة: في تحت المهاد

٢. من أين يُطلق ADH؟

الإجابة: الغدة النخامية الخلفية

٣. ما العضو المستهدف لـ ADH؟

الإجابة: القناة الجامعة

٤. ماذا تفعل الأكوابورينات؟

الإجابة: تسمح بمرور الماء

٥. ماذا يحدث للبول بعد شرب كمية كبيرة من الماء؟

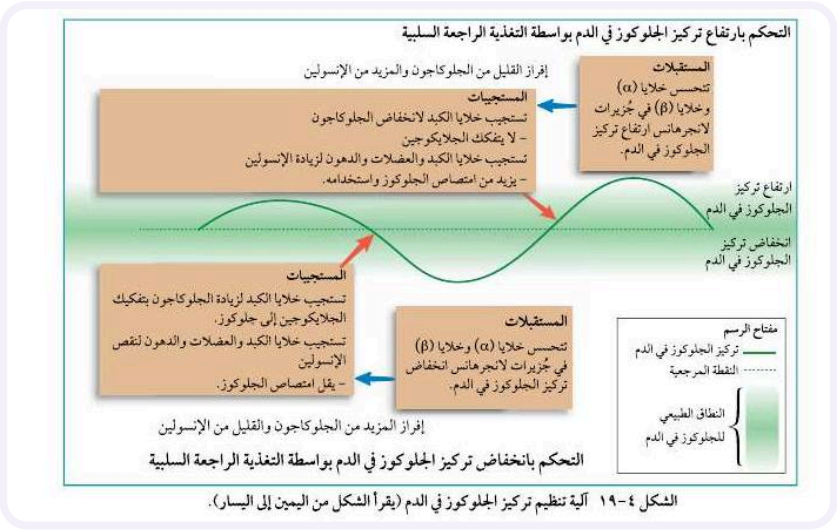
الإجابة: يصبح كثيرًا ومخففًا

# ألفا وبيتا في جزيرة البنكرياس

حكاية رمزية الوحدة الرابعة: الاتزان الداخلي

👥 الأختان ألفا وبيتا، جدّ هند سالم، هند

في وسط بحر اسمه **البنكرياس** توجد جزر صغيرة كثيرة اسمها **جزيرات لانجرهانس**: **مجموعات خلايا في البنكرياس تفرز الجلوكاجون والإنسولين**. وفي هذه الجزر تعيش أختان: **بيتا** و**ألفا**. ومهمتهما أن يبقى **تركيز الجلوكوز في الدم بين ٨٠ و ١٢٠ ملغ لكل ١٠٠ مل**.




آلية تنظيم تركيز الجلوكوز في الدم بالتغذية الراجعة السلبية

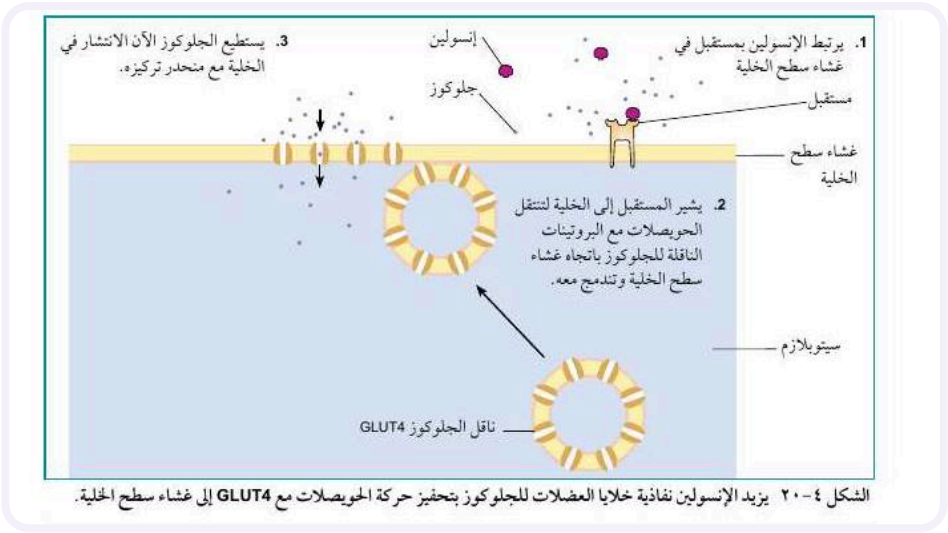
## بعد وليمة العيد

في يوم العيد أكل صاحب الجسم، شاب اسمه أنس، حلوى وتمرًا وأرزًا كثيرًا. فارتفع الجلوكوز في دمه.

**تحسست بيتا الارتفاع فأفرزت الإنسولين**، و**الإنسولين هرمون تفرزه خلايا بيتا يخفض الجلوكوز**.

سبح الإنسولين في الدم، و**ارتبط بمستقبلات على خلايا الكبد والعضلات والدهون**. ولم يدخل الخلايا؛ فـ**الإنسولين لا يدخل الخلية، بل يرتبط بمستقبلات على سطحها فقط**.

وفي **خلايا العضلات** **حفّز اندماج حويصلات الناقل GLUT4 بالغشاء**، فانفتحت أبواب كثيرة **فزاد دخول الجلوكوز**.



الشكل ٤-٢٠ يزيد الإنسولين نفاذية خلايا العضلات للجلوكوز بتحفيز حركة الحويصلات مع GLUT4 إلى غشاء سطح الخلية.

الإنسولين يزيد دخول الجلوكوز بنقل GLUT4 إلى الغشاء

وفي الكبد **نشّط إنزيمات تكوّن الجلايكوجين**، و**تكوّن الجلايكوجين** هو **بناء الجلايكوجين من الجلوكوز**. **فانخفض الجلوكوز إلى النقطة المرجعية**.

❁ ❁ ❁

## في صباح الصيام

وفي صباح يوم صيام، انخفض الجلوكوز. هنا جاء دور الأخت **ألفا**: **أفرزت الجلوكاجون**، وهو **هرمون تفرزه خلايا ألفا يرفع الجلوكوز**.

توجه الجلوكاجون إلى الكبد فقط. سألته عضلة: — لماذا لا تزورني؟

قال: — **لأنك لا تحتوين مستقبلات للجلوكاجون على غشائك**. **أنا أرتبط بمستقبل على خلايا الكبد فقط**.

## سلسلة الرسائل

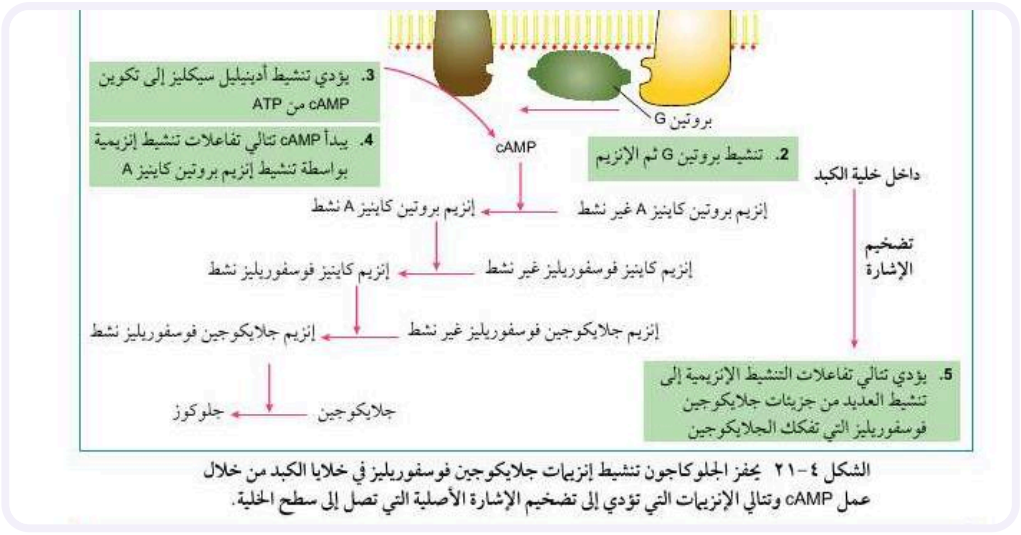
عند باب خلية الكبد حدثت **سلسلة تتالي الإشارة**:

الجلوكاجون، **المرسل الأول**، يرتبط بالمستقبل،

**فينشط بروتين G**،

ثم **أدينيليل سيكليز** الذي **يحوّل ATP إلى cAMP**، و**cAMP** (**AMP الحلقي**) هو **المرسل الثاني في مسار التأشير الخلوي**،

**cAMP ينشط بروتين كاينيز A ← فوسفوريليز كاينيز ← جلايكوجين فوسفوريليز**.




الشكل ٤-٢١ يحفز الجلوكاجون تنشيط إنزيمات جلايكوجين فوسفوريليز في خلايا الكبد من خلال عمل cAMP وتتالي الإنزيمات التي تؤدي إلى تضخيم الإشارة الأصلية التي تصل إلى سطح الخلية.

تتالي الإشارة بعد ارتباط الجلوكاجون بخلية الكبد

فبدأ **تحلل الجلايكوجين**، أي **تفكيكه إلى جلوكوز**. وبدأ أيضًا **استحداث الجلوكوز**: **تكوين الجلوكوز من مصادر غير كربوهيدراتية**. **فارتفع تركيزه**. و**تتالي الإنزيمات يضخم الإشارة**: جزيء جلوكاجون واحد يحرّر آلاف جزيئات الجلوكوز.

> 💡 بيتا = إنسولين (يخفض) ، ألفا = جلوكاجون (يرفع).

وتنبّه: لا تخلط بين **الجلايكوجين** (مخزون) و**الجلوكاجون** (هرمون).

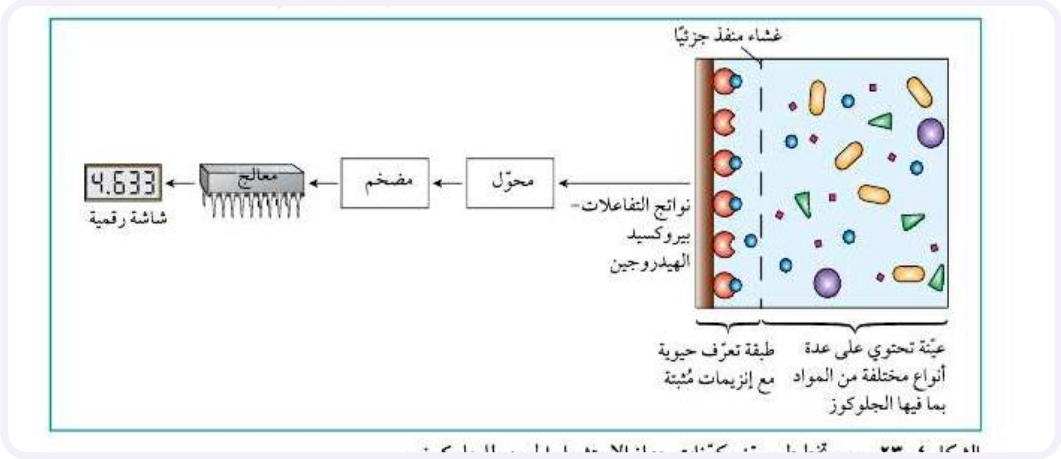
❁ ❁ ❁

## على طاولة جدّ هند

أما سالم، جدّ هند، فبيتا عنده متعبة، فهو مريض بالسكري، ويقيس الجلوكوز كل يوم. أرت هند أصدقاءها أداتين في بيته:

**الأولى: شرائط البول.** فيها إنزيم **جلوكوز أكسيديز** **يحوّل الجلوكوز إلى حمض جلوكونيك وبيروكسيد الهيدروجين**، ثم إنزيم **بيروكسيديز يجعل الكروموجين ملونًا**، و**كلما زاد الجلوكوز زاد اللون**. لكن **البول يدل على الجلوكوز السابق فقط**.

**الثانية: جهاز الاستشعار الحيوي.** وهو **أداة تستخدم مادة حيوية مثل الإنزيم لقياس تركيز مركب كيميائي**. **يقيس جلوكوز الدم الحالي بتيار كهربائي ويعرض قراءة رقمية**.




مكونات جهاز الاستشعار الحيوي للجلوكوز

قال الجد: — أفضّل الجهاز. سألته هند: — لماذا؟ فأجاب كما علّمه طبيبه: — **لأنه يعطي تركيز الجلوكوز الحالي في الدم برقم دقيق، بينما البول يعكس التركيز في الفترة السابقة.**

## 📖 مفردات تعلّمتها من القصة

**جزيرات لانجرهانس**
مجموعات خلايا في البنكرياس تفرز الجلوكاجون والإنسولين

**الإنسولين**
هرمون تفرزه خلايا بيتا يخفض الجلوكوز

**الجلوكاجون**
هرمون تفرزه خلايا ألفا يرفع الجلوكوز

**تكوّن الجلايكوجين**
بناء الجلايكوجين من الجلوكوز

**تحلل الجلايكوجين**
تفكيكه إلى جلوكوز

**استحداث الجلوكوز**
تكوين الجلوكوز من مصادر غير كربوهيدراتية

**cAMP الملقي (cAMP)**
المرسل الثاني في مسار التأشير الخلوي

**جهاز الاستشعار الحيوي**
أداة تستخدم مادة حيوية مثل الإنزيم لقياس تركيز مركب كيميائي

## 🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ المعدل الطبيعي للجلوكوز ٨٠-١٢٠ ملغ لكل ١٠٠ مل
- ✔ بيتا تفرز الإنسولين فيرتبط بمستقبلات الكبد والعضلات والدهون ولا يدخل الخلية
- ✔ الإنسولين ينقل GLUT4 إلى غشاء العضلات وينشط تكوّن الجلايكوجين
- ✔ ألفا تفرز الجلوكاجون الذي يرتبط بخلايا الكبد فقط
- ✔ مسار الجلوكاجون: بروتين G ← أدينيليل سيكليز ← cAMP ← بروتين كاينيز A ← فوسفوريليز كاينيز ← جلايكوجين فوسفوريليز
- ✔ تتالي الإنزيمات يضخم الإشارة
- ✔ الشرائط تستخدم جلوكوز أكسيديز وتعكس الماضي، والمستشعر الحيوي يعطي القيمة الحالية رقميًا

## 🤔 أسئلة صغيرة

١. من يفرز الإنسولين؟

الإجابة: خلايا بيتا

٢. ما المرسل الثاني في مسار الجلوكاجون؟

الإجابة: cAMP

٣. ما الناقل الذي يحفزه الإنسولين في العضلات؟

الإجابة: GLUT4

٤. ما الإنزيم في الشرائط؟

الإجابة: جلوكوز أكسيديز

٥. لماذا لا تستجيب العضلات للجلوكاجون؟

الإجابة: لعدم وجود مستقبلات له على أغشيتها

# حارسا البوابة

قصة على لسان خلية — الوحدة الرابعة: الاتزان الداخلي

👥 الخلية الحارسة «نَدى»، أختها «طلّ»، شجرة لومي في مزرعة بنزوى

أنا «ندى»، **خلية حارسة** في ورقة شجرة لومي بمزرعة في نزوى. وأختي «طلّ» تقف بجانبي، وبيننا فتحة صغيرة نحرسها اسمها **الثغر**.

و**الخلية الحارسة** **خلية بشرة كُلوية الشكل توجد في زوج يحيط بالثغر وينظم فتحه**. و**الثغر** **فتحة بين خليتين حارستين لتبادل الغازات**.

## مهمة صعبة

مهمتنا محيّرة: إذا فتحنا الثغر **دخل $CO_2$ للتمثيل الضوئي**، لكن **خرج الماء بالنتح**. وإذا أغلقناه حفظنا الماء، لكن جاعت الشجرة. لذلك نحن نوازن طوال اليوم.

## كيف صُنعنا؟

تصميمنا ذكي:

**جدراننا سميكة في الجهة المواجهة للثغر**.

**ألياف السليلوز مرتبة كأطواق** حولنا، و**ألياف السليلوز الدقيقة** **حزم في جدار الخلية الحارسة تمنع تمددها في القطر**.

فينا **بلاستيدات خضراء وميتوكندريا كثيرة**.

وفي غشائنا **قنوات وبروتينات ناقلة**.

❁ ❁ ❁

## الفجر: نفتح البوابة

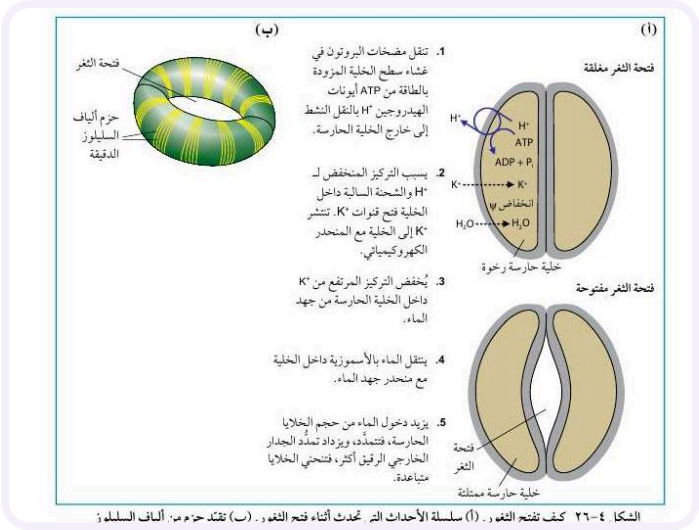
مع شروق الشمس، و**انخفاض $CO_2$** داخل الورقة، بدأنا العمل:

١. **مضخات البروتون تضخ $H^+$ خارج الخلية باستخدام ATP**.

٢. **يصبح الداخل أكثر سالبية فتفتح قنوات $K^+$ ويدخل $K^+$**. هنا يتكوّن **المنحدر الكهروكيميائي**، وهو **منحدر عبر الغشاء يشمل الفرق في تركيز الأيونات وفرق الجهد**.

٣. **ينخفض جهد الماء** داخلنا **فيدخل الماء بالأسموزية**.

٤. **ننتفخ وننحني لأن جدارنا الداخلي أسمك**، فيتسع ما بيننا و**يفتح الثغر**.



الشكل ٤–٢٦ كيف تفتح الثغور. (أ) سلسلة الأحداث التي تحدث أثناء فتح الثغور. (ب) تقلص حزم ألياف السليلوز

كيف تفتح الثغور: الأحداث في الخلية الحارسة

قالت طلّ يومًا لنبتة صغيرة: — هل تظنين أن الماء يدخلنا مباشرة؟ هذا **خطأ شائع**! **دخول $K^+$ يسبق** دخول الماء، ليخفض جهد الماء أولًا.

> 💡 سلسلة الفتح: $H^+$ يخرج ← $K^+$ يدخل ← ماء يدخل ← انتفاخ ← فتح.

❁ ❁ ❁

## الظهيرة: لماذا نغلق والشمس ساطعة؟

في الظهيرة الحارة في نزوى، ارتفعت الحرارة وجفّت التربة. فأغلقنا الثغر رغم وجود الضوء! تعجّبت ورقة جديدة: — لماذا؟

قلت: — **لأن الإجهاد المائي وارتفاع الحرارة يسببان خروج $K^+$ فيخرج الماء وتغلق الثغور لتقليل فقد الماء**.

## الليل: الإغلاق

**عوامل إغلاق الثغور** خمسة: **الظلام، وارتفاع $CO_2$ في الورقة، وانخفاض الرطوبة، وارتفاع الحرارة، والإجهاد المائي**.

وعند الإغلاق:

**تتوقف مضخات البروتون ويخرج $K^+$**.

يخرج الماء فنصبح رخوتين ويغلق الثغر.

وهذا يقلل النتح ويحافظ على الماء، لكنه يقلل التمثيل الضوئي.



ثغر مفتوح وثغر مغلق تحت المجهر

في آخر الليل همست طلّ: — نحن صغيرتان، لكن حياة الشجرة كلها بين أيدينا.

وكان المزارع يمر بين الأشجار ويسقيها عند الفجر، فابتسمنا: ماء الفجر يعني يومًا مفتوحًا للتمثيل الضوئي.

### 📖 مفردات تعلّمتها من القصة

**الخلية الحارسة**
خلية بشرة كُلوية الشكل توجد في زوج يحيط بالثغر وينظم فتحه

**الثغر**
فتحة بين خليتين حارستين لتبادل الغازات

**المنحدر الكهروكيميائي**
منحدر عبر الغشاء يشمل الفرق في تركيز الأيونات وفرق الجهد

**ألياف السليلوز الدقيقة**
حزم في جدار الخلية الحارسة تمنع تمددها في القطر

### 🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الخلايا الحارسة توازن بين دخول $CO_2$ للتمثيل الضوئي وفقد الماء بالنتح
- ✔ تركيبها: جدار أسمك جهة الثغر، وألياف سليلوز كأطواق، وبلاستيدات وميتوكندريا كثيرة
- ✔ الفتح (ضوء وانخفاض $CO_2$): $H^+$ يخرج بـ $K^+$ ← $ATP$ يدخل ← ماء يدخل ← انتفاخ وانحناء ← فتح
- ✔ دخول $K^+$ يسبق دخول الماء
- ✔ الإغلاق: الظلام وارتفاع $CO_2$ وانخفاض الرطوبة والحرارة والإجهاد المائي
- ✔ عند الإغلاق يخرج $K^+$ والماء، فيقل النتح والتمثيل الضوئي

### 🤔 أسئلة صغيرة

١. ما الأيون الذي يدخل الخلايا الحارسة عند الفتح؟

الإجابة: $K^+$

٢. لماذا تنحني الخلايا الحارسة؟

الإجابة: لأن جدارها المواجه للثغر أسمك

٣. اذكر عاملًا يغلق الثغور

الإجابة: الظلام أو الإجهاد المائي

٤. ما مصدر طاقة مضخات البروتون؟

الإجابة: ATP

٥. لماذا تغلق الثغور في الظهيرة الحارة؟

الإجابة: لتقليل فقد الماء بسبب الإجهاد المائي والحرارة

الدرس ٥-١ · مقارنة جهاز الغدد الصماء والجهاز العصبي



# البريد والهاتف

قصة مقارنة الوحدة الخامسة: التحكم والتنسيق

👥 أنس، جدّه، الأستاذ مازن

في بيت جدّ أنس في سمائل صندوق بريد قديم، ما زال الجدّ يتلقى فيه رسائل من أصدقائه. وفي يد أنس هاتف يرسل به رسالة إلى صديقه فتصل في ثانية.

قال الجد مازحًا: — رسالتي تأخذ أيامًا، لكنها تبقى في الدرج سنين. ورسالتك تصل فورًا، ثم تختفي بين مئات الرسائل!

ضحك أنس، وتذكر درس الأستاذ مازن في اليوم نفسه.

## جهازان للتواصل

قال الأستاذ مازن في الحصة: — يتواصل جسمكم بجهازين، كالبريد والهاتف تمامًا.

الأول: **جهاز الغدد الصماء**، وهو **جميع الغدد الصماء والهرمونات التي تفرزها**. و**الغدة الصماء** **عضو يفرز الهرمونات مباشرة في الدم**.

الثاني: **الجهاز العصبي**، يرسل **نبضات كهربائية** عبر **الخلايا العصبية**.

## جدول المقارنة

رسم الأستاذ جدولًا وملأه الطلاب:

**طريقة الانتقال**: **هرمونات في الدم** مقابل **نبضات كهربائية ونواقل عصبية**.

**السرعة**: **بطيئة عادة** مقابل **سريعة جدًا**.

**مدة التأثير**: **طويلة** مقابل **قصيرة**.

**الانتشار**: **واسع في الجسم** مقابل **محدد بمنطقة**.

**الأعضاء**: **غدد صماء** مقابل **دماغ وحبل شوكي**.

💡 عصبي = سريع وقصير ومحدد ، هرموني = بطيء وطويل وواسع.

قال أنس: — الهرمون مثل رسالة جدي: بطيئة لكن أثرها يطول، والعصب مثل هاتفي: سريع لكن أثره قصير!

❁ ❁ ❁

## أجزاء الجهاز العصبي

**الجهاز العصبي المركزي**: **الدماغ والحبل الشوكي**.

**الجهاز العصبي الطرفي**: **الأعصاب القحفية والشوكية** التي تخرج منهما إلى أنحاء الجسم.

## نوعان من الرسائل البريدية

ثم قال الأستاذ: — والهرمونات ليست نوعًا واحدًا.

**الهرمونات الببتيدية**: **هرمونات بروتينية ذائبة في الماء ترتبط بمستقبلات على سطح الخلية، مثل الإنسولين وADH**. هي كساعي بريد يسلّم الرسالة عند الباب ولا يدخل البيت.

**الهرمونات الستيرويدية**: **هرمونات ذائبة في الدهون تعبر الغشاء، مثل التستوستيرون والإستروجين**. هي كقريب يملك المفتاح فيدخل البيت.

وعن الستيرويدية فصّل:

**تعبر طبقة الدهون المزدوجة**.

**ترتبط بمستقبلات في السيتوبلازم أو النواة**.

**تنشّط نسخ جينات معينة**.

## السؤال الذهبي

سأل الأستاذ: — لماذا يرتبط الإنسولين بمستقبلات على سطح الخلية بينما يدخل التستوستيرون الخلية؟

أجابت زميلة: — **الإنسولين ببتيدي ذائب في الماء لا يعبر الغشاء الدهني، والتستوستيرون ستيرويدي ذائب في الدهون يعبره**.

ممتاز. وانتبهوا لـ**خطأ شائع**: **ليست كل الهرمونات تدخل الخلية؛ الببتيدية تعمل من السطح عبر مرسل ثانٍ**، كما رأينا مع الجلوكاجون وcAMP.

❁ ❁ ❁

في المساء كتب أنس رسالة ورقية لجده ووضعها في صندوق البريد، وكتب في آخرها: «جسمي يستخدم البريد والهاتف معًا، وكل واحد في مكانه».

## 📖 مفردات تعلّمتها من القصة

**الغدة الصماء**
عضو يفرز الهرمونات مباشرة في الدم

**جهاز الغدد الصماء**
جميع الغدد الصماء والهرمونات التي تفرزها

**الهرمونات الببتيدية**
هرمونات بروتينية ذائبة في الماء ترتبط بمستقبلات على سطح الخلية مثل الإنسولين و ADH

**الهرمونات الستيرويدية**
هرمونات ذائبة في الدهون تعبر الغشاء مثل التستوستيرون والإستروجين

**الجهاز العصبي المركزي**
الدماغ والحبل الشوكي

**الجهاز العصبي الطرفي**
الأعصاب القحفية والشوكية

## 🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ جهاز الغدد الصماء يرسل هرمونات في الدم، والعصبي يرسل نبضات كهربائية
- ✔ الهرموني بطيء وطويل الأثر وواسع الانتشار
- ✔ العصبي سريع وقصير الأثر ومحدد بمنطقة
- ✔ المركزي: الدماغ والحبل الشوكي، والطرفي: الأعصاب القحفية والشوكية
- ✔ الببتيدية ذائبة في الماء وتعمل من السطح عبر مرسل ثانٍ
- ✔ الستيرويدية تعبر الغشاء وترتبط بمستقبلات في السيتوبلازم أو النواة وتنشط نسخ جينات

## 🤔 أسئلة صغيرة

١. ما مكونات الجهاز العصبي المركزي؟

الإجابة: الدماغ والحبل الشوكي

٢. كيف تنتقل الهرمونات؟

الإجابة: عبر الدم

٣. أيهما أسرع؟

الإجابة: الجهاز العصبي

٤. مثال لهرمون ستيرويدي

الإجابة: التستوستيرون

٥. لماذا لا يدخل الإنسولين الخلية؟

الإجابة: لأنه ببتيدي ذائب في الماء لا يعبر الغشاء الدهني

الدرس ٥-٢ · التواصل العصبي

# الشوكة والإصبع

قصة بالحركة البطيئة الوحدة الخامسة: التحكم والتنسيق

👥 هند، الأستاذ مازن

كانت هند تقطف ورد الجوري في حديقة بيتهم في الجبل الأخضر، فوخزت شوكة إصبعها، فسحبت يدها في لمح البصر قبل أن تقول: آه!

في الحصة قالت للأستاذ مازن: — سحبت يدي قبل أن أفكر. كيف حدث هذا؟

قال: — سأعيد لكِ اللحظة بالحركة البطيئة.

## الطريق: قوس الانعكاس

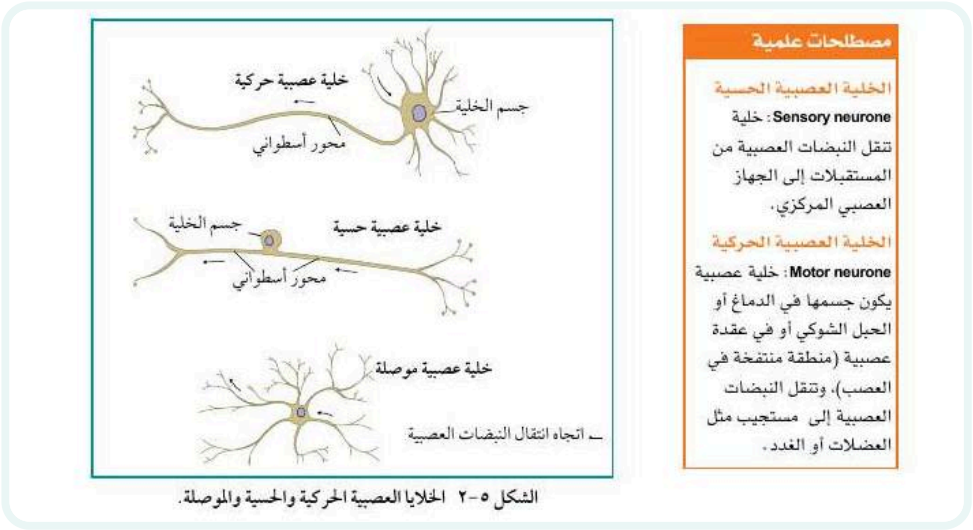
الإحساس سار في طريق اسمه **قوس الانعكاس**: **مستقبل ← حسية ← موصلة ← حركية ← مستجيب**.

وشرح أنواع **الخلايا العصبية**، وهي **خلايا متخصصة لتوصيل النبضات العصبية**:

**الحسية**: **تنقل النبضات من المستقبلات إلى الجهاز العصبي المركزي**.

**الموصلة**: **داخل الجهاز العصبي المركزي تربط الحسية بالحركية**.

**الحركية**: **جسمها في الحبل الشوكي أو الدماغ، ومحورها الطويل ينقل النبضات إلى المستجيبات**، وهي هنا عضلات ذراعك.




الخلايا العصبية الحركية والحسية والموصلة

## المستقبل: مترجم الطاقة

الجلد فيه مستقبلات. و**المستقبلات محوّلات للطاقة**، مثل **خلايا العصي في الشبكية وبراعم التذوق**: تحوّل الضغط أو الضوء أو الطعم إلى إشارة كهربائية.

والشوكة القوية تجعل المستقبل يرسل **جهود فعل أكثر تكرارًا**، فـ**قوة المنبه تُشفّر في تكرار جهود الفعل وليس في سعتها**.

❁ ❁ ❁

## قبل الوخزة: جهد الراحة

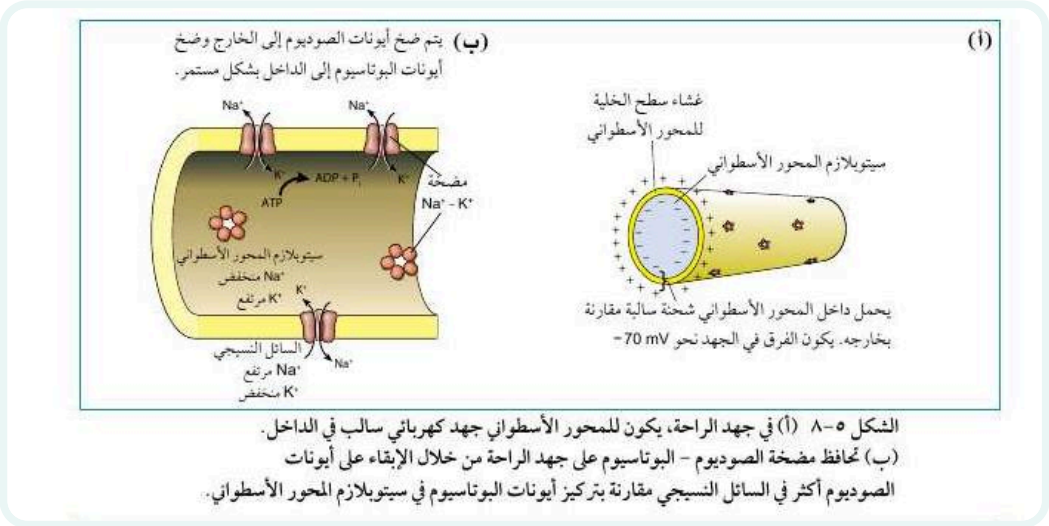
قبل الوخزة كانت خليتك العصبية في **جهد الراحة**: **فرق الجهد عبر الغشاء عندما لا تنقل الخلية نبضات (نحو سالب ٧٠ ملي فولت)**. كيف؟

**مضخة $Na^+$-$K^+$ تُخرج ٣ $Na^+$ وتُدخل ٢ $K^+$ مستخدمة ATP**.

**الغشاء أكثر نفاذية لـ$K^+$ فيتسرب للخارج**.

و**بروتينات سالبة كبيرة داخل الخلية**.

**النتيجة: الداخل سالب ٧٠ ملي فولت مقارنة بالخارج**.




الشكل ٥-٨ (أ) في جهد الراحة، يكون للمحور الأسطواني جهد كهربائي سالب في الداخل. (ب) تحافظ مضخة الصوديوم - البوتاسيوم على جهد الراحة من خلال الإبقاء على أيونات الصوديوم أكثر في السائل النسيجي مقارنة بتركيز أيونات البوتاسيوم في سيتوبلازم المحور الأسطواني.

جهد الراحة ودور مضخة الصوديوم-البوتاسيوم

## لحظة الوخزة: جهد الفعل

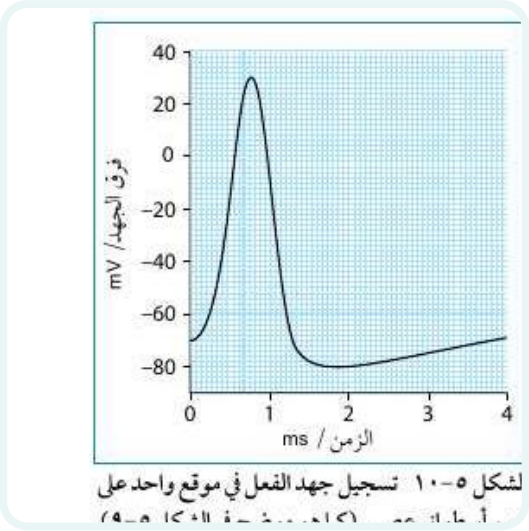
**التنبيه يفتح قنوات $Na^+$ المبوبة بالفولتية، فيدخل $Na^+$**، فيحدث **إزالة الاستقطاب**: **يصبح الداخل موجبًا مقارنة بالخارج**.

وإذا بلغ **جهد العتبة**، وهو **الجهد الحرج (من سالب ٦٠ إلى سالب ٥٠ ملي فولت) الذي يجب بلوغه ليبدأ جهد الفعل**، **تفتح قنوات أكثر (تغذية راجعة إيجابية) حتى موجب ٣٠ ملي فولت**.

هذا هو **جهد الفعل**: **تغيير سريع في الجهد من سالب ٧٠ إلى موجب ٣٠ ملي فولت**.

ثم **تُغلق قنوات $Na^+$** و**تفتح قنوات $K^+$** فيخرج $K^+$، وهذه **إعادة الاستقطاب**: **عودة الجهد إلى الوضع الطبيعي**.

و**يحدث فرط استقطاب مؤقت، ثم يعود جهد الراحة**.




التمثيل البياني لجهد الفعل

💡 $Na^+$ يدخل (موجب ٣٠) ← $K^+$ يخرج (سالب ٧٠).

سألت هند: — إذن مضخة الصوديوم هي التي سببت جهد الفعل؟

**خطأ شائع**. **جهد الفعل يحدث بالقنوات المبوبة بالفولتية**، والمضخة تحافظ على جهد الراحة.

## كل شيء أو لا شيء

ولو كانت الشوكة أقوى، هل يكبر جهد الفعل؟

لا. هذا **قانون الكل أو العدم**: **إما أن يحدث جهد فعل كامل أو لا يحدث**. **السعة ثابتة، والذي يزيد هو التكرار**.

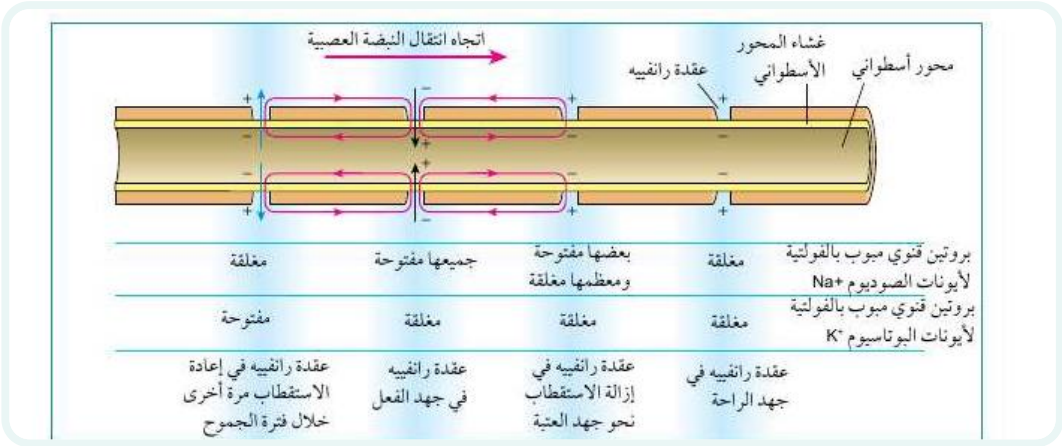
❁ ❁ ❁

## الركض على المحور

**النبضة العصبية** **موجة من إزالة الاستقطاب الكهربائي على غشاء الخلية العصبية**. **تيارات موضعية تنقل النبضة للأمام**، و**فترة الجموح تمنع عودتها للخلف**. و**فترة الجموح** **فترة بعد جهد الفعل لا يمكن خلالها حدوث جهد فعل جديد**.

لذلك **تنتقل النبضة في اتجاه واحد**: **لأن المنطقة التي حدث فيها جهد الفعل تكون في فترة جموح فلا يمكن تنبيهها مجددًا**.

ولماذا كانت سريعة؟ لأن محورك مغطى بـ**المايلين** من **خلايا شوان**، وهو **عازل يجعل جهد الفعل يحدث فقط عند عقد رانفييه**. فيحدث **النقل الوثبي**: **قفز جهد الفعل من عقدة رانفييه إلى التالية**. وهو **أسرع حتى ٥٠ مرة (حتى ١٠٠ متر في الثانية)**. كما أن **المحاور الأكبر قطرًا أسرع**.




النقل الوثبي في محور أسطواني مايليني

## عبور النهر: التشابك

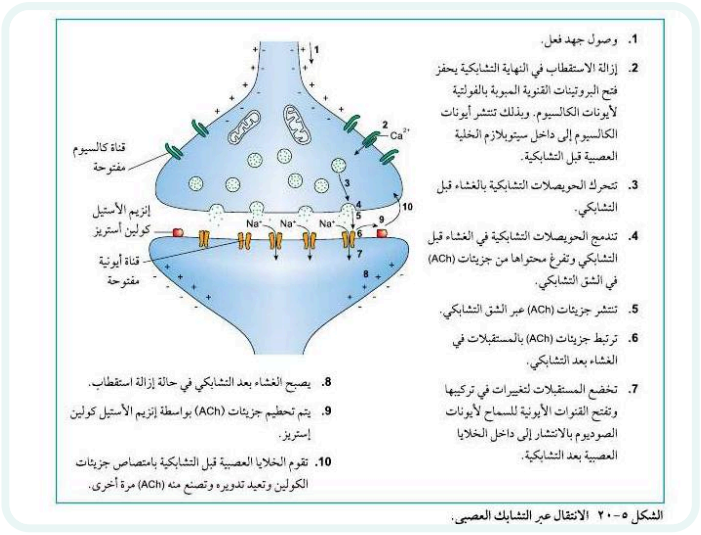
بين خلية وأخرى فجوة. **التشابك العصبي** **نقطة تلتقي عندها خليتان عصبيتان دون تلامس**، والشق فيه نحو **٢٠ نانومتر**. وتعبره النبضة بـ**ناقل عصبي**: **مادة كيميائية تُطلق لنقل النبضة عبر الشق التشابكي**، وفي **التشابك الكوليني** هي **الأستيل كولين** (ACh).

**وصول جهد الفعل يفتح قنوات $Ca^{2+}$ المبوبة بالفولتية فيدخل $Ca^{2+}$.**

**تندمج الحويصلات وتطلق الأستيل كولين في الشق التشابكي.**

**يرتبط ACh بمستقبلات الغشاء بعد التشابكي فتُفتح قنوات $Na^{+}$، فيحدث إزالة استقطاب وجهد فعل في الخلية التالية.**

ثم **إنزيم الأستيل كولين إستريز يحلل ACh ويُعاد تدويره**.



الشكل ٥-٢٠ الانتقال عبر التشابك العصبي.

مراحل الانتقال عبر التشابك العصبي الكوليني

و**تنقل التشابكات النبضة في اتجاه واحد فقط، لأن الحويصلات والناقل العصبي في الخلية قبل التشابكية فقط، والمستقبلات في الغشاء بعد التشابكي فقط**.

وآخر تشابك كان **الوصلة العصبية العضلية**: **تشابك بين خلية حركية وليف عضلي**، فانقبضت عضلتك وسحبتِ يدك.

💡 $Ca^{2+}$ هو الذي يطلق الحويصلات في التشابك.

ابتسمت هند: — كل هذا في جزء من الثانية؟ سبحان الله!

## 📖 مفردات تعلّمتها من القصة

**الخلية العصبية**
خلية متخصصة لتوصيل النبضات العصبية

**النبضة العصبية**
موجة من إزالة الاستقطاب الكهربائي على غشاء الخلية العصبية

**جهد الراحة**
فرق الجهد عبر الغشاء عندما لا تنقل الخلية نبضات (نحو سالب ٧٠ ملي فولت)

**جهد الفعل**
تغيير سريع في الجهد من سالب ٧٠ إلى موجب ٣٠ ملي فولت

**جهد العتبة**
الجهد الحرج (سالب ٦٠ إلى سالب ٥٠ ملي فولت) الذي يجب بلوغه ليبدأ جهد الفعل

**إزالة الاستقطاب**
يصبح الداخل موجبًا مقارنة بالخارج

**إعادة الاستقطاب**
عودة الجهد إلى الوضع الطبيعي

**فترة الجموح**
فترة بعد جهد الفعل لا يمكن خلالها حدوث جهد فعل جديد

**النقل الوثبي**
قفز جهد الفعل من عقدة رانفييه إلى التالية

**التشابك العصبي**
نقطة تلتقي عندها خليتان عصبيتان دون تلامس

**الناقل العصبي**
مادة كيميائية تُطلق لنقل النبضة عبر الشق التشابكي

**قانون الكل أو العدم**
إما أن يحدث جهد فعل كامل أو لا يحدث

## 🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ قوس الانعكاس: مستقبل ← حسية ← موصلة ← حركية ← مستجيب
- ✔ جهد الراحة (سالب ٧٠): المضخة تُخرج ٣ $Na^+$ وتُدخل ٢ $K^+$، وتسرّب $K^+$، وبروتينات سالبة
- ✔ جهد الفعل: دخول $Na^+$ عبر قنوات مبوبة حتى موجب ٣٠، ثم خروج $K^+$ وفرط استقطاب مؤقت
- ✔ الكل أو العدم: السعة ثابتة وقوة المنبه في التكرار
- ✔ فترة الجموح تجعل النبضة في اتجاه واحد
- ✔ المايلين يسبب نقلًا وثبيًا أسرع حتى ٥٠ مرة، والمحور الأعرض أسرع
- ✔ في التشابك: $Ca^{2+}$ يطلق ACh، فيرتبط بالمستقبلات فيحدث جهد فعل، ثم يحلله الأستيل كولين إستريز

## 🤔 أسئلة صغيرة

١. ما قيمة جهد الراحة؟

الإجابة: نحو سالب ٧٠ ملي فولت

٢. أي أيون يدخل أثناء إزالة الاستقطاب؟

الإجابة: $Na^+$

٣. ما وظيفة المايلين؟

الإجابة: العزل وتسريع النقل

٤. ما الأيون الذي يحفز إطلاق الحويصلات؟

الإجابة: $Ca^{2+}$

٥. ما الإنزيم الذي يحلل ACh؟

الإجابة: الأستيل كولين إستريز

الدرس ٥-٣ · الانقباض العضلي

# فريق التجديف

قصة رمزية الوحدة الخامسة: التحكم والتنسيق

👥 أنس، الأستاذ مازن، رؤوس الميوسين

كان أنس يرفع حقيبة ثقيلة من الكتب. سأله الأستاذ مازن: — هل تعرف كم قاربًا يجدّف الآن داخل عضلة ذراعك؟

ضحك أنس: — قوارب؟ في ذراعي؟

نعم، ملايين القوارب الصغيرة. تعال أحكِ لك.

## من العضلة إلى القطعة

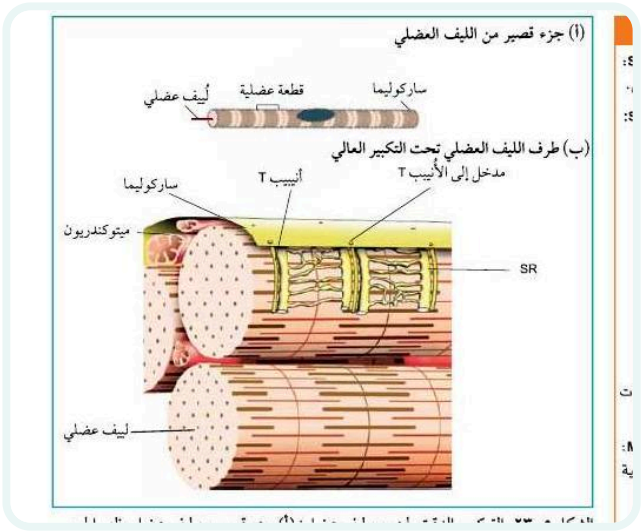
عضلة ذراعك من **العضلات المخططة**: **عضلات هيكلية تحت التحكم الإرادي تظهر بخطوط عرضية**.

وهي **ألياف عضلية متعددة النوى**. ولكل ليف غشاء اسمه **السركوليما**: **غشاء سطح الليف العضلي**.

ومن السركوليما تنثني **أنيبيبات T**: **انثناءات من السركوليما تنقل النبضة إلى داخل الليف**.

وحولها **الشبكة الساركوبلازمية** (SR): **الشبكة الإندوبلازمية في الليف العضلي، تخزن $Ca^{2+}$**.

وداخل الليف **ليفات عضلية**، و**الليف العضلي** **حزمة من الخيوط البروتينية داخل الليف**.




التركيب الدقيق لليف العضلي

وكل ليف مقسوم إلى **قطع عضلية**، و**القطعة العضلية** **جزء الليف الواقع بين خطي Z**.

## داخل القطعة: الميناء

تخيّل القطعة العضلية ميناءً. على جانبيه رصيفان هما **خطا Z**، تتدلى منهما حبال رفيعة هي **الأكتين**: **بروتين الخيوط الرفيعة**. وفي الوسط قوارب طويلة هي **الميوسين**: **بروتين الخيوط السميكة ذات الرؤوس**، والرؤوس هي المجاديف.

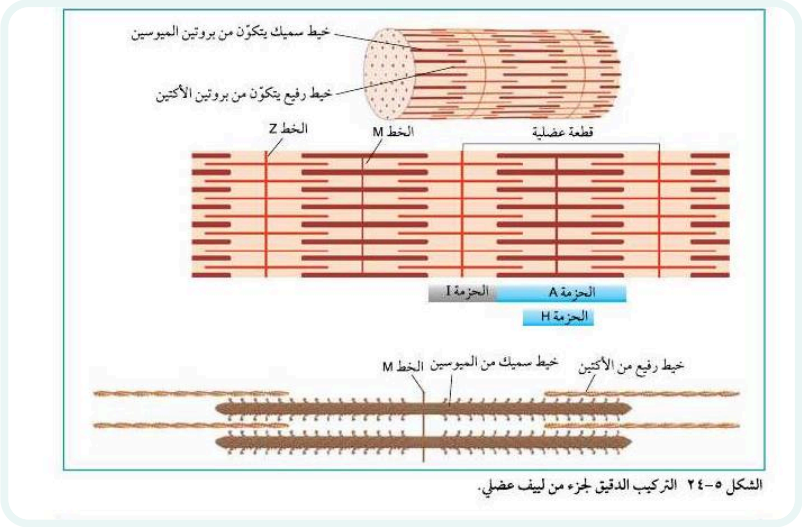
وأسماء المناطق:

**الحزمة A**: **طول الخيوط السميكة (داكنة)**.

**الحزمة I**: **خيوط رفيعة فقط (فاتحة)**.

**المنطقة H**: **خيوط سميكة فقط**.

**الخط M في الوسط**.




تركيب القطعة العضلية: الخيوط السميكة والرفيعة والحزم

لكن على حبال الأكتين حارس اسمه **التروبوميوسين**: **بروتين يسد مواقع الارتباط على الأكتين**، فلا تستطيع المجاديف الإمساك بالحبل. ومعه **التروبونين**: **بروتين يرتبط به الكالسيوم فيحرّك التروبوميوسين**.

❁ ❁ ❁

## صفارة البدء

قرر دماغك رفع الحقيبة. فحدث الآتي، وهو **نموذج الخيط المنزلق**:

١. **تصل النبضة عبر الوصلة العصبية العضلية وتنتشر في أنيبيبات T**.

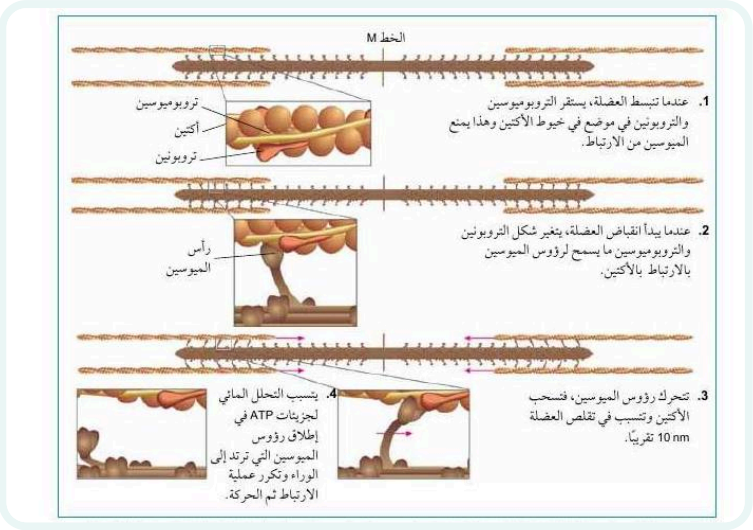
٢. **تُطلق الشبكة الساركوبلازمية أيونات $Ca^{2+}$**.

٣. **يرتبط $Ca^{2+}$ بالتروبونين، فيتحرك التروبوميوسين وتنكشف مواقع الارتباط على الأكتين**.

٤. **ترتبط رؤوس الميوسين بالأكتين مكونة جسورًا متقاطعة**.

٥. **تنحني الرؤوس فتسحب الأكتين نحو الخط M** ، وهذه **ضربة القوة**.

٦. **يرتبط ATP بالرأس فينفصل، ويتحلل ATP فيعود الرأس لوضعه**، **ويتكرر** التجديف.




نموذج الخيط المنزلق للانقباض العضلي

💡 $Ca^{2+}$ يفتح الطريق (يزيح التروبوميوسين)، وATP يفصل الرأس ويعيده.

سأل أنس: — إذن ATP لازم فقط ليمسك الرأس الحبل؟

**خطأ شائع**. **ATP ضروري للانفصال وإعادة الرأس**.

## ماذا تغيّر؟

بعد الانقباض:

**تقصر القطعة العضلية**.

**تقصر الحزمة I والمنطقة H**.

**لا يتغير طول الحزمة A**.

**لا يتغير طول الخيوط نفسها، بل تنزلق**.

ولماذا تبقى A ثابتة؟

**لأنها طول الخيوط السميكة، والحزمة I تقصر لأن الخيوط الرفيعة تنزلق نحو المركز**.

وحذّره الأستاذ من **خطأ شائع**: **الخيوط لا تقصر، بل تنزلق فوق بعضها**.

❁ ❁ ❁

## سؤال أخير

سأل أنس: — لماذا تتصلب العضلات بعد الموت؟

قال الأستاذ: — **لعدم وجود ATP فلا تنفصل رؤوس الميوسين عن الأكتين**. فالمجاديف تبقى ممسكة بالحبال.

رفع أنس الحقيبة مرة أخرى وهو يتخيل ملايين المجاديف تعمل معًا، وقال: — شكرًا لكم يا فريقي الصغير!

## 📖 مفردات تعلّمتها من القصة

**العضلات المخططة**
عضلات هيكلية تحت التحكم الإرادي تظهر بخطوط عرضية

**الساركوليما**
غشاء سطح الليف العضلي

**الشبكة الساركوبلازمية (SR)**
الشبكة الإندوبلازمية في الليف العضلي تخزن $Ca^{2+}$

**أنيبيبات T**
انثناءات من الساركوليما تنقل النبضة إلى داخل الليف

**الليف العضلي**
حزمة من الخيوط البروتينية داخل الليف

**القطعة العضلية**
جزء الليف الواقع بين خطي Z

**الميوسين**
بروتين الخيوط السميكة ذات الرؤوس

**الأكتين**
بروتين الخيوط الرفيعة

**التروبوميوسين**
بروتين يسد مواقع الارتباط على الأكتين

**التروبونين**
بروتين يرتبط به الكالسيوم فيحرّك التروبوميوسين

## 🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الليف العضلي متعدد النوى، فيه ليفيفات مقسمة إلى قطع عضلية بين خطي Z
- ✔ الحزمة A طول الخيوط السميكة، والحزمة I رفيعة فقط، والمنطقة H سميكة فقط، والخط M في الوسط
- ✔ النبضة ← أنيبيبات T ← SR تطلق $Ca^{2+}$ ← يرتبط بالتروبونين فينكشف الأكتين
- ✔ رؤوس الميوسين تكوّن جسورًا وتسحب الأكتين نحو الخط M (ضربة القوة)
- ✔ ATP يفصل الرأس ويعيده
- ✔ تقصر القطعة والحزمة I والمنطقة H، ولا تتغير الحزمة A ولا أطوال الخيوط
- ✔ التصلب بعد الموت لغياب ATP

## 🤔 أسئلة صغيرة

١. ما البروتين الذي يرتبط به $Ca^{2+}$؟

الإجابة: التروبونين

٢. من أين يُطلق $Ca^{2+}$؟

الإجابة: الشبكة الساركوبلازمية

٣. ما الحزمة التي لا يتغير طولها؟

الإجابة: الحزمة A

٤. ما دور ATP؟

الإجابة: فصل رأس الميوسين عن الأكتين وإعادته

٥. ما القطعة العضلية؟

الإجابة: الجزء بين خطي Z

الدرس ٥-٤ · التحكم والتنسيق في النباتات

# النبتة التي تمدّ عنقها

قصة تجربة منزلية الوحدة الخامسة: التحكم والتنسيق

👥 هند، أخوها الصغير يزن، الدكتورة رحاب

زرع يزن، أخو هند الصغير، بذور فاصولياء في كوب على نافذة غرفته. وبعد أسبوعين قاس ساق النبتة كل يوم، وصار يسأل: — كيف تطول النبتة؟ أين عضلاتها؟ أين هرموناتها؟

حملت هند السؤال إلى الدكتورة رحاب.

## رسائل بلا غدد

قالت الدكتورة: — النباتات لا تملك أعصابًا، لكنها **تتواصل كيميائيًا بمنظمات النمو**. و**منظم نمو النبات** **مادة كيميائية تنتجها النباتات وتؤثر في نموها وتطورها**. منها **الأكسينات**، و**الجبريلينات**، و**ABA** ، و**ABA** هو **حمض الأبسيسيك، منظم نمو يرتبط بالإجهاد**.

وأين غددها؟

هذا **خطأ شائع**: **منظمات النمو لا تُفرز من غدد كالحيوانات؛ تُنتجها خلايا مختلفة في النبات**.

## الأكسين

أهمها في طول الساق **الأكسين**: **منظم نمو يحفز استطالة الخلايا**. والأكسين الأساسي هو **IAA**، أي **حمض الأسيتيل إندول-٣**.

**يُصنع في القمم النامية (الأنسجة المولدة) في المجموع الخضري والجذور.**

**ينتقل بالانتشار، أو بالنقل النشط، أو في اللحاء.**

**يؤثر في الاستطالة وتحديد الطول الإجمالي للجذور والفروع.**

قالت هند: — إذن قمة نبتة يزن هي «مصنع» الأكسين!

❁ ❁ ❁

## كيف تطول الخلية؟

رسمت الدكتورة خلية نباتية بجدار سميك:

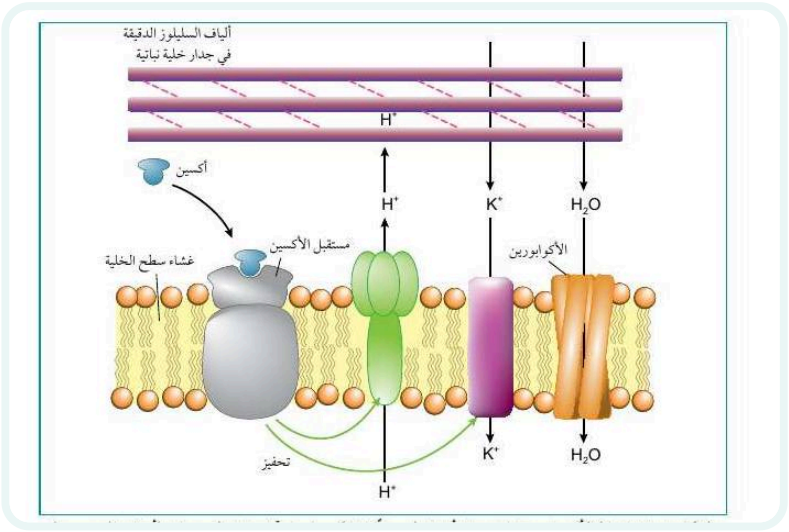
١. **يرتبط الأكسين بمستقبل بروتيني على غشاء الخلية**.

٢. **تنشط مضخات البروتون ATPase فتضخ $H^+$ إلى جدار الخلية.**

٣. **ينخفض pH الجدار فتنشط بروتينات الاستطالة**، وهي **بروتينات في جدار الخلية تفكك الروابط بين ألياف السليلوز أثناء النمو.**

٤. **تتفكك الروابط الهيدروجينية بين ألياف السليلوز فيرتخي الجدار.**

٥. **تفتح قنوات $K^+$ ، ويدخل الماء بالأسموزية عبر الأكوابورينات، فتستطيل الخلية.**




كيف يحفز الأكسين استطالة الخلية النباتية

سلسلة الأكسين: مستقبل ← مضخة $H^+$ ← pH منخفض ← بروتينات الاستطالة ← جدار مرن ← ماء يدخل ← استطالة.

## سؤال يزن

عادت هند إلى البيت وشرحت ليزن بمثال: — الجدار كسور من الخيزران مربوط بحبال. يأتي الأكسين فيرسل حمضًا يرخي الحبال، ثم يدخل الماء فيدفع السور فيتمدد.

سأل يزن: — ولماذا يرخيها الحمض؟

قالت هند: — **لأن انخفاض pH ينشط بروتينات الاستطالة التي تفكك الروابط بين ألياف السليلوز، فيرتخي الجدار ويتمدد بدخول الماء.**

❁ ❁ ❁

وفي اليوم التالي قاس يزن ساق نبتته، فوجدها طالت سنتيمترًا كاملًا. صفّق وقال: — شكرًا أيها الأكسين!

وكتبت هند في دفترها: «النبات يتحكم وينسّق مثلنا تمامًا، لكن بلغة كيميائية هادئة».

## 📖 مفردات تعلّمتها من القصة

**منظم نمو النبات**
مادة كيميائية تنتجها النباتات وتؤثر في نموها وتطورها

**الأكسين**
منظم نمو يحفز استطالة الخلايا

**IAA**
حمض الأسيتيل إندول-٣، الأكسين الأساسي

**بروتينات الاستطالة (Expansins)**
بروتينات في جدار الخلية تفكك الروابط بين ألياف السليلوز أثناء النمو

**ABA**
حمض الأبسيسيك، منظم نمو يرتبط بالإجهاد

## 🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ النباتات تتواصل كيميائيًا بمنظمات النمو: الأكسينات والجبريلينات و ABA
- ✔ منظمات النمو تنتجها خلايا مختلفة وليس غددًا
- ✔ الأكسين الأساسي IAA يُصنع في القمم النامية للمجموع الخضري والجذور
- ✔ ينتقل بالانتشار أو النقل النشط أو في اللحاء
- ✔ الأكسين يرتبط بمستقبل فتضخ مضخات البروتون $H^+$ إلى الجدار
- ✔ انخفاض pH ينشط بروتينات الاستطالة فيرتخي الجدار ويدخل الماء فتستطيل الخلية

## 🤔 أسئلة صغيرة

١. أين يُصنع الأكسين؟

الإجابة: في القمم النامية

٢. ما الأكسين الأساسي؟

الإجابة: IAA

٣. ماذا تفعل بروتينات الاستطالة؟

الإجابة: تفكك الروابط بين ألياف السليلوز

٤. ما أثر الأكسين على pH الجدار؟

الإجابة: يخفضه

٥. هل تفرز النباتات منظمات النمو من غدد؟

الإجابة: لا، تنتجها خلايا مختلفة في النبات